



UNIVERSIDAD DE COLIMA

Facultad de Ingeniería Electromecánica

Documento curricular

Ingeniería en Tecnologías Electrónicas

Manzanillo, Colima agosto 2015

Directorio

M. A. José Eduardo Hernández Nava

Rector

M. C. Christian J. Torres Ortiz Zermeño

Secretario General

Dra. Martha Alicia Magaña Echeverría

Coordinadora General de Docencia

Dr. Carlos Eduardo Monroy Galindo

Director General de Educación Superior

Dr. Fernando Rodríguez Haro

Director de la Facultad

Comité Curricular

Dr. Fernando Rodríguez Haro
Presidente

M.C. Eduardo Madrigal Ambriz
Subdirector

Dr. Miguel Ángel Durán Fonseca
Coordinador Académico

Lic. Marcela Reyes Ramírez
Asesora Pedagógica

Dra. Janeth Aurelia Alcalá Rodríguez
Coordinadora del comité curricular

Dr. Jorge Gudiño Lau
Dr. Ramón Octavio Jiménez Betancourt
M. I. Saida Miriam Charre Ibarra
M. C. Efraín Hernández Sánchez
M. C. Marco Antonio Pérez González
Ing. Roberto Flores Benítez
Ing. Juan Manuel González Rosas
Ing. Raúl Martínez Venegas
Profesores de tiempo completo

Dr. Juan Miguel González López
M. C. Miguel Ángel Flores
M.C. Carlos Flores Bautista
M.C. Enrique Carlos Rosales Busquets
M.C. Jesús Anarbol Cayeros Sánchez
M.E. Rosa Claudia de los Santos Hernández
Ing. Juan Pablo Martínez Vargas
Ing. Leonardo García Sánchez
Ing. Felipe de Jesús Ríos Cortez
Ing. Daniel Verde Romero
Ing. David Anguiano Burguete
Ing. Eduardo Hernández Barón
Ing. Samuel Campos Acevedo
Ing. Fidel Chávez Montejano
Lic. Elma Lizeth García Almada
Profesores por asignatura

Contenido

1 Presentación.....	7
2 Misión y Visión.....	10
2.1 Misión de la Facultad	10
2.2 Visión de la Facultad	10
2.3 Misión de la Programa Educativo.....	10
2.4 Visión de la Programa Educativo	11
2.5 Valores.....	11
3 Fundamentación	13
3.1 Políticas.....	13
3.2 Modelo educativo.....	14
3.2.1 Descripción del PE ICE.....	15
3.3 Análisis Socio-Profesional	20
3.3.1 Tendencias nacionales e internacionales.....	21
3.3.2 Proyectos	25
3.3.3 Resultados derivados de encuestas	27
3.3.3.1 Resultados derivados de seguimiento de egresados.....	28
3.3.3.2 Resultados derivados de la respuesta de empleadores	30
3.4 Análisis Psico-Pedagógico.....	32
3.4.1 Problemas de aprendizaje en la Ingeniería	34
3.4.2 La planta docente.....	35
3.4.3 Resultado de encuestas a docentes y personal de apoyo.....	36
3.4.4 Proceso de enseñanza-aprendizaje	37
3.4.5 Vinculación del programa con el sector productivo.....	41
3.5 Análisis Epistemológico.....	42
3.5.1 Las oportunidades de México	43
3.5.2 ANUIES: La educación superior, la investigación científica y el desarrollo tecnológico.....	47
3.5.3 Investigación y desarrollo tecnológico	48
3.5.4 Vinculación	48
3.5.5 Campos disciplinarios (referente externo CACEI).....	49
4 Objetivos curriculares.....	51
4.1 Campos problemáticos y macrocompetencias.....	51
4.2 Objetivo general del PE ITE.....	56
4.3 Perfil de egreso.....	56
4.4 Actividades que realiza el egresado	56
4.5 Campo ocupacional.....	57
4.6 Requisitos de ingreso.....	57

4.7 Perfil de ingreso.....	58
4.8 Requisitos de egreso.....	58
4.9 Duración del programa	58
4.10 Titulación.....	58
4.11 Objetivos curriculares del PE ITE.....	59
5 Organización y estructura curricular	59
5.1 Flexibilidad curricular	63
5.2 Ficha Técnica del Plan de Estudios.....	67
5.3 Mapa curricular	68
5.4 Análisis de la carga horaria y de créditos.....	69
6 Gestión del currículo	70
6.1 Infraestructura	70
6.2 Personal docente, administrativo y de servicios	71
6.3 Criterios internos para el monitoreo y evaluación del PE ITE.....	71
6.4 Criterios externos de evaluación del PE ITE	73
Programas Sintéticos de Primer Semestre	75
Programas Sintéticos de Segundo Semestre.....	84
Programas Sintéticos de Tercer Semestre.....	93
Programas Sintéticos de Cuarto Semestre	102
Programas Sintéticos de Quinto Semestre	111
Programas Sintéticos de Sexto Semestre.....	119
Programas Sintéticos de Séptimo Semestre.....	124
Programas Sintéticos de Octavo Semestre.....	130
Programas Sintéticos de Asignaturas Electivas	135
Programas Sintéticos de Optativas	153
Bibliografía	183
Anexos.....	184
Encuesta para egresados.....	185
Encuesta para Empleadores.....	187
Resultados del EXANI I	193
Análisis cuantitativo de resultados de seguimiento a egresados DGES.....	194
Análisis de planta docente.....	195
Protocolo para el proyecto integrador	199
Rúbrica de evaluación.....	202
Rúbrica para autoevaluación y coevaluación	205

1 PRESENTACIÓN

Desde su creación, la Universidad de Colima ha trabajado arduamente en la formación de profesionistas altamente capacitados en las carreras que actualmente oferta y que permiten el desarrollo del Estado que responden a las características y polos de desarrollo como son: el sector de servicios, el campo y las empresas constituidas en la región. Así pues, se ha visto el surgimiento de carreras de alta demanda social, como son las Licenciaturas en Ingeniería en Comunicaciones y Electrónica, Ingeniería Mecánica Eléctrica (IME), Ingeniería en Mecatrónica (IMT) e Ingeniería en Sistemas Computacionales (ISC). La Dirección General de Educación Superior (DGES) de la Universidad de Colima (Ucol) ofrece estas carreras en la Facultad de Ingeniería Electromecánica (FIE) campus “El Naranjo” en Manzanillo, Colima. La FIE nació como respuesta de la Ucol a la creciente demanda de profesionistas en las empresas que se localizan en el municipio de Manzanillo en las áreas de operación, mantenimiento, supervisión, desarrollo, diseño, análisis y dirección. Dentro de las más importantes se encuentran: Comisión Federal de Electricidad, Peña Colorada, la regasificadora, las operadoras de carga a granel y contenerizada, agencias aduanales del puerto de Manzanillo, así como agencias navieras y autotransportistas.

Ante el compromiso que la Ucol tiene de atender la demanda del sector productivo, industrial y social; y de acuerdo con las tendencias del desarrollo tecnológico, la FIE propone la modificación del programa educativo (PE) ICE. La reestructuración tiene como motivación los siguientes puntos:

- La sociedad actualmente está inmersa en un mercado global de alta competencia e interdependencia. Los ingenieros ICE tienen el reto de adquirir nuevas habilidades que les permitan diseñar, construir, fabricar y operar sistemas electrónicos con tecnologías actuales, más eficientes y a los menores costos posibles.
- El cambio acelerado de la tecnología electrónica hace necesario que el proceso de enseñanza aprendizaje se mejore, haciéndolo más eficaz y eficiente. Por lo que las instituciones formadoras de ingenieros deben redefinir y adecuar sus programas educativos.
- Incorporar un programa que atiendan problemas actuales relacionados al uso de los sistemas electrónicos aplicados a los nuevos métodos de producción y procesamiento de energía, operación de equipo de vanguardia transferencia de datos digitales y analógicos.
- Dar respuesta a las iniciativas planteadas por la Ucol en su proyecto Visión 2030 que contempla “la implantación de un nuevo modelo educativo, el cual se caracteriza por su enfoque humanista orientado al desarrollo integral, para dar a los estudiantes un lugar central en la escena educativa. Incorpora además, una perspectiva innovadora centrada en el aprendizaje y amplios esquemas de

flexibilidad encaminados a diversificar los esquemas formativos, desarrollar las competencias necesarias para la vida y el trabajo y hacer más eficiente el uso de los recursos, junto con un esquema moderno de gestión educativa”. La propuesta pretende mantener una Universidad con calidad, retomar las experiencias y aportaciones docentes, cuerpos académicos y directivos de la Universidad, sin perder elementos base de identidad institucional, recuperando el análisis del contexto social y el entorno educativo, para producir un proyecto universitario socialmente pertinente, sustentable y de largo alcance.

El presente documento curricular describe al nuevo programa educativo (PE) Ingeniería en Tecnologías Electrónicas (ITE) de la FIE de la UCol. Este PE surge del trabajo de reestructuración del PE ICE, descrito por el plan de estudios E902 y atienden las políticas institucionales, las propuestas del “Plan Institucional de Desarrollo 2014 – 2017” (Ucol, 2014) y las tendencias nacionales e internacionales de la enseñanza – aprendizaje en el área de las ingenierías.

Otra parte importante en la actualización de programas educativos es la evaluación externa. Para lo cual se tomaron en cuenta las recomendaciones establecidas por los Comités Interinstitucionales de Evaluación de la Educación Superior (CIEES) y por el Consejo de Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería (CACEI), quien otorgó a la FIE la reacreditación del programa en el 2011. A partir de las recomendaciones de estos organismos y de acuerdo con la experiencia de la planta académica de la Facultad, con la participación del sector social y productivo se trabajó en la reestructuración del programa educativo que se ofrece, para con ello responder a las necesidades reales de mano de obra calificada que tiene el entorno nacional e internacional.

El presente proyecto atiende a los principios filosóficos y normativos que nuestra Institución tiene establecidos para los procesos de actualización de planes de estudio de pregrado; igualmente, cumple de manera específica con el “Manual para el diseño y actualización de planes de estudio de pregrado” (Ucol, 2011). Así mismo, observa los criterios y recomendaciones emitidos por las instancias externas que tienen la función de acreditar (CACEI) y evaluar los niveles de funcionalidad de la Institución y de aprovechamiento de los egresados (EGEL - CENEVAL) de estos programas de estudio.

El PE Ingeniería en Tecnologías Electrónicas (ITE) se fundamenta en lo siguiente:

- El manejo de nuevas tecnologías electrónicas junto con sus estándares y normas, como lo indican las observaciones obtenidas durante el análisis de las encuestas realizadas a los egresados, empleadores y docentes.

- Asignaturas que incorporan metodologías actuales para el análisis, procesamiento y operación de señales analógicas y digitales en diversas áreas de la electrónica así como la instrumentación requerida.
- La incorporación de asignaturas orientadas al estudio tecnologías en energías alternativas, así como de asignaturas orientadas a la administración de recursos electrónicos.
- Gestión, diseño, y liderazgo de proyectos que involucren tecnologías electrónicas.
- Fortalecimiento de la formación del alumno a nivel integral, utilizando para ello un plan de estudios con enfoque en competencias en el que se contempla la promoción y fomento de valores así como la promoción de la participación de alumnos en actividades culturales y deportivas.
- El análisis psicopedagógico y epistemológico del currículo.

De igual forma, se consideran diversas modalidades de acreditación y se promueve la movilidad estudiantil. Así mismo, se impulsa la investigación para el desarrollo de tecnología y una educación que promueva la adquisición de habilidades que sean útiles en el desarrollo de competencias laborales y de formación integral además, fomenta el respeto al medio ambiente dentro de las diversas unidades de aprendizaje. Considerando la política institucional de oferta educativa pertinente con calidad y equidad, se realizó un análisis interno y externo para desarrollar un programa pertinente que cumpla con los requerimientos de calidad establecidos por organismos acreditadores externos. De esta manera la presente propuesta atiende las necesidades detectadas en el sector productivo de bienes y servicios, observa las recomendaciones de los egresados respecto a las limitantes del plan de estudios vigente, atiende a las recomendaciones de CACEI para programas reconocidos y corresponde a una oferta educativa de calidad, como resultado el PE ICE se actualiza y se transforma en el PE ITE.

Por lo tanto, la reestructuración y actualización del PE ICE se sustenta en estudios de factibilidad y pertinencia que corroboran la necesidad en la región y en el país de esta opción educativa. Para tal motivo se aplicaron y analizaron consultas a empleadores y egresados que aportaron información para actualizar esta carrera, mismos que se muestran en el apartado de pertinencia.

Para el desarrollo de la propuesta se consideraron los lineamientos establecidos en el “Manual para el diseño y actualización planes de estudio pregrado” (Monroy, 2011) y el “Modelo Educativo. Educación con Responsabilidad Social” (Ucol, 2014); y se contó con la participación de profesores de tiempo completo y por asignatura, la coordinadora de la carrera, el coordinador académico, el director de la facultad, la asesora pedagógica y la orientadora educativa. En las actividades del comité curricular se realizaron las siguientes actividades:

- Se organizaron entrevistas en las cuales participaron egresados, empleadores y docentes del PE ICE.
- Se analizaron las recomendaciones emitidas por CACEI para el PE ICE.
- Se analizaron los resultados obtenidos por estudiantes del PE ICE en el EGEL-CENEVAL.
- Se analizaron los resultados del programa institucional de seguimiento de egresados del PE ICE.
- Se analizaron los resultados de las encuestas realizadas a empleadores de egresados del PE ICE.
- Se analizaron los recursos académicos con los que cuenta PE ICE.
- Se analizó la infraestructura disponible en la FIE.
- Se analizaron los indicadores de rendimiento escolar para el PE ICE.
- El comité curricular se reúne semanalmente para tomar decisiones de ajustes al plan de estudios, con base en los resultados en el PE ICE.

El presente documento consta de los siguientes apartados: Misión y Visión, Fundamentación, Objetivos Curriculares, Organización Curricular, Gestión del Currículo, Programas Sintéticos de la Materias, Bibliografía y Anexos.

2 MISIÓN Y VISIÓN

2.1 Misión de la Facultad

La Facultad de Ingeniería Electromecánica tiene como principal misión formar recursos humanos en el área de la ingeniería electromecánica, que satisfagan los requerimientos de calidad y competitividad del mercado mundial, con una formación ética y respetuosa del medio ambiente, capacidad para promover la innovación tecnológica, desarrollando y transfiriendo tecnologías que contribuyan a resolver problemas prioritarios de la ingeniería mecánica, eléctrica y electrónica. Coadyuvando al impulso del estado y a la formación de una infraestructura económica sólida del devenir de la entidad y la región.

2.2 Visión de la Facultad

La Facultad de Ingeniería Electromecánica se visualiza al 2018 como una dependencia de educación superior (DES) con programas educativos de calidad y acreditados, con cuerpos académicos en consolidación y fortalecidos hacia el interior, formando profesionales en el área de ingeniería mecánica, eléctrica y electrónica con liderazgo en la región centro occidente, altamente competitivos, innovadores, con fuerte compromiso social y conciencia ecológica.

2.3 Misión de la Programa Educativo

El PE de Ingeniero en Tecnologías Electrónicas (ITE) tiene como misión la formación de profesionales competentes en el diseño, innovación, construcción, instalación, operación,

mantenimiento y puesta a punto de equipo electrónico, bajo las normas nacionales e internacionales vigentes, para aplicaciones de electrónica, redes de datos y control automático, en el ámbito industrial y de servicios, promoviendo el desarrollo sustentable; mediante la utilización de metodologías educativas centradas en el aprendizaje e infraestructura de vanguardia.

2.4 Visión de la Programa Educativo

En el 2020 el PE Ingeniero en Tecnologías Electrónicas es considerado como uno de los mejores en el nivel superior de la región en el área de ingeniería y tecnología, reconocido por su nivel de calidad y pertinencia social, acreditado por organismos externos; con una estructura flexible y contenidos que promuevan el desarrollo sustentable, liderazgo, creatividad, sentido crítico y ética; atendido por una planta docente con alto grado de habilitación y reconocimiento nacional e internacional; vinculado con los sectores productivo y social.

2.5 Valores

Los valores y actitudes de la FIE congruentes con el Modelo Educativo Institucional de la Ucol son:

- Libertad, como la facultad humana fundamental y distintiva que permite a los integrantes de la comunidad universitaria definir y conducir su propio destino.
- Equidad, como reconocimiento de la esencial comunidad, en la condición humana de todas las personas y la disposición para superar las circunstancias que dificultan el igual acceso a las oportunidades.
- Espíritu crítico, como la capacidad de enjuiciar racionalmente la realidad, con la conciencia de que siempre hay una posibilidad abierta de enriquecimiento y rectificación de las ideas y valores socialmente aceptados.
- Espíritu de cooperación, como la participación de la comunidad universitaria en acciones conjuntas y organizadas para la obtención del bien común.
- Espíritu humanista, que favorece el ejercicio de la libertad de los integrantes de la comunidad universitaria en aras de su propio perfeccionamiento.
- Espíritu democrático, que se expresa en el reconocimiento y consideración de los puntos de vista de todos los universitarios en la discusión sobre los temas de importancia para la vida institucional y social.

- Tolerancia, como la aceptación de la diversa diversidad de los seres humanos y de su interés por desarrollar su autonomía, así como la disposición a enriquecer el propio punto de vista a partir de la apertura y comprensión del otro.
- Responsabilidad, como la aceptación de las consecuencias que le siguen a los actos libremente realizados.
- Respeto, por el cual los miembros de la comunidad universitaria reconocen en cada ser humano un valor primordial, independiente de su mérito individual y de su posición social, por lo que cada persona es considerada como fin y nunca como medio.
- Honestidad, que se manifiesta en la sinceridad del comportamiento y los afectos, en el cumplimiento de compromisos y obligaciones con eficiencia, sin trampas, engaños o retrasos y también en el especial cuidado de los bienes económicos y materiales.
- Ética, que se hace presente en el interés por la realización de valores, la adquisición de virtudes y en el apego a códigos de conducta racionales, justificables y objetivos (Universidad de Colima, 2010).

De esta forma la comunidad de la FIE guiará sus acciones con valores y actitudes que coadyuvarán a que alcance los objetivos plantados en la misión y visión de la DES con responsabilidad social desarrollando funciones de docencia, investigación y vinculando estas actividades con la proyección del quehacer universitario en la sociedad, en sus dimensiones local, regional y nacional.

3 FUNDAMENTACIÓN

3.1 Políticas

Hoy en día para las Universidades es un reto formar a sus estudiantes con un enfoque por competencias, ya que implica una transición relevante, en la cual se debe trabajar con contenidos significativos que van de la mano directamente con el perfil profesional de la carrera. De este modo, el modelo curricular de la Ucol retoma la teoría constructivista y un curriculum que se estructura y organiza considerando las competencias pertinentes para el perfil de egresado del PE ITE.

El modelo educativo de la Ucol incorpora los principios rectores plasmados en el proyecto Visión 2030: Ejes para el desarrollo institucional a partir del paradigma de la educación con responsabilidad social plasmados en la Agenda Universitaria 2013-2017 y el cual constituye el documento base del Plan Institucional de Desarrollo 2014-2017 de la Universidad de Colima (Ucol, 2014). El modelo educativo de la Universidad de Colima se caracteriza por su: enfoque humanista, perspectiva formativa centrada en el aprendizaje, flexibilidad como principio relacional e integrador de la formación universitaria y un esquema de gestión educativa socialmente responsable.

En la reestructuración del PE ITE se consideraron las siguientes políticas del Plan Institucional de Desarrollo 2014-2017 (UCol, 2014):

- Asegurar la comprensión y observancia de los modelos educativo, académico y curricular, por parte del personal docente, administrativo y directivo que participan en la impartición de los programas educativos del nivel medio superior y superior.
- Estimular la oferta educativa presencial, semipresencial y no presencial del nivel medio superior y superior, conformado con programas educativos innovadores, pertinentes y actualizados, que respondan a las necesidades del desarrollo social y económico del estado y país.
- Evaluar periódicamente la pertinencia de los modelos educativo, académico y curricular, de los programas educativos y sus actividades curriculares y extracurriculares, con la participación de actores sociales, académicos y empresariales.
- Impulsar la consolidación de los estudios de seguimiento de estudiantes, egresados y empleadores para todos los programas educativos del nivel medio superior y superior.
- Promover la conformación de redes y alianzas estratégicas con los Gobiernos Federal, Estatal y Municipal, con empresas, organizaciones sociales e instituciones de educación superior y centros de investigación, nacionales y extranjeros, para el

desarrollo de programas y proyectos de los cuerpos académicos que incidan en la atención de problemáticas del desarrollo social y económico del estado.

- Promover el acercamiento de los estudiantes de educación básica, media superior y superior, así como entre la sociedad en general, a la ciencia, la tecnología y la innovación.
- Estimular la flexibilidad y movilidad de estudiantes y profesores al interior de la Universidad y planteles, como también entre otras universidades del país y del extranjero, con base en su desempeño académico y laboral.
- Promover el uso compartido y el aprovechamiento de la infraestructura física en las delegaciones regionales, bachilleratos, escuelas, facultades, centro e institutos de investigación.
- Fomentar hábitos ecológicos y de higiene adecuados para desarrollar el quehacer cotidiano en la Universidad.

3.2 Modelo educativo

El modelo educativo Ucol con un enfoque humanista, centrado en el aprendizaje y flexible incluye como uno de sus elementos fundamentales la formación y fortalecimiento de los valores en sus estudiantes a través de las competencias genéricas, entre sus propósitos el fomento en los estudiantes de valores al enriquecer la formación integral, sustentada en valores fundamentales tan importantes como los propios conocimientos, entre otros: libertad, honestidad, justicia, responsabilidad, tolerancia y respeto entre sus miembros.

El PE ITE contempla en todas sus unidades de aprendizaje fomentar y llevar a la práctica actitudes y valores que fortalezcan en los alumnos la capacidad de emitir juicios de verdad y de valor enriqueciendo su desarrollo personal en el transcurso de su vida universitaria.

Con el fomento de los valores en el estudiante se busca motivarlo para la superación personal permanente que refuerce sus actitudes e intereses y que asuma los compromisos que le demanda su comunidad como un profesionista egresado de la Universidad de Colima.

El modelo educativo “Educación con Responsabilidad Social” (UCol, Modelo Educativo. Educación con Responsabilidad Social, 2015) se consideró como un elemento fundamental en los procesos de reestructuración del PE ITE y se caracteriza por:

- Un enfoque humanista, orientado al desarrollo integral de los estudiantes, donde la actividad del estudiante ocupa un lugar central en la escena educativa y al aseguramiento de una formación socialmente responsable.

- Incorporar una perspectiva formativa centrada en el aprendizaje que oriente tanto al currículo, como a la docencia y el proceso enseñanza-aprendizaje.
- La flexibilidad de los planes y programas de estudio, articulando el conocimiento y las prácticas educativas con el desarrollo de las competencias requeridas para los actuales contextos sociales cambiantes y diversos.
- Integrar un esquema de gestión educativa moderno y congruente con los principios de la responsabilidad social universitaria.

3.2.1 Descripción del PE ICE

El PE Ingeniero en Comunicaciones y Electrónica (ICE) se reestructuró y entró en operación en 2005, a diez años de su implementación se cuenta con observaciones y revisiones de los profesores, egresados y empleadores; así como con datos y recomendaciones del organismo acreditador CACEI. A partir de la reacreditación de 2011 se iniciaron los procesos de reestructuración en 2012 atendiendo las políticas de la UCol y el nuevo modelo educativo (UCol, Modelo Educativo. Educación con Responsabilidad Social, 2015).

Actualmente el PE ICE tiene una duración de 8 semestres y se enfoca en las áreas de telecomunicaciones complementándose con materias optativas en el área de control. A continuación se muestra el análisis del actual PE ICE considerando los siguientes puntos:

- Demanda estudiantil
- Análisis de contenidos
- Implementación de prácticas multidisciplinarias y trabajo en equipo a través de proyectos integradores
- Resultados EGEL – CENEVAL
- Práctica profesional
- Fortalecimiento de las competencias en el idioma inglés

3.2.1.1 Demanda estudiantil

En la Tabla 1 se muestra la relación de ingreso al PE ICE del 2005 a la fecha, como se puede apreciar la tendencia muestra una baja demanda de estudiantes. Lo anterior se asocia a dos causas, la primera tiene que ver con la apertura del PE Ingeniero en Mecatrónica en 2009, se puede ver claramente que a partir de 2009 el número de estudiantes que ingresaron al PE ICE disminuyó considerablemente. La segunda causa se asocia a que el contenido curricular del PE ICE en la actualidad es poco atractivo para los aspirantes que buscan carreras vanguardistas y de interés global que se adapten a los cambios tecnológicos, económicos y ambientales que marcan el ritmo del crecimiento en el área de la electrónica y las comunicaciones tanto digitales como analógicas. La DES FIE

ha trabajado arduamente en la promoción de la carrera esto ha ayudado a mantener la carrera operando, sin embargo es más que evidente que es necesario realizar una actualización del PE ICE.

Tabla 1. Relación de ingreso al PE ICE de 2005 a 2014

Año	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Alumnos	31	37	43	44	20	18	27	37	18	11

3.2.1.2 Análisis de contenidos

El problema en el dominio de las herramientas matemáticas es un común denominador en las áreas de ingeniería, ya que las materias con mayor índice de reprobación son aquellas que involucran un alto grado de análisis y abstracción, en contraparte, las materias que implican un alto grado de desarrollo son aquellas en las que los alumnos se desenvuelven mucho mejor. Lo anterior se atribuye a que desde su ingreso (ver resultados EXANI I, en Anexos), los estudiantes no poseen una base sólida de herramientas básicas en el área de matemáticas para ingeniería, por ello en el PE ITE se incluyen módulos de aprendizaje en el primer semestre cuyo objetivo es homologar los conocimientos básicos en matemáticas y con ello mejorar los índices de reprobación y por ende la tasa de retención.

Otra problemática detectada por los docentes que imparten clases en el PE ICE son los contenidos repetidos en diversas materias, así como contenidos demasiado ambiciosos centrados más en el análisis teórico que de casos de estudio. Por ello en este trabajo de reestructuración el comité curricular ha tenido especial cuidado en revisar los contenidos de las asignaturas propuestas evitando que estos casos se presenten nuevamente en la propuesta del PE ITE.

En relación a las fortalezas y limitaciones académicas que se conservan al egreso, de acuerdo a las encuestas realizadas como Seguimiento a Egresados por la Dirección General de Educación Superior (ver Anexos) los resultados indican que su capacidad para poner en práctica los conocimientos es baja (37.5%) y reflejan limitaciones para dar solución a problemas analíticos. Además, se observa que las habilidades para la comunicación representan un problema.

Lo anterior evidencia que es necesario realizar un cambio estratégico en los métodos de enseñanza, tal que de forma natural los métodos de enseñanza obliguen a que el estudiante relacione directa o indirectamente las capacidades adquiridas con la solución a problemas que se presentan en el área de la ingeniería en el ámbito profesional. Así como reforzar los conocimientos en el área de administración de proyectos, contabilidad y gestión de recursos humanos.

Los indicadores de egreso y titulación por cohorte y bruto del PE ICE mostrados en la Tabla 2 se consideran bajos, existen altos índices de reprobación, lo cual incide directamente en la tasa de egreso por cohorte y aún más, en la tasa de titulación, muchos de los estudiantes no logran culminar su proyecto de tesis en tiempo y forma, debido principalmente a la excesiva carga académica del último año. En este ejercicio de actualización el mapa curricular se propone de tal forma que las cargas de horas bajo la conducción de un académico sea menor, de tal forma que los estudiantes dispongan de mayor tiempo para trabajar en proyectos de manera independiente. El currículo considera nueve semestres, el trabajo de tesis se desarrolla durante los semestres séptimo y octavo, permitiendo al estudiante finalizar su proyecto de tesis un semestre antes de que su carrera concluya y desarrollar sus prácticas profesionales de tiempo completo durante el noveno semestre.

Tabla 2. Tasa de egreso y de titulación por cohorte y bruto

Año	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Tasa de egreso por cohorte	20%	61.7%	46.8%	33.3%	41.9%	26%	47.6%	34%	50%	33.3%
Tasa de titulación por cohorte	20%	52.9%	43.7%	25%	35.4%	32.4%	40.5%	22.7%	25%	----

3.2.1.3 Resultados EGEL – CENEVAL

Actualmente el EGEL - CENEVAL evalúa las competencias de los sustentantes del PE ICE en la Tabla 3 se encuentran los resultados de 2005-2014 del EGEL-CENEVAL, mostrando testimonio de desempeño satisfactorio (DS) y desempeño aun no satisfactorio (ANS), se observa que los resultados han sido variables. No obstante los resultados son bajos, actualmente el EGEL-CENEVAL evalúa a los sustentantes por competencias, esta es otra razón fundamental por la cual el PE ICE debe actualizarse y emigrar completamente hacia un enfoque por competencias, ya que el documento curricular ICE 2005 no fue diseñado bajo este enfoque, en 2010 la academia de electrónica decidió apoyar el PE ICE con proyectos integradores y esquemas de evaluación por competencias con el objetivo de fortalecer las habilidades prácticas y de solución de casos de los estudiantes, esto si bien ha coadyuvado no es la solución al problema actual que reflejan los indicadores.

Aunado a lo anterior, se analizaron las áreas que evalúa el EGEL-CENEVAL tales como: administración en sistemas electrónicos, diseño e integración de sistemas electrónicos, construcción e implementación de sistemas electrónicos; detectándose que el área “operación y mantenimiento de sistemas electrónicos” era en la que se obtenían los puntajes más bajos incluso por aquellos alumnos que había obtenido desempeño sobresaliente y DS, por lo que en esta actualización se trabajó cuidadosamente en

función del perfil de egreso, los objetivos curriculares y seleccionando los contenidos que al mismo tiempo deben contribuir a mejorar las habilidades de los estudiantes en las áreas evaluadas por el EGEL-CENEVAL.

Tabla 3. Resultados de la evaluación por desempeño en el EGEL-CENEVAL .

Año	Resultados EGEL-CENEVAL			
	Alumnos	Porcentaje (%)		
		Testimonio de desempeño sobresaliente	Testimonio de desempeño satisfactorio (DS)	Desempeño aun no satisfactorio (ANS)
2007	21	0	0	0
2008	18	0	0	0
2009	18	5.56	16.67	77.77
2010	26	3.85	3.85	92.3
2011	28	7.14	32.14	60.72
2012	21	4.76	42.86	52.38
2013	16	0.00	3.85	96.15
2014	7	0.00	28.57	71.43

3.2.1.4 Práctica profesional

Con el objetivo de que los estudiantes se formen integralmente, el semestre nueve en el PE de ITE es para que los alumnos realicen sus prácticas profesionales en modalidad de tiempo completo. Actualmente existen empresas vinculadas a la Ucol que ofrecen estadias o esquemas de becas para practicantes de tiempo completo.

El esquema del semestre nueve para práctica profesional ofrece además la oportunidad para formalizar convenios con empresas e instituciones nacionales, localizadas fuera del Estado de Colima tal como Acciona Energía, localizada en el Estado de Oaxaca y que ha firmado convenio con la FIE con este objeto. Hay contacto con empresas de la industria de las tecnologías electrónicas como HP, National Instruments, MABE, Telcel, Iusacell, entre otras para ampliar la oferta a los estudiantes del PE ITE y que de esta forma puedan seleccionar las áreas que sean pertinentes para su formación profesional.

De esta forma se fomenta la vinculación con el sector industrial buscando así mismo facilitar la incorporación al mercado laboral de los egresados del PE ITE y que el contacto directo con la industria sea un detonante en la formación profesional de los estudiantes.

3.2.1.5 Integración de prácticas multidisciplinarias y trabajo en equipo a través de proyectos

Como antecedente, el PE ICE desde 2010 incorpora los proyectos integradores (PI) donde los estudiantes desde el primer hasta el sexto semestre se agrupan en equipos y

trabajan en proyectos multidisciplinarios que integran los conocimientos y habilidades de todas las materias cursadas durante el semestre con el objetivo de dar solución a un caso real y actual previamente seleccionado y analizado de manera colegiada y que se documenta en un protocolo aprobado por los profesores de cada grupo y entregado a los estudiantes al inicio del semestre, dando como resultado la integración de las materias de forma transversal. La operación de los PI ha impactado positivamente en la formación integral de los estudiantes, ya que desde primer semestre los estudiantes adquieren destrezas y habilidades que les permiten aplicar los conocimientos teóricos adquiridos y se sienten identificados con la carrera. Aunado a lo anterior, los proyectos integradores han contribuido positivamente en el aumento de la tasa de retención, como se observa en la Tabla 4. En esta actualización se contemplan horas designadas para la revisión y seguimiento de los proyectos integradores con carga horaria y reconocimiento de créditos.

Tabla 4. Tasa de Retención del PE ICE de 2005 a 2014.

Año	Tasa de retención	Año	Tasa de retención
2005 -2009	22.9	2010 – 2014	73
2006 – 2010	82.4	2011 – 2015	76.2
2007 – 2011	62.5	2012 – 2016	75
2008 – 2012	41.7	2013 – 2017	70
2009 – 2013	61.3	2014 – 2018	---

3.2.1.6 Fortalecimiento de las competencias en el idioma inglés

Con base en el proyecto visión 2030, herramienta cuyo objetivo es el de consolidar a la Ucol como una institución de calidad, pertinente y socialmente responsable, es que se atienden los principios básicos del primero de los Ejes para el Desarrollo Institucional, y se establece que la función central del docente es el desarrollo integral de los estudiantes.

La Universidad de Colima en 1993 ofrece a los alumnos la oportunidad de obtener una herramienta adicional que les permita desenvolverse en un ámbito laboral de mayor competitividad al incluir la materia de inglés en todos los planes de estudio del nivel superior.

En la FIE se tiene claro que se deben buscar opciones para optimizar el proceso de aprendizaje de la lengua extranjera, es por eso que hoy los esfuerzos no se centran en la búsqueda del método ideal, sino en el desarrollo de metodologías apropiadas para un contexto particular de aplicación como lo es el área de la ingeniería.

En el año 2010, la FIE adapta al plan de estudios el método de enseñanza basado en proyectos, donde cobra especial importancia el “aprender haciendo”. Para este enfoque es crucial establecer relaciones entre las diferentes unidades de aprendizaje.

Por lo anterior, se han ajustado y especificado los alcances, tomando como referencia lo que es realizable en este contexto, en el que los egresados necesitan tener conocimientos técnicos y de áreas especializadas de la industria y al mismo tiempo apegado a estándares de logro internacionales.

Con la intención de diseñar un programa que contribuyera al fortalecimiento del proceso de enseñanza-aprendizaje fue necesario atender la percepción de los maestros de otras áreas, analizar las prácticas, identificar los recursos, examinar el programa de inglés general y conocer el nivel de los estudiantes a través de una herramienta de evaluación, misma que se administró en junio de 2010 y agosto de 2012 y 2013 en donde se identificaron los siguientes aspectos:

- Los alumnos de nuevo ingreso, no egresan con el nivel deseado del nivel medio superior.
- El mayor número de alumnos se encuentran ubicados en el nivel inicial.
- Los alumnos del 2do, 3er y 4to año se ubican en el nivel básico.
- Menos del 20% de los alumnos se ubican en el nivel intermedio.

La propuesta del programa de inglés está basada en competencias comunicativas e incluye la adaptación de actividades específicas para el desarrollo de habilidades con un enfoque técnico profesional. Los niveles de dominio del PE ITE cierran las brechas que existen entre los alumnos de nuevo ingreso con respecto al nivel del conocimiento del idioma inglés donde la mayoría no cuenta con el nivel inicial.

3.3 Análisis Socio-Profesional

El Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018 destaca la importancia de apoyar las actividades científicas, tecnológicas y de innovación, de tal manera que se reflejen en la mejora competitiva del país. De igual manera subraya la desvinculación entre los actores relacionados con el desarrollo de la ciencia y la tecnología en las actividades del sector empresarial, por lo que el “Plan de acción III.2: Articular la educación, la ciencia y el desarrollo tecnológico para lograr una sociedad más justa y próspera”, plantea hacer del desarrollo científico, tecnológico y la innovación pilares para el progreso económico y social sostenible, con una sólida vinculación entre escuelas, universidades, centros de investigación y el sector privado.

Entre las principales políticas públicas que inciden directamente en los programas de ingeniería se decantan:

- Elevar la calidad de la educación para que los estudiantes mejoren su nivel de logro educativo, cuenten con medios para tener acceso a un mayor bienestar y contribuyan al desarrollo nacional.
- Los criterios de mejora de la calidad deben aplicarse a la capacitación de profesores, la actualización de programas de estudio y sus contenidos, los enfoques pedagógicos, métodos de enseñanza y recursos didácticos.
- Ampliación de la cobertura, el apoyo al ingreso y la permanencia de los estudiantes en la escuela, el combate al rezago educativo y mejoras sustanciales a la calidad y la pertinencia.
- Impulsar el desarrollo y utilización de tecnologías de la información y la comunicación en el sistema educativo para apoyar el aprendizaje de los estudiantes, ampliar sus competencias para la vida y favorecer su inserción en la sociedad del conocimiento.
- Promover ampliamente la investigación, el desarrollo científico y tecnológico y la incorporación de las tecnologías en las aulas para apoyar el aprendizaje de los alumnos.
- Impulsar la formación en valores ciudadanos, el desarrollo de competencias y la adquisición de conocimientos, para fortalecer la convivencia democrática e intercultural.
- Promover una educación relevante y pertinente que impulse el desarrollo sustentable, la productividad y el empleo.
- Lograr un crecimiento verde y sustentable.
- Mejorar la eficacia en las industrias estatales de electricidad y petróleo.
- La integración de los aspectos medioambientales en la agricultura, la energía y el transporte.

3.3.1 Tendencias nacionales e internacionales

Entre las principales tendencias nacionales e internacionales que se observan en el campo disciplinario y profesional relacionados con el área de la ingeniería electrónica se encuentran las siguientes.

3.3.1.1 Globalización

Como resultado de los fenómenos de globalización en lo referente a la economía y política, sobre todo derivados de los avances tecnológicos en el transporte y las comunicaciones que se han intensificado en la intercomunicación de todos los países en un ritmo sin precedentes, han hecho una sociedad más interrelacionada con una

convivencia en todos los aspectos. El origen de la globalización tecnológica se relaciona con diferentes fenómenos como las migraciones de técnicos y científicos (este fenómeno es una de las principales formas de intercambios internacionales en materia de cooperación), además de las relaciones diplomáticas, entre otros.

En América Latina existen dos posturas principales acerca de la globalización de la tecnología: la primera es a favor de ella sosteniendo que se deben abrir los mercados para poder acceder al desarrollo en todos los campos, la segunda postura es que si se dejara introducir la globalización sería entonces una pérdida de la autenticidad nacional o de la soberanía nacional, además de que en lugar de que traiga beneficios traería costos enormes la globalización.

La globalización de la tecnología es una transferencia o donación de tecnologías o de cooperación a través de instituciones y científicos de diversos países. En este proceso cada día más instituciones a nivel nacional y mundial se unen en el desarrollo tecnológico como por ejemplo la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y sus distintos organismos como el BM (Banco Mundial), o en México el CONACYT (Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología).

En este sentido, el curriculum del PE ITE fomenta la movilidad nacional e internacional de estudiantes y docentes para fortalecer la actualización disciplinar e impulsar la transferencia de conocimientos en el área de las tecnologías electrónicas, así como brindar la oportunidad de compartir experiencias que contribuyan en la formación integral tanto de los estudiantes como de los docentes.

3.3.1.2 Desarrollo sustentable

Entre los factores clave del desarrollo sustentable, se encuentra el crecimiento poblacional, la demanda energética, el cambio climático, la escasez de recursos y del agua, y el manejo de residuos.

El vínculo que existe entre el desarrollo sustentable, la protección al medio ambiente y el comercio internacional es muy estrecho. La preservación de la ecología y los avances científicos se han convertido en algunas de las prioridades de los miembros de la comunidad internacional (ProMéxico, 2014).

El desarrollo sustentable es un tema de vital importancia en el área de las ingenierías dado que las tendencias de desarrollo tecnológico contemplan normas y estándares que buscan un nulo o mínimo impacto en el medio ambiente. Estos mismos principios se contemplan en las políticas institucionales de la Ucol y por ende en las del PE ITE.

3.3.1.3 Energías alternativas en México

Actualmente la generación de las energías alternativas en México representan cerca del 25 % (Secretaría de Energía, México). Cerca del 90% del territorio nacional presenta una irradiación solar que al día fluctúa entre 5 y 6 KWh por metro cuadrado, que representa hasta un 70% más alto comparado con los grandes desarrollos de aprovechamiento solar a nivel global (Atlas de Recursos Renovables Eólicos y Solares, Instituto de Investigaciones Eléctricas-Secretaría de Energía, México).

México tiene una importante base para la manufactura de módulos solares fotovoltaicos en América Latina, con una capacidad de producción de 245 MW por encima de Brasil, Chile y Argentina (Unlocking the Sunbelt Potential of Photovoltaics, European Photovoltaic Industry Association, Septiembre 2010).

Actualmente se destinará inversión a proyectos de energías alternativas en México que van desde la construcción de una planta de manufactura de aisladores en Monterrey, Nuevo León, hasta el desarrollo de parques eólicos en La Ventosa, Oaxaca.

Se han presentado propuestas para incentivar el uso de tecnologías limpias, una de estas iniciativas fue abordada durante el panel denominado “Agenda Verde B20: de Cannes a México, donde participantes, como Luis Farías, Vicepresidente de CEMEX, se pronunciaron por aplicar un “impuesto verde” a aquellas empresas o instituciones contaminantes (ProMéxico, 2014).

A partir de los foros de Green Solutions, que promueve las energías alternativas en México, las empresas: NGK, Iberdrola, Acciona, Grupo Bimbo, Peñoles, Safran, Ericksson, Nissan, Odebrecht y Rubeinos, anunciaron diversos proyectos de inversión en México, todos ellos relacionados con temas medioambientales.

De igual manera, el almacenamiento masivo de energía es un factor que permitirá diferir y optimizar los flujos de energía, disminuyendo las emisiones de las empresas proveedoras, que en este caso en particular se ubican en los estados de California, Estados Unidos y en Baja California y Sonora, del lado mexicano.

México está construyendo su futuro de la mano de la innovación y con el compromiso fuerte y decidido de mitigar el deterioro medioambiental que está dañando al planeta.

La FIE consiente de las necesidades nacionales en el desarrollo de energías limpias, identifica y propone dentro de sus campos problemáticos acciones que van encaminadas a formar ingenieros competentes y capaces de buscar y proponer tecnologías que impulsen el desarrollo tecnológico de las energías alternativas.

3.3.1.4 Sistemas de cómputo ubicuo

Gracias a los grandes avances en telecomunicaciones, redes de computadores, microprocesadores, dispositivos de almacenamiento, sensores y la democratización del uso del internet, entre otros es posible hoy en día incursionar en el desarrollo de servicios que antes sólo existían en el mundo de la ciencia-ficción. Bajo el cómputo ubicuo, los usuarios podrán acceder a servicios de información adecuados a la situación en la que se encuentran, adonde sea y cuando sea. Se entiende en general por computación ubicua “la integración de la informática en el entorno de la persona, de forma que los ordenadores no se perciban como objetos diferenciados” (Weiser, 1993). Aunque la idea de tal entorno surgió hace más de una década, su evolución ha empezado a acelerarse recientemente en los últimos años. Dentro del campo de la computación y de los sistemas de información, la computación ubicua se considera que establece el inicio de una nueva era, la tercera. La primera estuvo dominada por los grandes sistemas informáticos los cuales se concebían para dar servicios a muchos usuarios. La segunda fue marcada por la democratización de la computación, el modelo fue un dispositivo de cómputo por usuario. Existe una etapa posterior, no tan aceptada, llamada cómputo móvil que se distingue por considerar aspectos de movilidad tanto del usuario así como de los dispositivos de cómputo. Las principales diferencias entre el cómputo móvil y el cómputo ubicuo son que en el primero los dispositivos siguen prestando sus servicios de manera independiente y en la última se conjugan de tal manera que el individuo se ve inmerso en ellos. La computación ubicua representa un gran desafío científico/técnico, un gran nicho de oportunidad y es un área atractiva para el sector empresarial. Su adopción, como una de las líneas estratégicas de desarrollo del país, se reflejará en un impacto social, un impacto científico, un impacto tecnológico, y finalmente en un impacto económico.

Las áreas de investigación y desarrollo que se identifican como de alta prioridad dentro del cómputo ubicuo, se presentan a continuación:

- Sensores
 - Adquisición de señales corporales
 - RFIDs TM
- Redes de próxima generación
 - Internet como soporte para cómputo ubicuo
 - Redes de sensores
 - Redes Ad-hoc
 - Interconexión de dispositivos heterogéneos
 - Seguridad informática
- Sistemas Distribuidos

- Rediseñar soluciones para que sean aplicables al cómputo móvil y/o ubicuo.
 - Soporte multimedia
 - Tolerancia a fallas
 - Escalabilidad
- Computación móvil
 - Sistemas de Igual-a-Igual (Peer-to-Peer)
- Servicios de posicionamiento y localización
 - Servicios de base (e.g. Posicionamiento por GSM/GPRS)
- Desarrollo de sistemas ubicuos (aplicaciones)
 - e-Medicina
 - Monitoreo y procesamiento de señales médicas remotas
 - Monitoreo de actividad en ancianos
 - Tele-diagnostico móvil

El avance de las tecnologías electrónicas exige una constante actualización que involucre las nuevas tendencias en el manejo y recepción de datos para generar aplicaciones acordes a las necesidades de la sociedad en una diversidad de campos: sensores, medicina, telecomunicaciones, etc. El PE ITE permite que el estudiante elija las competencias que desea desarrollar en este campo a través de asignaturas electivas y optativas.

3.3.2 Proyectos

Actualmente existen proyectos públicos y privados en el ámbito local regional y nacional entre los que podemos mencionar:

- El Proyecto Laboratorio Anecóico de Radiofrecuencias financiado por el Gobierno del Estado de Colima y CONACYT que pretende instalar en el Tecnoparque CLQ ubicado en el estado de Colima la cámara de anecóica más grande del país con la que se busca a mediano y largo plazo cubrir una creciente demanda por certificación de aparatos eléctricos y electrónicos de consumo doméstico e industrial fabricados en territorio nacional.
- La creación de la Agencia Espacial Mexicana en el 2010 pretende fortalecer la realización de investigación en los campos de las comunicaciones espaciales fijas y móviles, redes satelitales, IP por satélite, comunicaciones rurales, instrumentación espacial, comunicaciones en nuevas bandas de frecuencias, banda ancha, antenas, y en general el segmento terrestre, así como aspectos económicos de las

comunicaciones espaciales y las potencialidades de los sistemas satelitales en la reducción de la brecha digital(ProMexico. Inversión y Comercio).

- En el proyecto de modernización de la televisión mexicana más ambicioso de los últimos 50 años conocido como Apagón Analógico se pretende migrar la transmisión-recepción de señal terrestre abierta en todo el país del formato actual NTSC al digital de alta definición en un programa paulatino que comenzará en la zona norte a partir de abril del 2013 y finalizará en noviembre del 2015 (Comisión Federal de Telecomunicaciones, 2013).
- El impulso de la Industria Aeronáutica en México. La presencia de empresas de la industria aeronáutica en México se ha incrementado, a diciembre de 2011 existían aproximadamente 248 empresas y entidades de apoyo en el país más del doble de las registradas en 2006, incluyendo empresas líderes en la fabricación de aviones y de partes en el mundo que realizan operaciones de manufactura y/o ingeniería como: Bombardier, Honeywell, Grupo Safran, Eaton Aerospace, Goodrich, ITR, entre otras. Cabe destacar que algunas de las empresas que se han instalado en México, han visto superadas las expectativas de sus proyectos iniciales, por lo que han anunciado nuevos proyectos de inversión, algunos para realizar actividades y productos más complejos e incluso incursionando en programas de vanguardia en la industria. Entre los principales problemas que mencionan se encuentra la falta de capital humano con experiencia en tecnología aeroespacial y a nivel gerencial. Opiniones de varias empresas y de estudios como el de las Necesidades de Capital Humano de la Industria Aeroespacial realizado por Fundación Idea (2010) coinciden en señalar que se requiere capital humano con capacidades orientadas a la especialización aeroespacial, mientras que en niveles gerenciales y de ingeniería, se requiere reforzar las capacidades administrativas y básicas como el idioma inglés. El reto es incursionar en la manufactura de sistemas que impliquen mayor valor agregado y contenido tecnológico, buscando la participación en las primeras etapas de desarrollo de nuevos productos, lo que implicaría mayores actividades de diseño, ingeniería y tecnología (Industria Aeronáutica en México, 2012).

En el PE ICE se desarrollan proyectos derivados de las líneas de investigación del cuerpo académico actual de la DES el CA-UCOL-21 que buscan impulsar el desarrollo tecnológico en México, lo que es esencial para promover el avance integral del país de forma sustentable, en dicho proyectos se incorporan estudiantes, esto ha fomentado que a su egreso algunos estudiantes se interesen por la investigación y opten por continuar con estudios de posgrado o que se involucren más en metodologías de diseño y análisis, que por su parte, juegan un papel fundamental en la sociedad para impulsar la innovación y

participar positivamente en el escenario mundial. Esta metodología de trabajo se retomara y reforzara en el PE ITE incorporando asignaturas que vayan orientadas al desarrollo de proyectos añadiendo herramientas que permitirán a los egresados desarrollar competencias no sólo en las asignaturas que se consideran duras de la ingeniería sino también en las denominadas suaves entre las cuales se encuentran la Innovación y emprendimiento, el Trabajo en equipo y el liderazgo, por mencionar algunas (García Ernesto, 2014). En mayor escala, el PE ITE considera las tendencias nacionales e internacionales en el área de la ingeniería electrónica y el de las telecomunicaciones e incorporará asignaturas que vayan orientadas a cerrar brechas en los campos problemáticos mencionados. Particularmente, el PE ITE atiende bajo la filosofía de educación con responsabilidad social los rubros siguientes:

- Mejoramiento de la calidad de vida.
- Egresados competentes en sistemas electrónicos y tecnologías de comunicación de vanguardia.
- Ciudadanos con una educación integral que equilibre la formación en valores y respeto al medio ambiente, que sean críticos y propositivos que aporten soluciones a los problemas de la región.
- Programa vinculado al sector social y productivo, mediante convenios de colaboración, proyectos, prácticas profesionales y servicio social variados procesos y actividades de aprendizaje.

3.3.3 Resultados derivados de encuestas

En este proceso de modificación se realizaron una serie de evaluaciones internas y externas, las cuales se realizaron a través de entrevistas y encuestas. Las evaluaciones internas fueron dirigidas hacia los alumnos y docentes de la facultad. Los resultados más relevantes mostraron que la imagen de la facultad está bien establecida y que los alumnos conocen y aceptan la mayoría de los mecanismos de funcionamiento de la facultad. Están conscientes de la necesidad de reforzar su trabajo en equipo y cultivar una actitud más participativa hacia su entorno social. Hacen énfasis que algunos temas estaban repetidos en las unidades de enseñanza-aprendizaje y que es recomendable que los profesores apliquen otras técnicas de enseñanza más acordes a la actualidad. Los resultados externos hacen énfasis en que nuestros egresados requieren un fortalecimiento en sus conocimientos en las áreas humanísticas, requieren cultivar más el trabajo en equipo y que desarrollen en gran medida una actitud emprendedora.

A continuación se enlistan los puntos más relevantes derivados de las entrevistas y encuestas a cada uno de los grupos participantes.

3.3.3.1 Resultados derivados de seguimiento de egresados

La opinión de los egresados es fundamental, ya que al estar inmersos en el ambiente laboral, aportan información importante (a través del estudio y seguimiento de egresados) sobre la pertinencia de los programas y planes de estudio. En 2014 y 2015 la FIE aplicó encuestas de evaluación sobre la pertinencia y satisfacción del PE ICE a sus egresados (ver encuesta en Anexos), la encuesta fue del tipo abierta dando oportunidad a que los egresados pudieran expresar sus puntos de vista y opinión, los resultados obtenidos son fueron muy interesantes y de vital ayuda en el ejercicio del diseño curricular. Así mismo, se consideraron los resultados obtenidos del Foro de Egresados “EgreFIE” que se realiza cada año en la semana cultural de la FIE. Los resultados obtenidos se describen a continuación:

Principales puestos laborales y empresas en las que laboran los egresados encuestados:

- Comisión federal de electricidad: Instrumentación y control,
- ICAREMS: Supervisor de Instrumentación Control y Automatización
- TATA Consultancy Services : Training Java Developer
- Intel: Hardware Design Engineer
- NISSAN: Área de diseño, laboratorio de pruebas
- Central termoeléctrica: Mantenimiento
- PEMEX: Instrumentación
- Puerto interior: Mantenimiento

Sobre los conocimientos o habilidades que los egresados considerarían se deben agregar al PE ICE los encuestados opinan que:

- Se deberían incluir más materias sobre:
 - redes de comunicación
 - administración de proyectos
 - profundizar más en el diseño de sistemas digitales
 - diseño de PCB
 - VHDL (VHSIC -Very High Speed Integrated- Circuit Hardware Description Language)
 - Incluir más materias de programación
- Incluir asignaturas enfocadas a la automatización y control y que los contenidos sean más apegado a la industria (CFE, SSA, OCUPA).
- Incluir asignaturas enfocadas hacia el área de electrónica de potencia, sobre todo para el manejo de máquinas eléctricas.
- Incentivar que los estudiantes puedan realizar movilidad en la práctica profesional.
- Dar cursos básicos de los programas/software al principio del semestre.

- Fomentar en los estudiantes el emprendimiento empresarial.
- Considerar el desarrollo de habilidades para encontrar soluciones en diversos casos aplicados y administrar proyectos.
- Actualizar las materias y contenidos.
- Actualización de herramientas o software que se utilizan actualmente.
- Permitir a los estudiantes realizar movilidad en la práctica profesional.

Respecto a las fortalezas y dificultades que enfrentaron en su empresa para trabajar en equipo los encuestados mencionaron como:

- Fortalezas:
 - Creatividad para la solución de problemas en el trabajo
 - Autodidacta
 - Trabajo bajo presión
 - Capacidad de realizar investigación
 - Responsabilidad
 - Trabajo práctico
 - Organización de trabajo
- Debilidades :
 - Planeación a corto y largo plazo
 - Poco conocimiento en características de comportamiento de señales basada en la integridad de las misma
 - Falta de diseño a sistemas de mediana escala
 - Desconocimiento de especificaciones de un producto para el mercado
 - Uso de herramienta para procesos de planeación

Como se mencionó en secciones anteriores la FIE trabajo con proyectos integradores desde 2010 porque lo que se cuestionó a los egresados si consideraban que el desarrollo de proyectos integradores (en el caso de que aplicara) había contribuido a fortalecer sus técnicas de autoaprendizaje, sus habilidades teórico-prácticas y de investigación; del total de encuestados el 95% concuerda en que los proyectos integradores han contribuido positivamente en su formación integral, algunas de las respuestas recibidas fueron:

- “En Definitiva”
- “Con los proyectos integradores me siento seguro para dar a conocer mis ideas para innovar y defender esas ideas”
- “Sí, en todos los proyectos que realizamos se nos dio un conocimiento básico de lo que utilizaríamos pero todos los demás conocimientos que aplicamos así como habilidades se fueron aprendiendo conforme se investigaba sobre el proyecto”

Todos los comentarios recibidos por los egresados han sido considerados en la presente propuesta incluyendo, actualizando o reestructurando unidades de aprendizaje que aborden los campos problemáticos identificados. Así mismo, se continuará trabajando bajo el concepto de proyecto integradores buscando fortalecerlos para la mejora continua de nuestros egresados.

3.3.3.2 Resultados derivados de la respuesta de empleadores

Al igual que para los egresados en 2014 y 2015 la FIE aplicó encuestas de evaluación sobre la pertinencia y satisfacción del PE ICE a empleadores (ver encuesta en Anexos), la encuesta fue del tipo abierta dando oportunidad a que los empleadores pudieran expresar sus puntos de vista y opinión, también se consideraron los resultados obtenidos del Foro de Empleadores “EmpreFIE” que se realiza cada año en los festejos de la semana cultural de la FIE. Los resultados obtenidos se describen a continuación:

- La mayoría indica que nuestros egresados tienen un desempeño satisfactorio.
- Consideran que el plan de estudios debe reforzarse en el área humanística y que se cultive en los alumnos una actitud más proactiva.
- Indican que las actividades predominantes del egresado en la empresa son en: Gerente de: Planta, Manufactura, Producción, Control de Calidad, Mantenimiento, Diseño electro-mecánico, Ingeniero de producto, supervisor de manufactura.
- Consideran que en la actualidad, es fundamental que los egresados posean un gran nivel de liderazgo.
- Exteriorizan que los egresados deben estar actualizados en el manejo y operación de técnicas y equipos modernos utilizados para el análisis y operación de sistemas electrónicos.

De acuerdo a la encuesta un Ingeniero en Electrónica debe de:

1. Contar con habilidades para la toma de decisiones, manejo de personal y trabajo bajo presión.
2. Ser disciplinado, ético y responsable
3. Tener un dominio del idioma inglés.

3.3.3.3 Conclusiones

Congruente con la filosofía educativa, la misión de la Ucol, de la FIE y ante las necesidades manifestadas por los estudiantes, egresados, empleadores y profesores entrevistados, el comité curricular de la FIE estableció que la reestructuración y actualización del PE ICE se deberá considerar los siguientes puntos:

- Un currículo con enfoque en competencias y flexible que promueva la formación integral, capacitación y actualización de profesionistas autónomos, críticos y propositivos, con un alto sentido ético y de responsabilidad social y ecológica, que les facilite convertirse en ciudadanos plenamente realizados, capaces de insertarse en la dinámica de un mundo globalizado, de enfrentar y resolver de manera creativa los retos que presenta su entorno actual y futuro.
- La generación de conocimiento científico y humanístico, así como de aplicaciones y desarrollos tecnológicos pertinentes al desarrollo sustentable del estado de Colima, del país y del mundo en general.
- Generar un ambiente de aprendizaje y sensibilidad entre los estudiantes respecto de sus compromisos sociales, que incentive su creatividad y apoye sus propuestas, que motive su participación y proporcione oportunidades para apreciar y aprovechar sus talentos, trabajando en conjunto con sus compañeros y en vinculación con el sector externo y sacando el mayor aprovechamiento de los recursos disponibles.
- Hacer mayor énfasis en las asignaturas relacionadas con la toma de decisiones de manera ágil, capacidad de negociación y resolución de conflictos, comunicación oral en inglés, detección de oportunidades de mejora en procesos y productos, conocimientos de uso de equipo y maquinaria industrial.
- Fortalecer la vinculación de los alumnos con el sector productivo antes de que termine sus estudios, realizando trabajos con aplicaciones prácticas en la industria. El alumno necesita conocer el ambiente de trabajo y la responsabilidad que conlleva al estarse desempeñando en una empresa, relacionándose con jefes y resolviendo problemas prácticos.
- Orientar el esquema de trabajo bajo proyectos integradores hacia la solución de problemáticas actuales y de relevancia para la sociedad.
- Fortalecer las competencias de los estudiantes en el idioma inglés.

3.4 Análisis Psico-Pedagógico

La base teórica que sustenta el nuevo modelo educativo de la Ucol, concibe al aprendizaje desde la visión constructivista. La concepción constructivista del aprendizaje y de la enseñanza parte del hecho de que la escuela hace accesible a sus alumnos aspectos de la cultura que son fundamentales para su desarrollo globalmente entendido, lo que supone incluir también las capacidades de equilibrio personal, de inserción social, laboral y de relación interpersonal. Aunque no existe un modelo constructivista único, se considera que el constructivismo ayuda a crear ambientes con características especiales que favorezcan el proceso educativo, en donde el individuo se enfrenta a ejercicios complejos con los cuales adquiere una verdadera comprensión, es capaz de utilizar aprendizajes anteriores en formas cada vez más elaboradas, conectadas y complejas, los cuales expresarán mediante ideas para lograr acciones y productos.

Lo anterior, sugiere que el aprendizaje no implica únicamente la transmisión de conocimientos, sino que refleja un proceso activo en donde el alumno vincula, amplía, interpreta y por ende, construye el conocimiento, basándose en los recursos que ha adquirido en el transcurso de su trayectoria escolar. De esta manera, se puede sugerir que el constructivismo no se enfoca tanto en el resultado de lo que se aprende, sino, en el proceso de adquisición del conocimiento, por ello es necesario integrar dentro de dicho proceso el desarrollo de competencias en donde se involucren hábitos, conocimientos, habilidades y capacidades, sino también actitudes, emociones, sentimientos y necesidades, para una formación integral del estudiante.

En nuestro país, en los últimos años el enfoque educativo basado en competencias ha ganado terreno sobre todo en la Educación Superior, dicho enfoque sustituye a una enseñanza tradicionalmente centrada en la transmisión de conocimientos y conlleva a que el profesorado universitario se replantee su actuación como docente, además de constituir un avance en la forma de afrontar y buscar soluciones a algunas problemáticas que actualmente enfrenta la educación. La propuesta curricular elaborada en el presente documento está enfocada en competencias.

Las competencias son un enfoque para la educación y no un modelo pedagógico, pues no pretenden ser una representación ideal de todo el proceso educativo, determinando cómo debe ser el proceso instructivo, el proceso desarrollador, la concepción curricular, la concepción didáctica y el tipo de estrategias didácticas a implementar. Al contrario, las competencias son un enfoque porque sólo se focalizan en unos aspectos específicos de la docencia, del aprendizaje y de la evaluación, como son:

1. La integración de los conocimientos, los procesos cognoscitivos, las destrezas, las habilidades, los valores y las actitudes en el desempeño ante actividades y problemas;

2. La construcción de los programas de formación acorde con los requerimientos disciplinares, investigativos, profesionales, sociales, ambientales y laborales del contexto.
3. La orientación de la educación por medio de estándares e indicadores de calidad en todos sus procesos.

En este sentido, el enfoque de competencias puede llevarse a cabo desde cualquiera de los modelos pedagógicos existentes, o también desde una integración de ellos. El enfoque de competencias implica cambios y transformaciones profundas en los diferentes niveles educativos, y seguir este enfoque es comprometerse con una docencia de calidad, buscando asegurar el aprendizaje de los estudiantes (Tobón, 2004).

Aunado a lo anterior, hay una tendencia reciente hacia la convergencia de la educación y la práctica en ingeniería que se refleja en la definición de objetivos académicos de interés común. Es importante mencionar que estos objetivos se encuentran también delimitados por los requerimientos de diversos sistemas de acreditación internacional p.e. Accreditation Board of Engineering and Technology, ABET (ABET 2005), así como por marcos y sugerencias curriculares reconocidas mundialmente

Conceive-Design-Implement-Operate, CDIO (Crawley 2001) y Association for Computing Machinery, ACM (2013).

Hay siete premisas de diseño curricular sobre las cuales se ha fundamentado la creación del modelo de referencia para el diseño curricular de programas de ingeniería en el ámbito internacional:

- Premisa 1: La estructura curricular debe estar guiada por habilidades y no por conocimientos.
- Premisa 2: El quehacer de un profesional en ingeniería gira en torno a un ciclo extendido de solución de problemas.
- Premisa 3: Un perfil profesional se debe poder expresar de manera precisa (no en texto plano), ser comparable con otros perfiles profesionales y tener el nivel de detalle suficiente para fundamentar en él el proceso de diseño.
- Premisa 4: Los campos de aplicación concretan las habilidades del perfil profesional, indicando los conocimientos que deben darse a los estudiantes, al igual que las herramientas y metodologías asociadas.
- Premisa 5: Generar habilidades en los estudiantes es mucho más difícil que transmitir conocimientos.
- Premisa 6: Dado el alto impacto que un nuevo modelo curricular puede tener en la definición de programas curriculares, es inminente determinar los mecanismos que permitan medirlos y evaluarlos para garantizar su calidad y ofrecer un proceso de mejoramiento continuo.

- Premisa 7: Se requiere definir un modelo de referencia con el fin de establecer un lenguaje común para el diseño y evaluación de programa curriculares basados en habilidades.

El ejercicio profesional de los ingenieros dentro de una organización está intrínsecamente relacionado con la tecnología la cual progresa rápidamente, contribuyendo a la evolución de los procesos y a la multiplicación de la información. Por consiguiente, los conocimientos, las herramientas y las tecnologías que se enseñan durante la carrera no son perpetuas. Por esta razón, es de vital importancia desarrollar en los estudiantes habilidades que le permitan lograr una adaptación muy rápida al cambio, así como la capacidad de autoaprendizaje.

En este sentido, el nuevo PE ITE está guiado por habilidades y no por conocimientos, entendiendo una habilidad como la capacidad de hacer algo en un campo de aplicación, usando un conjunto de conocimientos, herramientas y metodologías de una serie de disciplinas.

3.4.1 Problemas de aprendizaje en la Ingeniería

La DES FIE aplica un cuestionario a los alumnos de nuevo ingreso en el cual se les pregunta que conocimientos y habilidades consideran que se necesitan para desarrollarse en el campo de las ingenierías, en su mayoría los estudiantes opinan que matemáticas y física no obstante, los alumnos de nuevo ingreso no cuentan con los conocimientos básicos en estas áreas. Cabe resaltar que en los procesos de admisión de la Ucol no es un requisito haber estudiado el bachillerato en el área físico-matemático para poder ingresar a la carrera de ICE; esto se considera una desventaja ya que las matemáticas son una herramienta fundamental para la solución de problemas de ingeniería. Los resultados obtenidos en el EXANI II en el 2011 (ver Anexos) en las áreas de “Razonamiento lógico matemático” y “Matemáticas” muestran promedios globales de 7.8 y 7.4, respectivamente; mientras que en el año 2012 de 7.8 y 7.7, respectivamente.

Lo anterior evidencia que en la carrera de ICE es necesario reforzar los conocimientos mínimos y habilidades de los estudiantes de nuevo ingreso para que se desenvuelvan adecuadamente y cuenten con las herramientas necesarias para dar solución a problemas del área de ingeniería.

El problema en el dominio de las herramientas matemáticas es un común denominador a lo largo de la carrera, ya que las materias con mayor índice de reprobación son aquellas que involucran un alto grado de análisis y abstracción tales como: Cálculo diferencia e integral, ecuaciones diferenciales, electricidad y magnetismo, circuitos eléctricos, máquinas eléctricas, control clásico, entre otras. En contraparte, las materias

con una mayor inclinación de ingeniería aplicada son aquellas en los que los alumnos se desenvuelven mucho mejor.

Por otro lado, en relación de los resultados del EGEL (Tabla 3) se evidencia que el problema para relacionar los conocimientos teóricos con los prácticos persiste, ya que el sustentante no es capaz de planear, organizar y dirigir los recursos (humanos, tecnológicos y económicos) para el desarrollo de sistemas electrónicos que satisfagan necesidades previamente identificadas.

En relación a las fortalezas y limitaciones académicas que se conservan al egreso, de acuerdo a las encuestas realizadas como Seguimiento a Egresados por la Dirección General de Educación Superior en el periodo 2009-2013 (ver Anexos) los resultados indican que su capacidad para poner en práctica los conocimientos es baja (37.5%) y reflejan limitaciones para dar solución a problemas analíticos. Además, se observa que las habilidades para la comunicación representan un problema.

Lo anterior evidencia que es necesario realizar un cambio estratégico en los métodos de enseñanza, tal que de forma natural los métodos de enseñanza obliguen a que el estudiante relacione directa o indirectamente las capacidades adquiridas con la solución a problemas que se presentan en el área de la ingeniería en el ámbito profesional. Así como reforzar los conocimientos en el área de administración de proyectos, contabilidad y gestión de recursos humanos.

3.4.2 La planta docente

La planta docente que participa en el proceso formativo del área de ICE está integrada por 27 docentes, de los cuales 17 son PA representando el 69.96% de la planta y 11 son PTC representando el 30.04% de la planta docente (ver Anexos).

El 57.14% de las horas correspondientes a las asignaturas de ciencias básicas se imparte por PTC. En relación a las asignaturas en ciencias de la ingeniería el 40% de los PTC que participan en el PE tiene el grado de maestría y el 60% el de doctorado en su área de especialidad. La edad promedio de la planta docente es de 43 años. Se cuenta con una planta docente experimentada cuya antigüedad mínima es superior a los 5 años y con formación multidisciplinaria en las áreas de: electrónica, comunicaciones, instrumentación y control, eléctrica, mecánica, sistemas computacionales, administración, química y educación. La postura educativa de la planta docente ha evolucionado en los últimos 10 años, emigrando de una cultura tradicionalista a los nuevos enfoques centrados en el aprendizaje y el constructivismo, por ello, en la actualidad la postura educativa del 100% de la planta docente que participa en el proceso formativo del área de ICE es el constructivismo.

Del total de los profesores que atienden el PE ICE el 100% cumple con las características pertinentes para impartir las asignaturas especificadas.

En relación a las materias de ingeniería aplicada, el 100% de los profesores que atienden las asignaturas son profesionales de la disciplina, de los cuales el 42.86% son PTC y el 57.14 son PA.

3.4.3 Resultado de encuestas a docentes y personal de apoyo

De los profesores encuestados el 66.7% coincide en que se deben fusionar contenidos, y para reducir los créditos el 73.3% considera que los contenidos temáticos de algunas unidades de aprendizaje no están actualizados y muchos temas pueden ser eliminados.

Los aspectos que de acuerdo a su experiencia y conocimiento en el área consideran más importantes son:

- Capacidad para aplicar conocimientos especializados,
- Capacidad analítico- matemática,
- Capacidad práctica, es decir que sea capaz de construir proyectos y
- Capacidad para la investigación.

Las áreas terminales con mayor oferta de trabajo según los profesores se deben centrar en la automatización, la instrumentación y las telecomunicaciones principalmente.

En relación al programa de Práctica Profesional el 66.6% afirma que cumple con su función y está de acuerdo con la cantidad de créditos.

Del 66.6% que ha participado en el programa de Tutorías el 50% opina que el programa no funciona adecuadamente y sugieren se dé mayor difusión sobre el objetivo del programa y las funciones de tutores y tutorados, que se mejoren los tiempos y la proporción tutor/alumnos, se contraten psicólogos y se lleve un seguimiento por generación.

Así mismo consideran que:

- Las áreas de Electrónica Analógica y Electrónica Digital están bien fortalecidas en los egresados.
- Es necesario fortalecer el área de Automatización, Electrónica de potencia, así como inglés y habilidades de Programación.
- Prácticas profesionales pertinentes al PE.
- El trabajo de tesis de los estudiantes se debe desarrollar en el semestre séptimo y octavo para dar a los estudiantes la oportunidad de realizar movilidad en la práctica profesional durante un noveno semestre.

3.4.4 Proceso de enseñanza-aprendizaje

Al igual que la postura educativa de la planta docente, el proceso de enseñanza aprendizaje ha tenido una evolución gradual, basada en el método de aprendizaje colaborativo y el enfoque de competencias. Prueba de ello es la incorporación de proyectos integradores a todos los semestres de la carrera, los cuales giran en torno a un ciclo extendido de solución a problemas, incorporando todos los conocimientos, habilidades y actitudes adquiridas a lo largo de la carrera. En la nueva propuesta curricular se concibe que el aprendizaje no implica únicamente la transmisión de conocimientos, sino que refleja un proceso activo en donde el alumno desarrolla capacidades ante una situación profesional específica (problema), conllevan a la ejecución de actividades; de lo cual, se generan las competencias (comprobación o demostración de los conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes aplicadas para la solución de problemas).

3.4.4.1 Integración curricular por proyectos integradores

Los proyectos integradores se incorporan a la Educación Superior como una estrategia curricular que permite generar una nueva vía para que los estudiantes desarrollen competencias (específicas y genéricas) a lo largo de su trayectoria académica, lo que significa que debe contemplar oportunidades para aprender a actuar de forma integral y no individualizada. Todo proyecto busca abordar problemas en el contexto, y en ese sentido es la estrategia para la formación y evaluación de competencias (Tobón, 2010b).

La encop2014 reveló que en México hay una brecha de competencias de una magnitud de 26%. Esto es, 26% de las empresas entrevistadas tienen vacantes que no han podido ser cubiertas debido a que los candidatos que participaron en el proceso de selección y reclutamiento, en cualquiera de sus etapas, carecían de las competencias que el puesto requería. Con respecto a qué tipo de competencias son las que tienen mayor importancia para las empresas, encontramos que mientras los resultados varían dependiendo de cada estado, a nivel nacional fue posible advertir que la mayoría de las empresas priorizaron lo que denominan competencias suaves vs. competencias duras. Las competencias técnicas o duras son aquellas que se relacionan con conocimientos profesionales, con herramientas de trabajo o con técnicas de producción. Por otro lado, las competencias suaves están ligadas con la forma en las personas trabajan juntas, interactúan, se comunican o manejan sus emociones (García Ernesto, 2014).

En cuanto a las competencias que las empresas marcaron como prioritarias, la mayoría de ellas cae dentro de la categoría de suaves. Encontramos así que Trabajo en equipo (18,3%), Liderazgo (11,3%), Herramientas de comunicación (8,4%), Comunicación con otros (8%), Eficiencia personal (7,9%), Cultura general (5,6%) e Innovación y emprendimiento (5,2%) fueron consideradas por las empresas como muy importantes en relación con las otras competencias. En esa misma lista sólo aparecen tres competencias

duras: Marketing y ventas (7,9%), Conocimientos en ingeniería (4,8%) y Cuantitativo financiero contable (4,5%), ver Tabla 4.

Tabla 4. Competencias más importantes para las empresas.

Ranking	Tipo de competencia	Menciones	Categoría
1	Trabajo en equipo	18.3%	Suave
2	Liderazgo	11.3%	Suave
3	Herramientas de comunicación	8.4%	Suave
4	Comunicación con otros	8.0%	Suave
5	Eficiencia personal	7.9%	Suave
6	Marketing y ventas	7.9%	Dura
7	Cultura general	5.6%	Suave
8	Innovación y emprendimiento	5.2%	Suave
9	Conocimientos en ingeniería	4.8%	Dura
10	Conocimientos cuantitativos financieros-contables	4.5%	Dura

Considerando la combinación de ambos criterios —importancia y escasez—, les preguntamos a las empresas por cuáles competencias estarían dispuestas a ofrecer una mejor remuneración, los resultados se muestran en la Tabla 5.

Tabla 5. Competencias más importantes, escasas y por las que se pagaría más.

Conocimientos básicos en el uso de equipo y maquinaria
Conocimientos básicos en administración
Capacidad de negociación y resolución de conflictos
Conocimientos básicos en el análisis legal y regulatorio
Comunicación oral en inglés
Toma de decisiones de forma acertada y ágil
Negociación y resolución de conflictos dentro del equipo

En este sentido el esquema de trabajo que propone la FIE basado en proyectos busca fomentar el desarrollo estas habilidades esenciales para la formación integral de los Ingenieros en Tecnologías Electrónicas, implementando “Proyectos Integradores”.

Un proyecto integrador es una estrategia didáctica que consiste en realizar un conjunto de actividades articuladas entre sí, con un inicio, un desarrollo y un final con el propósito de identificar, interpretar, argumentar y resolver un problema del contexto, y así contribuir a formar una o varias competencias del perfil de egreso, teniendo en cuenta el abordaje de un problema significativo del contexto disciplinar–investigativo, social, laboral– profesional, etc. (López Rodríguez, 2012).

Las principales características que enmarcan un proyecto integrador son:

- Es una estrategia metodológica y evaluativa, direccionada al planteamiento y solución de problemas relacionados con la práctica profesional y calidad de vida.
- Nace del planeamiento de un problema o caso de estudio real.

- Se indican y justifican los conjuntos de acciones necesarias para alcanzar un objetivo específico determinado.
- Las acciones se planifican en parámetros de concepción, de tiempo y de recursos.
- Requiere de la articulación de asignaturas del nivel y disciplina o carrera.

En FIE, para la implementación de un proyecto integrador se consideran los siguientes pasos:

- a) Establecer la academia de grupo.
- b) Definir un caso de estudio multidisciplinario.
- c) Definir el nodo problematizador.
- d) Seleccionar las competencias de cada asignatura que se vinculan al proyecto.
- e) Establecer los objetivos del proyecto.
- f) Definir los lineamientos con los que deberá cumplir el proyecto.
- g) Establecer los criterios de evaluación, fechas de revisión y entrega.
- h) Dar a conocer a los alumnos del grupo el proyecto al inicio del semestre.

El proyecto integrador promueve la formación interdisciplinar, con competencias a formar genéricas y específicas, en donde el nivel de participación del estudiante es estratégico y el enfoque del proyecto atiende aspectos de: investigación, tecnológico, social y económico. Para poder alcanzar los fines formativos el proyecto integrador se necesitan cuatro ejes mínimos como se muestra en la Figura 1.

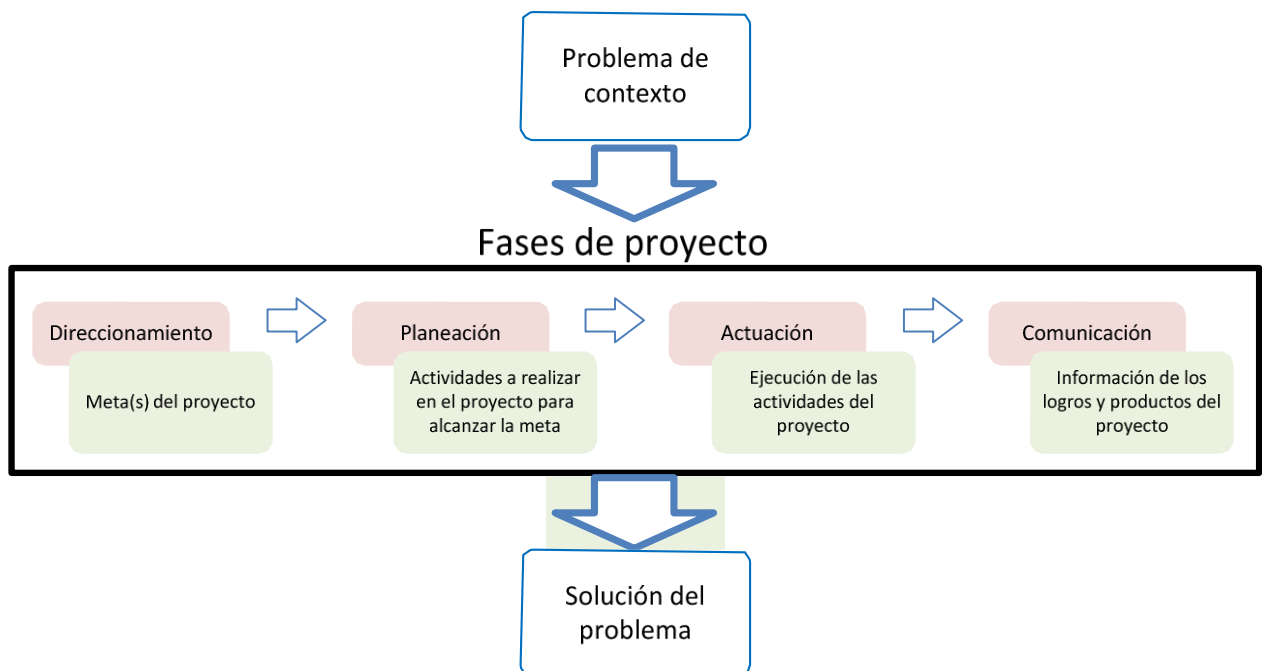


Fig. 1. Ejes para la metodología del proyecto integrador.

a) **Direccionamiento:** es establecer la meta o metas del proyecto, considerando el aprendizaje o aprendizajes esperados que se tienen en la asignatura. Para ello, es necesario tener en cuenta las necesidades de los estudiantes, su ciclo evolutivo y los retos del contexto. Así mismo, se sugiere que los estudiantes participen en el establecimiento de lo que se pretende lograr con el proyecto.

b) **Planeación:** consiste en establecer qué actividades se van a llevar a cabo en el proyecto, con el fin de alcanzar la meta o metas acordadas en el eje anterior. Es necesario que las actividades contribuyan a abordar los saberes relacionados con el aprendizaje o aprendizajes esperados.

c) **Actuación:** consiste en poner en acción las actividades del proyecto por parte de los estudiantes con el apoyo del profesor. A medida que se hace esto, se busca que los estudiantes desarrollen los saberes establecidos para el aprendizaje esperado de referencia.

d) **Comunicación:** los estudiantes informan de los logros, los aspectos a mejorar y los productos del proyecto. Esto se hace con los pares y los padres (a veces también se hace con la comunidad).

Con ello el alumno puede planear e implementar proyectos aplicados a la carrera que se encuentran estudiando (González, M. 2006) y de esta forma el alumno:

- Logra la movilización de saberes y procedimientos para construir competencias.
- Adquirir conocimientos y habilidades básicas.
- Llevar a cabo tareas difíciles utilizando estos conocimientos y habilidades.
- Descubrir nuevos saberes en una perspectiva motivadora.
- Provocar nuevos aprendizajes en el marco del proyecto.
- Promueve el movimiento activo del conocimiento, motivando al alumno a construir su proceso de aprendizaje en un contexto determinado.
- Da la posibilidad de profundizar en actividades complejas que permiten una mayor preparación del educando.
- Durante el proceso de solución de las situaciones problemáticas concretas, se desarrollan las posibilidades de identificación y de interrelacionar conceptos, métodos, habilidades, valores y hábitos inherentes al proceso de aprendizaje de forma independiente y constructiva.
- Adquiere conciencia del proceso por ser él su constructor, desde un punto de vista profesional y social.

Existen diversas ventajas en la utilización del método basado en proyectos, los cuales son significativos ya que se involucran de manera muy cercana los alumnos, favorecen la colaboración, comunicación, la integración y por ende el aprendizaje. Asimismo, el papel que juega el profesor es imprescindible, ya que es un facilitador y guía que ofrece a cada alumno los recursos necesarios para llevar a cabo su proyecto.

3.4.4.2 El papel del profesor como facilitador

Los docentes fungirán como monitores del proceso; es decir, su papel será de guía, facilitador, un tutor, cuya función se centra en observar, escuchar, preguntar, responder; pero siempre, ofreciendo sugerencias. Por consiguiente:

- Planificará las actividades académico-escolares que le corresponda (podrá apoyarse del compañero, cuando sea el caso en donde dos profesores trabajen la misma unidad de aprendizaje, con el fin de diseñar y aplicar procesos colegiados en su praxis).
- Identificar los conocimientos previos de los alumnos acerca de los contenidos del programa para relacionarlos con los que va a aprender.
- Presentar el material o materiales de manera organizada, coherente y clara.
- Fomentar el desarrollo y práctica de los procesos cognoscitivos de los alumnos: percepción, selección/discriminación, organización, análisis, síntesis de la información para la construcción del propio conocimiento.
- Propiciar que la dinámica de la clase sea amena y atractiva con el fin de lograr el aprendizaje significativo, considerando que la mejor motivación es cuando los estudiantes se enfrentan al conocimiento mismo y les parece real y significativo, en una actitud de mediador entre los estudiantes y los conocimientos.
- Definir el o proyectos que deberán realizar los alumnos, precisando lo que se debe hacer, los requerimientos de forma, fondo y la forma de evaluar.

3.4.5 Vinculación del programa con el sector productivo

La vinculación es fundamental para el programa de PE ITE, dado que a través de la vinculación se apoya a las instituciones sociales y productivas de la entidad, fortaleciendo los procesos de formación al poner en contacto a los estudiantes en escenarios reales frente a problemas que le permiten interactuar para el desarrollo de habilidades y competencias.

Considerando las empresas que se encuentran en la región y el acelerado crecimiento en el sector de servicios y de agencias aduanales y operadoras que son

responsables del almacenamiento, logística y transportación de la carga que entra al puerto, además el megaproyecto de CFE sobre la Central Regasificadora de Gas Natural Licuado y el proyecto asociado de Construcción de un Gasoducto Manzanillo-Guadalajara, abre junto con los otros procesos un nicho importante para que otras empresas del sector industrial consideren al estado como una zona potencialmente atractiva para su asentamiento y consolidación. Así mismo, en los planes de desarrollo del estado de Colima se tiene proyectada la construcción de un parque tecnológico, el “Tecnoparque” albergará empresas locales, nacionales e internacionales, así como instituciones académicas.

Ternium, CFE, Acciona Energía, Manzanillo Gas Tech, S. de R.L. de C.V., Empresa Tecnología y Planeación para el Desarrollo Sustentable, SA de CV (Tecnoplades), Sistemas y Telecomunicaciones Digitales, SA DE CV (SITELDI), Zona Zero, SA de CV, IMSS, CMBJ Peña Colorada, Terminal KMS de GNL, S. de R.L. de C.V. y SAMSUNG ENGEENERING son ejemplos de empresas locales y nacionales que tienen convenios con la Ucol y que incluye las Prácticas Profesionales y las Estadías en sus cláusulas. Nissan Mexicana, Continental e Intel, son empresas con las que no hay convenios formales, sin embargo ofrecen a nuestros estudiantes las oportunidades de Estadías y contratación de Becarios. Telmex es otra empresa que da oportunidad a practicantes de tiempo completo. En ambas empresas ya se trabaja para formalizar los convenios de vinculación.

3.5 Análisis Epistemológico

La formación de profesionistas se ha visto influenciada por la competencia internacional, nacional y local debido a la integración comercial y económica de México con del bloque de América del norte e influencia de otros países pertenecientes a otros continentes lo que demanda una imperiosa necesidad de profesionistas con habilidades, valores y competencias laborales profesionales tendientes a responder a las necesidades de los diversos sectores industrial, comercial y social, por otro lado, que también tiendan a la acreditación de programas y certificación de profesionistas desde una perspectiva internacional.

De acuerdo a (Camaerena, 2000) las matemáticas en la ingeniería según son una disciplina fundamental porque caracteriza a las ciencias de la ingeniería como científicas, también, permite pronosticar comportamientos, ayuda a optimizar diseños y recursos, minimizar errores, realizar cálculos teóricos en vez de calculos prácticos y con ello ahorrar tiempo y recursos, también proporciona mayor precisión al análisis de un problema de ingeniería, es uno de los medios que permite al ingeniero desarrollar un espíritu científico (amor a la verdad) y un criterio analítico y crítico (con fundamentación y argumentación), y le otorga un orden lógico y disciplina mental que favorecen el desarrollo de su vida profesional. Es además un lenguaje y una herramienta de trabajo de la ingeniería. No obstante, en (Dias de Figueiredo, 2008) se cuestiona esta visión y se invita a una reflexión sobre la epistemología de la ingeniería proponiendo un modelo en el que “la ingeniería es

vista como el desarrollo en cuatro dimensiones vinculadas en una relación transdisciplinaria”. Se cuestiona desde el marco filosófico acerca de lo que en la realidad puede saber la ingeniería, desde la cuestión epistemológica se ve lo que es el conocimiento en la ingeniería, la cuestión metodológica pregunta cómo se puede construir el conocimiento de la ingeniería incluyendo la ética.

En el modelo de la ingeniería propuesto comprende: las dimensiones de las ciencias básicas, de las ciencias sociales, de diseño y de realización práctica. Esto permite pensar en el ingeniero como un profesionalista que combina, en proporciones variables, las cualidades de un científico, un sociólogo, un diseñador y un hacedor. Este modelo propuesto enmarca en sus cuatro dimensiones los principios básicos del modelo educativo de la Universidad de Colima (Monroy, 2011).

Similar a (Dias de Figueiredo, 2008), (Tobón S. y., 2010b) propone un modelo de trabajo para las ingenierías centrado en proyectos integradores buscando desarrollar competencias genéricas y específicas que contemplan el aprendizaje de los estudiantes de forma integral y no individualizada.

El ingeniero es un profesional que sintetiza toda una serie de conocimientos científicos, tecnológicos y técnicos para la solución de los problemas de la sociedad en un campo de acción específico. El ingeniero es el puente entre las necesidades y las soluciones. La parte más importante de su formación es el desarrollo de la capacidad para crear, manejar y aplicar modelos físico-matemáticos de la realidad.

No obstante, el desarrollo de los conocimientos en las Ingenierías sigue el esquema de desarrollo económico e industrial del país. Si no podemos lograr una definición más clara de objetivos y un mayor protagonismo del país en el desarrollo de aplicaciones tecnológicas y científicas, nunca podremos hablar válidamente de una modernización de la ingeniería en esos campos de acción. Lo anterior implica que la Ingeniería, sin perder el horizonte que le imponen los nuevos retos de la ciencia y de la tecnología, no puede aislarse del contexto de la problemática y de las conveniencias del país. De esta manera la tendencia de la Ingeniería debe también comprometerse en la contribución de la solución de las necesidades del pueblo, disponiendo de las posibilidades y recursos con que cuenta el país, lo que implica su proyección social.

3.5.1 Las oportunidades de México

Hoy resulta evidente que la relación educación-ingeniería adquiere una importancia sustancial para el desarrollo de los países. El nivel de educación del capital humano influye en factores de desarrollo económico como la productividad, las capacidades de innovación y de transformación del conocimiento en tecnología (Hanushek, E. A. & Wößmann, 2010).

La revolución científica y tecnológica actual, que genera conocimiento científico y tecnológico y nuevas tecnologías de la información y la comunicación, en una progresión

geométrica, presenta múltiples oportunidades para el desarrollo de la educación y especialmente para la educación superior; por otro lado la interacción de las comunidades académicas permite un proceso continuo de la calidad educativa. Sin embargo México enfrenta la amenaza de quedar rezagado en el desarrollo científico y tecnológico, ya que éste se da en un contexto polarizado y para disminuir la brecha entre países ricos y países pobres es necesaria una nueva distribución del conocimiento global, de modo que cada país decida en que puede participar de acuerdo a sus condiciones específicas. Independientemente de mejorar la educación general del país, como medida estratégica de crecimiento, es necesario aprovechar lo que actualmente se tiene, en generación de recursos humanos de alto nivel y en tecnología, que impulsen ese crecimiento fortaleciendo, en un círculo virtuoso, la educación y mejorando la situación de las capas más desprotegidas de la sociedad. Para ello, México debe encontrar sus nichos de desarrollo industrial a los que debe dar un mayor impulso, independientemente de mantener la diversidad de la producción y los servicios, porque esa diversidad es igualmente una fortaleza; ese desarrollo industrial requiere del desarrollo tecnológico e implica el fortalecimiento, en calidad y cantidad, de los recursos humanos en las áreas de ingeniería. México es reconocido mundialmente por las contribuciones a la ingeniería civil y tenemos una infraestructura en electrónica a la par de cualquier país desarrollado, aunque la gran mayoría de la industria sea de transnacionales y existan pocas de mexicanos. Las estadísticas muestran que la industria en electrónica y telecomunicaciones es la de mayor ritmo de crecimiento en el mundo, en México no es la excepción, por tanto forma un nicho de oportunidad que se está aprovechando en todo el mundo, al igual que en nuestro país, posicionándonos en un lugar de privilegio.

En 2004 la Cámara Nacional de la Industria Electrónica, Telecomunicaciones e Informática (CANIETI), asociada con la Secretaría de Economía y la Confederación de Cámaras Industriales (CONCAMIN), desarrollaron el “Estudio para la Instrumentación del Programa para la Competitividad de la Industria Electrónica y de Alta Tecnología”, en él se analiza la situación global y nacional de la industria electrónica así como las posibilidades de insertar a México en el crecimiento acelerado de la industria, para ello se realizó un análisis FODA cuyos resultados son los siguientes:

FORTALEZAS

- Proximidad a un mercado de 480 mil millones de USD, el de EUA.
- Diversidad de origen de la industria actualmente instalada, Norteamericana, Japonesa, Coreana, Europea.
- Existencia de dos clusters regionales, televisores en Baja California y cómputo en Jalisco.
- Estabilidad macroeconómica.

- Presencia en México de los principales fabricantes originales y maquiladores internacionales.
- Menores costos logísticos que otros competidores.
- La planta electrónica internacional establecida en México es altamente productiva y con tecnología de clase mundial.
- Disponibilidad de mano de obra calificada.

DEBILIDADES

- Una industria electrónica nacional casi inexistente.
- Gran vulnerabilidad a las crisis mundiales, debido a su carácter de industria maquiladora.
- Escasa transferencia tecnológica de la industria huésped a la industria local.
- Altos costos de energía y telecomunicaciones.
- Inexistencia de vínculos industriales necesarios para la conformación de agrupamientos industriales articulados.
- Falta de subcontratistas, proveedores especializados y de servicios de soporte para la industria.
- Desvinculación tecnológica entre la industria y las instituciones educativas.

AMENZAS

- Agresiva política de competencia de China, con altas producciones basadas en el diferencial de costo de mano de obra.
- Desarrollo en China de la industria electrónica de consumo y de cómputo, para el mercado mundial e interno.
- Establecimiento en India de parques de alta tecnología.
- Nuevos competidores mundiales en la maquila de la industria electrónica en Europa del Este, Malasia e India.
- Mantener a México sólo como plataforma de ensamble sin consolidar clusters con proveeduría interna.

OPORTUNIDADES

- Conformación de nuevos agrupamientos regionales: telecomunicaciones en Chihuahua, electrodomésticos en Tamaulipas y Querétaro e industrial en Nuevo León y zona centro.
- Aprovechar el factor de seguridad en investigación, fabricación y transferencia tecnológica con la industria de EUA.

- Incorporar una efectiva vinculación tecnológica y de suministro de capital humano para actividades industriales específicas.
- Establecimiento de una mayor oferta productiva de valor agregado.
- Incremento continuo de fuentes externas para los productores de equipo original.
- Incorporación y aumento de nuevos sectores con alto contenido de propiedad intelectual y producción bajo pedido.
- Aprovechamiento de los incentivos nacionales en investigación y desarrollo.
- Fortalecer el desarrollo de recursos humanos en nanotecnología y biomedicina.
- Desarrollo de la industria del software, especialmente el software embebido, aprovechando la saturación que se está presentando en la India.

Al inicio de la administración del Presidente Fox, el Gobierno Federal, a través de la Secretaría de Economía, estableció el programa para la Competitividad de la Industria Electrónica y de Alta Tecnología (PCIEAT), con el objetivo de: “Crear las condiciones propicias para que en un plazo de 10 años, México se colocara en una posición competitiva al nivel de sus socios comerciales, asegurando un crecimiento sustentable que le permitiera pasar del “Hecho en México” a consolidarse en el “Creado en México”, posicionándolo como la opción lógica y natural para atender al mercado de todo el continente americano, además de los mercados de Asia y Europa”, es claro que muy poco se ha avanzado en este aspecto, considerando los resultados que la propia CANIETI presenta en su análisis, ya que no han sido creadas las bases para que ello ocurra y aunque sigue siendo válida la posición del país de convertirse en plataforma para atender el mercado del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), pero para el caso de atender los mercados de Asia y Europa, las acciones que han tomado las economías asiáticas ha propiciado que el flujo sea en sentido contrario, principalmente porque los grandes fabricantes, que dominan los mercados, dirigen sus políticas en esa dirección. Bajo estas condiciones, la organización propone que la industria electrónica asegure primero un crecimiento sustentable, posicionándolo como la opción lógica y natural para atender el mercado de EUA, avanzando en la atracción hacia México de la electrónica de punta.

CANIETI (CANIETI, 2015) indica que para lograr el objetivo, se debe impulsar la competitividad de la industria electrónica y generar las condiciones para su consolidación en el mediano y largo plazo, en relación con esto último, proponen:

- Desarrollo de cadenas productivas.
- Promoción del desarrollo tecnológico.
- Impulso del factor humano.
- Desarrollo de una infraestructura de comunicaciones y transportes adecuada.

- Desarrollo de un entorno macroeconómico y operativo similar al de nuestros principales socios comerciales.

Es claro que la propuesta tiene mucho que ver con el impulso a la educación, al desarrollo tecnológico y a la investigación, en mayor o menor grado en ella está implícito el fortalecimiento de la planta de recursos humanos: ingenieros en sistemas, ingenieros en transportes y en general en todas las ramas de la ingeniería, pero muy especialmente ingenieros en electrónica. La tendencia de la globalización hace que se puedan abarcar los dos campos de ejercicio fundamentales de la electrónica: la construcción de tecnología en ámbitos específicos y la oferta de servicios. Lo que conlleva a una apertura comercial y de movilidad de capitales y las inversiones en empresas de electrónica alrededor del mundo.

3.5.2 ANUIES: La educación superior, la investigación científica y el desarrollo tecnológico

Desde fines del siglo XX, se ha establecido un debate, que persiste, sobre el futuro de la educación superior en todo el mundo, buscando su pertinencia para enfrentar las demandas asociadas a la globalización y a la era del conocimiento. En 1999, siguiendo las tendencias globales en el tema, la Asociación Nacional de Universidad e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) desarrolló un trabajo coordinado entre sus afiliadas, para construir la visión del sistema de educación superior que se desea que el país tenga para el año 2020 (ANUIES, 2006) . Este documento ha servido de base en la transformación que, en mayor o menor medida, han seguido las instituciones de educación superior en los últimos años.

Actualmente México enfrenta la amenaza de quedar rezagado en el desarrollo científico y tecnológico, por lo que debe adentrarse en la era del conocimiento fortaleciendo sus grupos de investigación consolidados, creando nuevos grupos, apoyando la investigación desde el estado y en la educación pública, que es por definición no-lucrativa, pero también generando una conciencia en la educación básica y secundaria de la necesidad misma de la creación científica, como medio de sobrevivencia en el mundo actual. Según la propuesta de la ANUIES es necesario influir en los niños desde el primer nivel para aprovechar el flujo creciente de jóvenes hacia la educación superior.

La apuesta debe ser ahora fortalecer de inmediato la educación en ingeniería y tecnología, ciencias de la salud y ciencias agropecuarias, éstas últimas por la peligrosa dependencia alimentaria, y la pauperización de las personas dedicadas a esa actividad, que son la fuente principal de la emigración hacia Estados Unidos, considerando que la tecnificación está muy concentrada y dedicada a la exportación y no al consumo interno. México podría ser tan productivo como Brasil, aprovechando sus tierras laborables pero apoyando a los campesinos con la tecnología necesaria y los apoyos para la producción.

Es claro que los retos para el país son muy grandes, incursionar en la era del conocimiento y en el mercado globalizado, implica que la sociedad debe moverse en muchos ámbitos y en muchos niveles, como propuesta se presentan tres aspectos que se consideran fundamentales: la educación; la investigación y el desarrollo tecnológico; y la vinculación entre la universidad y la industria.

3.5.3 Investigación y desarrollo tecnológico

A pesar de nuestras capacidades científicas y tecnológicas en recursos humanos y en infraestructura, que puede ser mucho más productiva, el país ha optado por el camino fácil de esperar que la tecnología proviene de fuera, se paga cara y en muchos casos obsoleta. Se puede suponer que la razón está en que la gran industria del país es extranjera y por tanto usa las patentes tecnológicas generadas en las casas matrices, pero aún en la industria mexicana y en la del estado la situación no cambia, como ejemplo se puede señalar que CEMEX y TELMEX han preferido invertir en centros de desarrollo tecnológico fuera de México o que PEMEX contrata asesores e incluso ingenieros extranjeros para desarrollar actividades que podrían hacer mexicanos.

En la parte de la ingeniería electrónica, la propuesta de la CANIETI es dar valor agregado al conocimiento científico y tecnológico promoviendo la industria secundaria como fuente externa para los productores de equipo original, desarrollar la industria de software, especialmente el software embebido, aprovechar e incrementar los incentivos nacionales en investigación y desarrollo y fortalecer el desarrollo de recursos humanos en la tecnología de punta como la nanotecnología y la biomedicina; y en general incorporar y aumentar otros sectores con alto contenido de propiedad intelectual y producción bajo pedido.

3.5.4 Vinculación

La vinculación entre la industria y la educación superior es fundamental en el esquema de creación tecnológica (ANUIES, 1999). Al establecer coordinadamente las líneas generales en las que el país puede ser competitivo, el conocimiento debe ser convertido en desarrollo tecnológico que habrá a su vez de convertirse en producción que compita en el mercado, primeramente interno y posteriormente en el mundo, ya sea como soporte de la industria establecida o para satisfacer necesidades no cubiertas. La coordinación debe darse a través de una concertación entre gobierno, industria, capital de inversión y educación superior e investigación científica. El planteamiento de CANIETI, respecto a la industria en electrónica es un buen referente para esta rama industrial.

Para que se dé la vinculación, es necesario romper con los paradigmas actuales, por un lado, la desconfianza mutua entre la industria y los centros de investigación y desarrollo tecnológico, localizados en las universidades. En la educación superior se piensa

que la industria invierte para recuperar en el muy corto plazo la inversión, por lo que este esquema lleva necesariamente a la adquisición, en el mejor de los casos, de tecnología de penúltima generación, que está saliendo del mercado, pero que todavía produce. Por otro lado, como la industria, principalmente en electrónica y telecomunicaciones no es nacional, la tecnología viene de las matrices localizadas en otros países, existe poca imaginación y principalmente poco interés de riesgo en los inversionistas nacionales. Pero la industria, aún la estatal, no confía en las universidades, considera que los investigadores no son capaces de crear para la aplicación inmediata que recupere rápidamente la inversión del desarrollo tecnológico; este esquema está cambiando afortunadamente y la industria vuelve tíbicamente los ojos hacia los centros educativos, como es en los países del primer mundo. El esquema general de planeación debe establecer reglas claras para todos los actores del proceso, en los que se incluyan esquemas particulares de cumplimiento en tiempo y forma, para cada proyecto.

La vinculación de las ingenierías con el sector productivo y social como se ha analizado por diversos organismos es fundamental para el desarrollo del país. El PE ITE promueve la interacción de los estudiantes con la industria a través de la práctica profesional y con profesores mediante estancias cortas de investigación en la industria.

3.5.5 Campos disciplinarios (referente externo CACEI)

El Consejo de Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería (CACEI) es el organismo encargado de certificar la calidad de los programas de Licenciatura y Técnico Superior Universitario (TSU) del área de las ingenierías, en México. Tal y como se señala en el Marco Anexo 4, del Marco de referencia para la acreditación de los programas de licenciatura del CACEI: “Los contenidos temáticos mínimos no pretenden definir un perfil único para cada una de las ingenierías, sino señalar cuáles son los conocimientos comunes de las Ciencias básicas que deben compartir todas ellas, así como los indispensables que el campo profesional de cada una de ellas requiere, respetando de esta manera las distintas orientaciones que las instituciones quieran dar a los programas de ingeniería que impartan”

El objetivo de los estudios de las Ciencias Básicas es proporcionar el conocimiento fundamental de los fenómenos de la naturaleza incluyendo sus expresiones cuantitativas y desarrollar la capacidad de uso del Método Científico. Estos estudios deberán incluir Química y Física Básica en niveles y enfoques adecuados y actualizados.

El objetivo de los estudios en Matemáticas es contribuir a la formación del pensamiento lógico-deductivo del estudiante, proporcionar una herramienta heurística y un lenguaje que permita modelar los fenómenos de la naturaleza. Estos estudios estarán orientados al énfasis de los conceptos y principios matemáticos más que a los aspectos

operativos. Deberán incluir Cálculo Diferencial e Integral y Ecuaciones Diferenciales, además de temas de Probabilidad y Estadística, Álgebra Lineal, Análisis Numérico y Cálculo Avanzado. Los cursos de computación no se consideran dentro del grupo de materias de Ciencias Básicas y Matemáticas. En la Tabla 6 se muestran los contenidos mínimos de Ciencias Básicas.

Tabla 6. Contenidos mínimos del CACEI para las ingenierías eléctrica, electrónica, mecánica y química.

MATEMÁTICAS	FÍSICA	QUÍMICA
- Algebra - Cálculo - Geometría Analítica - Ecuaciones Diferenciales - Probabilidad y Estadística - Métodos Numéricos	- Mecánica - Electromagnetismo - Óptica - Acústica - Termodinámica - Física Moderna - Física de Semiconductores - Estructura y Propiedades de los Materiales	Química básica

Las ciencias de la ingeniería deberán tener como fundamento las Ciencias Básicas y las Matemáticas, pero desde el punto de vista de la aplicación creativa del conocimiento. Estos estudios deberán ser la conexión entre las Ciencias Básicas y la aplicación de la Ingeniería y abarcarán entre otros temas: Mecánica, Termodinámica, Circuitos Eléctricos y Electrónicos, Ciencias de los Materiales, Fenómenos de Transporte, Ciencias de la Computación (no herramienta de cómputo), junto con diversos aspectos relativos a la disciplina específica. Los principios fundamentales de las distintas disciplinas deben ser tratados con la profundidad conveniente para su clara identificación y aplicación en las soluciones de problemas básicos de la Ingeniería.

En la ingeniería aplicada deberán considerarse los procesos de aplicación de las Ciencias Básicas y de la Ingeniería para proyectar y diseñar sistemas, componentes o procedimientos que satisfagan necesidades y metas preestablecidas. Deben ser incluidos los elementos fundamentales del diseño de la Ingeniería, abarcando aspectos tales como: desarrollo de la creatividad, empleo de problemas abiertos, metodologías de diseño, factibilidad, análisis de alternativas, factores económicos y de seguridad, a partir de la formulación de los problemas.

Con el fin de formar ingenieros conscientes de las responsabilidades sociales y capaces de relacionar diversos factores en el proceso de la toma de decisiones, deberán incluirse cursos de Ciencias Sociales y Humanidades como parte integral de un programa de Ingeniería.

Otros cursos se referirán a una formación complementaria basada en materias como Contabilidad, Administración, Finanzas, Economía, Ciencias Ambientales, Organización industrial, Desarrollo Empresarial, Legislación Laboral etc.

Para la Ingeniería Electrónica, el CACEI recomienda el programa contenga los temas de ciencias de la ingeniería e ingeniería aplicada de la Tabla 7.

Tabla 7. Contenidos mínimos del CACEI para la Ingeniería Electrónica

CIENCIAS DE LA INGENIERIA	INGENIERIA APLICADA
Teoría Electromagnética Circuitos Eléctricos Teoría del Control Ingeniería Eléctrica Mediciones Eléctricas Ingeniería Electrónica Dispositivos Electrónicos Electrónica Digital	Sistemas Digitales Telecomunicaciones Microprocesadores y Microcontroladores Filtros y Procesamiento de Señales Transmisión, Distribución y Control

Actualmente el PE ICE cuenta con la acreditación del CACEI desde el año 2005 y fue reacreditado en el 2011. En la reestructuración y actualización del PE ITE se han considerado todos los lineamientos definidos dentro del marco de referencia del CACEI para programas de calidad con el objetivo de que el actual PE ICE de la facultad al emigrar al PE ITE pueda solicitar la transferencia del reconocimiento al programa reestructurado.

4 OBJETIVOS CURRICULARES

4.1 Campos problemáticos y macrocompetencias

A partir de la identificación de las necesidades sociales, laborales y disciplinarias de la región centro-occidente a las que pretende dar respuesta el PE ITE se establecieron los campos problemáticos mostrados en la Tabla 8 que el PE deberá atender para abordar dichas necesidades. Así mismo, analizando las competencias que los egresados deberán desarrollar para afrontar el escenario cambiante que enfrentan las tecnologías electrónicas, la planta académica, la infraestructura de la FIE, los campos definidos para el área electrónica por el CENEVAL-EGEL y los lineamientos de organismos acreditadores se estableció el objetivo curricular general y las competencias globales definidas en la Tabla 9 que el PE ITE deberá fomentar en los estudiantes para dar respuesta a dichos campos problemáticos.

Tabla 8. Campos problemáticos y competencias globales del PE ITE.

Campos problemáticos de la profesión	Competencias globales (Macrocompetencias)
Estudia nuevas tecnologías de redes de comunicación digitales, incluyendo sus estándares y normas.	Analiza y diseña redes de comunicación atendiendo las normas y estándares vigentes utilizando los protocolos de comunicación actuales, evaluando los métodos para la configuración y manejo de redes digitales.
Recomienda tecnología de vanguardia en el manejo de sistemas de instrumentación para procesamiento de señales.	Diseña, mejora y adapta sistemas de automatización y control utilizando instrumentos especializados y nuevas tecnologías para la medición, monitoreo y procesamiento de señales digitales y analógicas para la mejora continua en procesos industriales.
Evalúa las nuevas tendencias en sistemas electrónicos de potencia y alternativos para la generación de energías limpias, dominando su diseño operación y mantenimiento.	Diseña, construye, opera y da mantenimiento sistemas electrónicos de potencia y a sistemas alternativos para la generación de energía limpia, atendiendo la calidad de la energía eléctrica, utilizando instrumentos de medición para el monitoreo de variables en procesos industriales y apegado a las normas de los organismos reguladores.
Argumenta sobre procesos administrativos para la gestión de proyectos, liderazgo y manejo de personal en el ámbito de los sistemas electrónicos de control y redes digitales con conocimientos y habilidades necesarios para comunicarse de manera efectiva en una segunda lengua.	Administrar proyectos de sistemas electrónicos, de control y redes digitales para obtener un producto, desarrollar una tarea o implementar un proceso cumpliendo normas de calidad, tiempos de ejecución, optimizando recursos humanos, económicos y materiales.
	Desarrolla proyectos emprendedores para dar solución a las demandas del área de ingeniería y tecnología electrónica apegándose a la legislación, normatividad, la ética y al desarrollo sustentable empleando estrategias de comunicación oral, escrita y gráfica en una segunda lengua.

Una vez identificadas las competencias globales asociadas a los campos problemáticos se definieron unidades de competencia, las cuales se agruparon considerando la similitud de los problemas y a partir de ello se plantearon los saberes que los estudiantes deben poseer para desarrollar dichas competencias globales. Las unidades de competencia concretan las habilidades del perfil profesional, indicando los conocimientos que deben darse a los estudiantes, al igual que las herramientas y metodologías asociadas. En este sentido, el nuevo PE estará guiado por habilidades y no por conocimientos, entendiendo una habilidad como la capacidad de hacer algo en un campo de aplicación, usando un conjunto de conocimientos, herramientas y metodologías de una serie de disciplinas.

El ejercicio profesional de los ingenieros dentro de una organización está intrínsecamente relacionado con la tecnología la cual progresa rápidamente,

contribuyendo a la evolución de los procesos y a la multiplicación de la información. Por consiguiente, los conocimientos, las herramientas y las tecnologías que se enseñan durante la carrera no son perpetuos. Por esta razón, es de vital importancia desarrollar en los estudiantes habilidades que le permitan lograr una adaptación muy rápida al cambio, así como la capacidad de autoaprendizaje. Lo anterior permitió construir el mapa curricular y definir los contenidos de las asignaturas del PE ITE. En la Tabla 9 se muestran las competencias globales con sus unidades de competencia.

Tabla 9. Competencias globales y sus correspondientes unidades de competencias del PE ITE.

Competencias globales (Macrocompetencias)	Competencias profesionales (Unidades de competencia)
Analiza y diseña redes de comunicación atendiendo las normas y estándares vigentes utilizando los protocolos de comunicación actuales, evaluando los métodos para la configuración y manejo de redes digitales.	Estudia las redes digitales de comunicación y utiliza los conocimientos teóricos para su manejo y procesamiento, planificando su crecimiento e interconexión y validando e implementando tecnologías electrónicas en las topologías de redes.
	Aplica las normas y estándares vigentes para el manejo y procesamiento de redes digitales y atiende la legislación de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte para el manejo y procesamiento de redes digitales de comunicación.
	Estudia los protocolos de comunicación actuales y experimenta las características de seguridad, ancho de banda y confiabilidad de los protocolos en diferentes entornos industriales. Eligiendo e implementando el protocolo de comunicación adecuado y la tecnología electrónica que lo soporta para la aplicación industrial
	Analiza las tecnologías emergentes en redes digitales para diseñar y desarrollar sistemas electrónicos de control y telecomunicaciones.
	Administra los servicios de comunicaciones, arquitectura, diseño, direccionamiento, encaminamiento y control de congestión en las tecnologías de red implementadas.
Diseña, mejora y adapta sistemas de automatización y control utilizando instrumentos especializados y nuevas tecnologías para la medición, monitoreo y procesamiento de señales digitales y analógicas para la mejora continua en procesos industriales.	Plantea el problema de medidas de sistemas físicos y analiza datos experimentales.
	Utiliza diversos sensores y transductores electrónicos, optoelectrónicos y ultrasónicos para su aplicación en su entorno de desplazamiento, posición, deformación, temperatura, etc.
	Maneja equipo y herramientas para la medición de sistemas electrónicos de control y telecomunicaciones.
	Diseña e implementa sistemas de automatización considerando normas de operación y estándares que apliquen.
	Administrar y supervisa recursos y el correcto funcionamiento para mantener la operación de sistemas y equipos de automatización y control.
	Maneja las herramientas fundamentales para el análisis de señales y sistemas en dominios transformados con énfasis en su empleo en procesos industriales.
	Emplea sistemas de conversión de datos para el procesamiento de señales y utiliza sistemas programables para el procesamiento digital de señales.

Diseña, construye, opera y da mantenimiento sistemas electrónicos de potencia y a sistemas alternativos para la generación de energía limpia, atendiendo la calidad de la energía eléctrica, utilizando instrumentos de medición para el monitoreo de variables en procesos industriales y apegado a las normas de los organismos reguladores.	Conoce los fundamentos para la obtención de energía a partir de fuentes regenerativas y analiza los esquemas y avances en la electrónica de potencia para la operación de los sistemas de generación de energía.
	Utiliza equipo y maquinaria para dar mantenimiento preventivo y correctivo a sistemas de generación alternativos.
	Estudia las normas y lineamientos nacionales e internacionales para la operación e interconexión de sistemas de electrónica de potencia.
Administrar proyectos de sistemas electrónicos, de control y redes digitales para obtener un producto, desarrollar una tarea o implementar un proceso cumpliendo normas de calidad, tiempos de ejecución, optimizando recursos humanos, económicos y materiales.	Aplica los conceptos y técnicas fundamentales que se utilizan en la formulación desarrollo y evaluación de proyectos en la industria.
	Conoce los fundamentos para la obtención de costos de un proceso productivo.
	Elaborar proyectos que implementen tecnologías electrónicas utilizando metodologías de evaluación de los aspectos técnicos y económicos con creatividad y responsabilidad social.
	Proponer, argumentar y exponer de forma oral y escrita a grupos multidisciplinarios, soluciones a problemáticas de su ámbito de acción, considerando tecnologías emergentes y su impacto social y ambiental a mediano y largo plazo.
Desarrolla proyectos emprendedores para dar solución a las demandas del área de ingeniería y tecnología electrónica apegándose a la legislación, normatividad, la ética y al desarrollo sustentable empleando estrategias de comunicación oral, escrita y gráfica en una segunda lengua.	Identifica nichos de oportunidad para la apertura de empresas, apegándose a la legislación vigente.
	Aplica los principios de operación de la empresa y la mercadotecnia para desarrollar y comercializar un producto y/o servicio relacionado con su campo profesional.
	Diseña y dirige proyectos de ingeniería de alta calidad cumpliendo las normas vigentes que apliquen.
	Gestiona los apoyos para proyectos emprendedores y de innovación tecnológica, atendiendo las convocatorias correspondientes.
	Estudio del análisis económico del sector, la desregulación y liberación de los mercados en tecnología electrónica permitiendo una mejor comprensión en el funcionamiento del sector electrónico.

La importancia de las competencias genéricas en la formación actual del profesional es destacada en el Informe final Proyecto Tuning América Latina cuando se plantea: “Los campos profesionales se transforman y se generan nuevos nichos de tareas y, paralelamente, anulan o disminuyen las posibilidades de otros trabajos. La mayor parte de los estudios recientes señalan que una persona cambiará varias veces de empleo durante su etapa laboral activa. Por lo tanto, la versatilidad es, cada vez más, una característica fundamental para desarrollar en la formación profesional. Es decir que la flexibilidad mental, la capacidad para adaptarse a nuevos desafíos, el saber cómo resolver problemas y situaciones problemáticas, la preparación para la incertidumbre son las nuevas habilidades mentales que requerirán los profesionales del mañana y en las que debemos entrenarlos.” (Tunning, 2007, pp. 40-41).

Las normas de competencia asociadas con los saberes y habilidades de los estudiantes y, por tanto, sus competencias genéricas, se analizan considerando el campo profesional del PE ITE de acuerdo con las definidas en los proyectos Tuning de América Latina y atendiendo las necesidades planteadas por los empleadores, ver Tabla 10.

Tabla 10. Competencias genéricas del estudiante del PE ITE.

Analizar críticamente los factores que influyen en su toma de decisiones, para asumir las consecuencias de sus comportamientos.
Tener autonomía y criterio propio para gestionar procesar e integrar información.
Administrar los recursos disponibles teniendo en cuenta las restricciones para el logro de sus metas.
Expresar ideas y conceptos mediante representaciones lingüísticas, matemáticas o gráficas.
Reflexionar y revisar constantemente su proceso de aprendizaje.
Comunicar ideas de situaciones cotidianas en una segunda lengua.
Utilizar las tecnologías de la información y comunicación para procesar e interpretar información.
Elegir las fuentes de información más relevantes para un propósito específico y discriminar entre ellas de acuerdo a su relevancia y confiabilidad.
Estructurar ideas y argumentos de manera clara, coherente y sintética
Reconocer los propios prejuicios, modificar sus puntos de vista al conocer nuevas evidencias, e integrar nuevos conocimientos y perspectivas al acervo con el que cuenta.
Definir metas y dar seguimiento a sus procesos de construcción de conocimiento.
Proponer maneras de solucionar un problema o desarrollar un proyecto en equipo, definiendo un curso de acción con pasos específicos.
Asumir una actitud constructiva, congruente con los conocimientos y habilidades con los que cuenta dentro de distintos equipos de trabajo.
Privilegiar el diálogo como mecanismo para la solución de conflictos.
Asumir una actitud que favorezca la solución de problemas ambientales en los ámbitos local, nacional e internacional, para mantener un equilibrio.

En cuanto a las competencias específicas se definen como vinculadoras al desarrollo de áreas especiales del conocimiento que incluyen saberes, siempre transferibles, de orden teórico-práctico. Entre ellas se encuentran la comunicativa, matemática, manejo de tecnologías de la información y la comunicación, entre otras (Monroy, 2011). En la Tabla 11 se muestran las competencias específicas.

Tabla 11. Competencias específicas del estudiante del PE ITE.

Obtener los modelos fisicomatemáticos que determinan el comportamiento de las tecnologías electrónicas.
Resolver problemas que involucren el uso de las formulas y operaciones aplicados en los tecnologías electrónicas.
Instalar tecnologías electrónicas.
Modelar sistemas electrónicos, de control, de potencia y redes digitales.
Implementar y validar la operación de sistemas electrónicos, de control y redes digitales.

Conocer y ejecutar los procedimientos operativos de sistemas electrónicos, de control, de potencia y redes digitales de acuerdo a las especificaciones del fabricante.
Administrar recursos para mantener la operación de tecnologías electrónicas.
Verificar y validar la instalación de equipo electrónico, de control, de potencia y redes digitales.
Manejar equipo y herramientas utilizados en el diseño, implementación y mantenimiento de las tecnologías electrónicas.
Programar los diferentes algoritmos utilizados en el manejo de tecnologías electrónicas.
Automatizar los procesos industriales utilizando las tecnologías electrónicas.
Generar soluciones que contemplen creatividad, innovación y mejora continua en sistemas de control y automatización.
Diseñar e innovar procesos y productos que involucren tecnologías de última generación, con base tecnológica y científica.
Liderar equipos de trabajo para culminar en tiempo y forma proyectos que involucren tecnologías electrónicas.
Emprende ideas de negocio en el área de las tecnologías electrónicas.

4.2 Objetivo general del PE ITE

Formar Ingenieros en Tecnologías Electrónicas que posean competencias genéricas y específicas que les permitan analizar, diseñar, construir y gestionar sistemas electrónicos, de redes digitales y de potencia para satisfacer las necesidades requeridos en el ámbito productivo, social, educativo y de investigación. Con apego a la normatividad, responsabilidad social y ética profesional en el ejercicio de su profesión.

4.3 Perfil de egreso

El egresado de la Ingeniería en Tecnologías electrónicas es un profesional competente para analizar, diseñar, desarrollar, instalar, controlar, mantener y administrar recursos de sistemas industriales, tales como equipos electrónicos, de potencia, de control y de redes digitales, asegurando el funcionamiento de los recursos a su cargo, así como para gestionar e innovar soluciones a la medida, apegado a normas de calidad vigentes y normatividad legal que aplique; con pensamiento analítico, crítico y creativo que le permitan propiciar una actitud de aprendizaje permanente para generar nuevos conocimientos y la solución de problemas en la industria electrónica y de comunicaciones y de su entorno, apegado a sus valores, ética y principios que influyan en el crecimiento personal, trabajo en equipo, el respeto por las opiniones, la diversidad cultural y la sensibilización ante la problemática social y ambiental del país y el mundo.

4.4 Actividades que realiza el egresado

El egreso de ITE puede desarrollar su actividad profesional de individualmente o asociándose para generar su propia empresa y cuenta con las competencias necesarias para realizar las siguientes actividades:

- Realizar estudios de factibilidad, proyectos, cálculos, dirección, inspección, operación y mantenimiento de obras.

- Diseñar y proponer soluciones en los procesos de desarrollo e innovación de nuevos productos y sistemas dentro las empresas tecnológicas.
- Diseñar e implementar sistemas de instrumentación y automatización para los procesos de fabricación de la industria de transformación.
- Instalaciones de tratamiento, transporte, almacenaje y transformaciones de petróleo, gas y sus derivados.
- Proveer asesoría en el estudio de sistemas electrónicos.
- Seleccionar de maquinaria e instrumentos relacionados con la actividad de la ingeniería electrónica.
- Efectuar funciones complementarias de generación y utilización de energía.
- Intervenir en asuntos de Ingeniería legal, económica y financiera relacionando la política de sistemas de producción de energía.

4.5 Campo ocupacional

El programa de ITE incide en las siguientes áreas:

- Manufacturero
- Electrónico
- Automotriz y aeronáutico
- Empresas de telefonía fija y móvil
- Integradoras de tecnologías de Voz y datos
- Maquiladoras
- Fabricación de tarjetas electrónicas, sistemas embebidos y circuitos integrados
- Refrigeración y electrodomésticos
- Centros de investigación, innovación y desarrollo de productos
- Sistemas de comunicaciones industriales
- Plantas de generación, distribución, control de Energía eléctrica
- Automatización y control para los procesos industriales
- Consultoría y de servicio
- Sector hotelero

4.6 Requisitos de ingreso

- Presentar certificado o constancia de bachillerato, acreditando el promedio mínimo solicitado.
- Aprobar el proceso de admisión con el puntaje mínimo requerido.
- En el caso de los aspirantes de otras instituciones que requieran revalidación presentar la documentación en los tiempos establecidos por la Universidad de Colima y cumplir con los requisitos complementarios de la Facultad.
- Cubrir los aranceles correspondientes.

- Los demás que marque el Reglamento Escolar de Educación Superior vigente.

4.7 Perfil de ingreso

Las características del aspirante al PE ITE son:

- Habilidad e inclinación para el razonamiento analítico.
- Interés por aplicar la ciencia y la tecnología a la satisfacción de las necesidades sociales.
- Sentido de responsabilidad con respecto a las consecuencias de la aplicación de la tecnología en detrimento del medio ambiente.
- Inquietud y curiosidad por los fenómenos naturales y sus causas.
- Habilidad para el trabajo en equipo, comunicación y toma de decisiones.
- Disponibilidad de tiempo completo para el estudio.
- Aptitud para realizar actividades emprendedoras.

4.8 Requisitos de egreso

- Aprobar la totalidad de asignaturas del plan de estudio.
- Acreditar el Servicio Social Constitucional y la Práctica Profesional conforme a las disposiciones del reglamento correspondiente.
- Presentar el Examen General de Egreso de Licenciatura (EGEL).
- Cumplir con los requisitos de documentación administrativa necesarias.
- Los demás que marque el Reglamento Escolar de la Universidad de Colima vigente y la normativa institucional aplicable.
- Presentar constancia de no adeudo de la biblioteca, talleres y laboratorios.

4.9 Duración del programa

9 semestres.

4.10 Titulación

Titularse con alguna de las modalidades expresadas en el capítulo II del título octavo, del Reglamento Escolar de Educación Superior, acatando las disposiciones vigentes.

4.11 Objetivos curriculares del PE ITE

- Proporcionar al alumno los conocimientos teóricos-prácticos que le permitan desarrollar proyectos de vanguardia y de relevancia para la sociedad y la industria electrónica.
- Formar profesionistas capaces de proyectar, ejecutar y supervisar programas de diseño, análisis, mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo a equipos y procesos electrónicos.
- Involucrar al alumno en proyectos que lo vinculen con el sector productivo y que sean representativos en el ejercicio de su práctica profesional.
- Desarrollar en el alumno habilidades que le permitan administrar proyectos de sistemas electrónicos, de potencia, instrumentación, control y redes de comunicación digitales y analógicas para obtener un producto, desarrollar una tarea o implementar un proceso cumpliendo normas de calidad, tiempos de ejecución, optimizando recursos humanos, económicos y materiales.

5 ORGANIZACIÓN Y ESTRUCTURA CURRICULAR

Si bien el PE ICE satisface una demanda acotada de competencias profesionales por parte de la industria, el panorama actual de la región ha rebasado al profesionista y requiere competencias actualizadas en el área de tecnologías electrónicas, que sean capaces de proponer soluciones innovadores e investigar nuevas tendencias tecnológicas. El desarrollo de la electrónica en la última década ha sido vertiginoso y requiere de profesionistas formados en nuevos estándares de redes, instrumentación y automatización, electrónica aplicada a métodos de generación de energías renovables.

El desarrollo tecnológico exige que los contenidos se actualicen constantemente, por lo que se han revisado las necesidades del sector industrial, gubernamental y de servicios para proponer unidades de aprendizaje con campos de conocimientos vigentes. Aunado a lo anterior, actualmente las nuevas tendencias electrónicas se cubren a través de cursos extracurriculares ya que no se consideran dentro de contenidos programáticos del PE de ICE.

En esta actualización del PE ICE:

- Se analizaron los contenidos programáticos y se propusieron considerando que exista una secuencia adecuada con las unidades de aprendizaje y los contenidos de las mismas, con el objetivo de que las unidades cubran las competencias generales y específicas de cada semestre.
- Se actualizaron y renovaron los contenidos programáticos.

- Se considera la flexibilidad académica incorporando un núcleo básico de unidades de aprendizaje complementándolo con créditos asignados por asignaturas electivas desde el primer semestre hasta el sexto semestre, materias optativas desde sexto hasta octavo semestre.
- Se ofertan la movilidad entre asignaturas.
- Se formaliza el trabajo bajo la modalidad de proyectos integradores operados en el PE ICE desde el 2010.
- Se adapta el programa de inglés con actividades específicas para el desarrollo de habilidades con un enfoque técnico-profesional.
- El proyecto de tesis se desarrolla durante los semestres séptimo y octavo.
- Se oferta un noveno semestre para permitir la movilidad de los estudiantes en el desarrollo de la práctica profesional.

El PE ITE se integra por nueve semestres y cinco áreas de formación: ciencias básicas y matemáticas; ciencias de la ingeniería, ingeniería aplicada; formación integral en donde se agrupan las asignaturas de apoyo, de ciencias sociales y humanidades y electivas. La quinta área de formación está integrada por las materias optativas de área.

En los primeros cinco semestres se imparte la formación básica y a partir del sexto se empiezan a incorporar las materias optativas. Además a partir de este semestre puede realizar el servicio social constitucional. En séptimo semestre iniciará su proyecto de investigación con el objetivo de que lo concluya en el octavo semestre y en noveno realizará su práctica profesional.

Los contenidos curriculares están organizados por unidades de aprendizaje; los cuales, al terminar cada uno de los semestres, concluirán en un proyecto integrador el cual tiene como objetivo realizar un trabajo final en el cual se apliquen los conocimientos obtenidos en cada una de las materias del semestre correspondiente y de esta manera evidenciar la adquisición de las competencias establecidas en las áreas de formación. En total, se conforma por 108 asignaturas que incluye 84 unidades de aprendizaje básicas y optativas del área; y 24 asignaturas complementarias y electivas, con un total de 303.6 créditos.

Para lograr el desarrollo del perfil profesional del programa, las unidades de aprendizaje del plan de estudios están diseñadas para la adquisición de conocimientos, habilidades, actitudes, destrezas y valores desde el esquema de competencias de formación profesional: conceptual, metodológica, práctica, integrativa y ética (humana); y permitirán a los egresados desempeñarse como profesionistas.

Del primer al sexto semestre los cursos integradores serán Proyecto integrador I-VI, del séptimo y octavo serán Seminario de Investigación I y II.

Los cursos de coordinación de proyectos tendrán 3 horas bajo la conducción de un académico, en donde los estudiantes desarrollarán competencias genéricas y básicas para el cumplimiento de los proyectos mediante el trabajo en equipo. Todos los cursos integrados al bloque formativo tendrán una hora de trabajo independiente a la semana (hora común) para que los profesores se reúnan, junto con los estudiantes, para realizar las siguientes actividades:

- Presentación del proyecto integradores que realizan los estudiantes y las rúbricas de evaluación de cada periodo parcial (ver Anexos)
- Coordinación para desarrollar proyectos relacionados con los cursos integrados del bloque, durante uno o varios semestres.
- Desarrollo de temas selectos desde un punto de vista multidisciplinario.
- Detectar algunas necesidades de capacitación docente, equipamiento, materiales e infraestructura.
- Presentación final de los proyectos integradores de los estudiantes, así como de sus avances.

La asistencia a las reuniones semanales será obligatoria para los profesores de los cursos integrados, debido a que se considera en la carga horario del plan de estudios. El fijar una hora para que los profesores se reúnan a trabajar por proyectos es una práctica muy usual en los esquemas de integración curricular por proyecto.

La evaluación de los proyectos será colegiada, la calificación emitida por cada profesor en una base del 100% se sumará a la de sus pares académicos del semestre y se obtendrá el promedio, el cual se registrará en la asignatura del proyecto integrador.

Al final de todos los semestres se realizará una exposición con los proyectos más importantes que llevaron a cabo los estudiantes para evaluar su aprendizaje y mostrar los resultados a representantes del sector productivo y ferias profesiográficas que organiza la Ucol.

En las materias Seminario de investigación I y II se llevará control de desarrollo del Proyecto de Tesis, el cual es un gran proyecto que realizarán en los últimos 2 semestres de clases, que servirá como opción de titulación de los egresados. El Proyecto de Tesis podrá ser: un proyecto de investigación, el desarrollo de un prototipo o sistema, o un proyecto emprendedor. El objetivo es que los estudiantes puedan completar el Proyecto de Tesis antes de su egreso y de esta forma sea posible elevar los indicadores de egreso y titulación.

En el noveno semestre los estudiantes ya no cursarán materias obligatorias ni optativas, para que puedan realizar una estancia industrial de sus Prácticas Profesionales, ya sea dentro de una empresa constituida o en la creación y desarrollo de una empresa derivada de un proyecto emprendedor. La principal ventaja de que no se tomen materias durante

las prácticas profesionales es que estas se pueden realizar en otro estado o incluso en el extranjero, enriqueciendo la experiencia del egresado y ampliando las opciones de empresas donde puede realizarlas. Este esquema ya se realiza exitosamente en el PE Ingeniero Mecánico Eléctrico de la FIE.

Para asegurar la integración curricular horizontal se deben proponer proyectos integradores donde se apliquen los conocimientos de las asignaturas integradas de cada semestre, en la Tabla 12 se muestra el tipo de proyectos que cumplen esta condición para cada uno de los semestres.

Tabla 12. Características de los proyectos integradores.

Semestre	Asignatura	Características
1	Proyecto integrador I	Proyecto multidisciplinario elegido y evaluado colegiadamente por la academia del semestre y que integra las competencias de todos las unidades de aprendizaje.
2	Proyecto integrador II	
3	Proyecto integrador III	
4	Proyecto integrador IV	
5	Proyecto integrador V	
6	Proyecto integrador VI	
7	Seminario de investigación I	Proyecto de tesis
8	Seminario de investigación II	

Para el buen desarrollo de los proyectos integradores es necesario llevar un seguimiento y control por parte de la academia del semestre, lo cual implica trabajo colaborativo y colegiado antes, durante y al final de cada semestre. Para lo cual se diseñaron documentos e instrumentos que facilitan el seguimiento y la evaluación de los trabajos. Para este efecto, se cuenta con 5 formatos (ver Anexos) para definir:

- Protocolo: Documento en donde se especifican los lineamientos del proyecto en donde se explica a detalle el proyecto que los alumnos realizarán, así como el contexto simulado o real en que se desarrollará dicha actividad.
- Rúbrica de evaluación: Instrumento de cotejo en donde se especifican los aspectos a calificar, los criterios y porcentajes de evaluación de cada materia que participa en el proyecto integrador.
- Formato de coevaluación: Documento en donde se evalúa internamente la participación colegiada de los alumnos por equipo en el proyecto integrador.
- Ficha de seguimiento: Instrumento que avala la entrega de los productos por evaluación.
- Formato de evaluación: Documento en donde se asientan las calificaciones globales asignadas por los profesores a cada equipo.

5.1 Flexibilidad curricular

En términos generales la flexibilidad curricular permitirá la movilidad interna y externa del PE ITE. Esta flexibilidad se da con la interdisciplinariedad, la integración, las competencias profesionales y los sistemas de créditos, entre otras cosas. La flexibilidad plantea una diversidad de opciones de educación que pretende alcanzar un nivel equitativo de competencias educativas. A partir del redimensionamiento de las prácticas pedagógicas, ya no es necesario compartir un espacio físico para compartir un conocimiento ni tampoco tener una relación sincrónica.

Asignaturas electivas: Las asignaturas electivas que la FIE ha establecido en el PE ITE tienen como objetivo coadyuvar a la formación profesional de los estudiantes. En el PE ITE los estudiantes podrá cursar 5 asignaturas electivas de 1 a 5to semestre, los estudiantes tendrán la oportunidad de escoger del catálogo que se oferta, por libre elección y de acuerdo a sus propias motivaciones. Las asignaturas electivas que se ofertan a los estudiantes son: Electivas Profesionales, Afines Profesionales y de Cultura General; y su propósito es que los estudiantes cursen una asignatura que profundice en una línea específica de su área de formación (Electivas Profesionales), que complemente su formación profesional (Afines Profesionales) o que le brinde conocimientos relacionados con disciplinas que pueden no pertenecer a la carrera elegida (de Cultura General). Para las asignaturas electivas:

- El Coordinador del PE ITE deberá informar a la Coordinación Académica al final de cada semestre las asignaturas electivas a ofertarse el próximo semestre. El listado deberá ir acompañado de la nota informativa actualizada y aprobada por la Academia. La Coordinación Académica deberá publicar la lista de asignaturas electivas en cartelera y en otros medios pertinentes, de manera que facilite la inscripción de los estudiantes en las mismas.
- La inscripción a las asignaturas electivas se realizará al final de cada semestre, considerando los requisitos exigidos en la nota informativa de la asignatura y el cupo máximo establecido en ésta.
- El estudiante podrá cursar asignaturas electivas en otra escuela o Facultad, Universidad, previa autorización del Consejo de la Académica del PE ITE.
- Lo no contemplado en estas normas será evaluado por la Academia del PE ITE, emitiendo recomendaciones para su discusión y en su caso aprobación por el Consejo técnico de Facultad.

En Tabla 12 se enlistan las asignaturas electivas y se indican los semestre en que se puede ofrecer cada una de ellas.

Tabla 12. Asignaturas electivas del PE ITE.

Asignaturas electivas	Semestre en que se ofertan				
	1ro	2do	3ro	4to	5to
Laboratorio de electrónica básica	X	X	X		
Software para la escritura de textos científicos			X	X	X
PáginasWeb	X		X	X	X
Taller de matemáticas I	X		X		
Taller de matemáticas II		X		X	
Tópicos de programación I			X	X	
Tópicos de programación II				X	X
Tercer idioma	X	X	X	X	X
Microcontroladores industriales				X	X
Procesamiento de imágenes				X	X
Taller de lógica difusa				X	X
Simulación de sistemas dinámicos				X	X
Máquinas y herramientas I	X	X	X		
Máquinas y herramientas II	X	X	X		
Herramientas matemáticas	X	X	X	X	X
Producción multimedia	X		X		
Matemáticas financieras	X		X		X
Derecho cotidiano	X		X		X
Emprendedurismo		X		X	
Software para planeación de proyectos	X	X			
Introducción a la creatividad matemática		X	X		

Asignaturas optativas: La finalidad de las asignaturas optativas es brindar al estudiantado tópicos de relevancia académica de actualidad y trascendencia, con una profundidad que le permita la cimentación de sus conocimientos básicos adquiridos a través de toda su carrera, y la especialización, profundización y complementación de un aspecto de la ciencia o profesión.

- Las asignaturas optativas se ofertan de sexto a octavo semestre y se podrán elegir tres por semestre.
- Para poder ofertar una asignatura optativa se requiere un mínimo de 5 estudiantes.
- En total se podrán tomar nueve asignaturas optativas por estudiante. La solicitud de las materias optativas se realizará en la última parcial del semestre precedente ante el coordinador del PE.

- Las materias podrán ser elegidas libremente por los estudiantes con el visto bueno de su asesor/coasesor de tesis y/o de su tutor, según aplique; de acuerdo a los intereses del estudiante y de su trabajo de tesis.
- Las materias optativas permitirán a los estudiantes especializarse en tres posibles áreas: 1) Redes industriales, 2) Electrónica de potencia y 3) Instrumentación y control. En la Tabla 13 se enlistan las asignaturas optativas.

Tabla 13. Asignaturas optativas que ofertar el PE ITE.

Asignaturas optativas
Protocolos de comunicaciones industriales
Conmutación digital
Tecnologías inalámbricas
Seguridad y administración de redes
Interfaces y periféricos
Redes de comunicaciones
Redes de computadoras
Infraestructura de redes
Sistemas operativos de red
Telefonía IP
Comunicaciones ópticas
Comunicaciones ultrasónicas
Redes digitales
Capital humano
Ingeniería económica
Calidad de suministro eléctrico
Tópicos selectos de electrónica de potencia
Energías renovables y desarrollo sustentable
Diseño electrónico automatizado
Fuentes alternas de energía: sistemas fotovoltaicos y eólicos
Sistemas de transmisión eléctrica
Variadores de velocidad eléctricos
Instrumentación avanzada
Comunicaciones industriales
Mecatrónica
Robótica
Control inteligente I
Control de eventos discretos
Control inteligente II
Manufactura asistida por computadora
Programación VHDL

Asignaturas con movilidad. Las asignaturas consideradas en el PE ITE se muestran en la Tabla 14, en donde se indica el semestre en que se impartirán. Los módulos listados

permiten que el estudiante pueda tomar cualquiera de estos módulos dentro de los PE que se ofertan en la Ucol. Para la elección se considerarán los siguientes lineamientos:

- El estudiante deberá cursar la asignatura optativa en el semestre que se indica o en el semestre inmediato anterior si es seriada.
- El estudiante podrá cursar la asignatura dentro de la misma Facultad en cualquiera de los PE que se ofertan o en cualquier otro PE de la Ucol siempre y cuando el 70% del contenido del módulo sea compatible y acorde al ofertado por el PE ITE.
- La calificación del módulo cursado será asignada por el docente titular de la materia cursada.

Tabla 14. Asignaturas con movilidad.

Asignatura	Semestre a cursar							
	1ro	2do	3ro	4to	5to	6to	7mo	8vo
Algoritmo de programación	X							
Cálculo		X						
Programación		X						
Ecuaciones diferenciales			X					
Computación avanzada			X					
Cálculo vectorial			X					
Electrónica digital II			X					
Teoría de control					X			
Control Moderno						X		
Administración y calidad				X				
Legislación y normatividad en la ingeniería							X	
Organización de empresas							X	
Desarrollo de habilidades gerenciales y de liderazgo								X

En conclusión, el plan de estudios propuesto proporciona un balance de los conocimientos requeridos por un Ingeniero en Tecnologías Electrónicas y las necesidades detectadas en el entorno regional y nacional.

5.2 Ficha Técnica del Plan de Estudios



UNIVERSIDAD DE COLIMA
Coordinación General de Docencia

**Ingeniería en Tecnologías
Electrónicas**

Educación superior

Plan de estudios

Facultad de **Ingeniería Electromecánica**

Clave:

Total de créditos: **303.6**

Vigencia:

PRIMER SEMESTRE	HCA	HTI	HTPS	TAA	CR
Ciencias básicas	4	1	0	5	5
Matemáticas en ingeniería	4	1	0	5	5
Técnicas de expresión oral y escrita	2	1	0	3	3
Algoritmos de programación	4	1	0	5	5
Herramientas de simulación	4	1	0	5	5
Ingeniería de proyectos y fundamentos éticos	3	1	0	4	4
Proyecto integrador I	2	1	0	3	3
Inglés I	3	1	0	4	4
Electiva I	1	1	0	2	2
Servicio social universitario	0	0	3	3	1
TOTAL	27	9	3	39	37

TERCER SEMESTRE	HCA	HTI	HTPS	TAA	CR
Ecuaciones diferenciales	4	1	0	5	5
Circuitos eléctricos I	4	1	0	5	5
Computación avanzada	3	1	0	4	4
Electrónica básica	4	1	0	5	5
Electrónica digital II	4	1	0	5	5
Cálculo vectorial	3	1	0	4	4
Proyecto integrador III	2	1	0	3	3
Inglés III	3	1	0	4	4
Electiva III	1	1	0	2	2
Servicio social universitario	0	0	3	3	1
TOTAL	28	9	3	40	38

QUINTO SEMESTRE	HCA	HTI	HTPS	TAA	CR
Instrumentación	4	1	0	5	5
Tecnologías de automatización industrial	4	1	0	5	5
Teoría de control	4	1	0	5	5
Circuitos de RF	4	1	0	5	5
Electrónica de potencia	4	1	0	5	5
Proyecto integrador V	2	1	0	3	3
Electiva V	1	1	0	2	2
Inglés V	3	1	0	4	4
Servicio social universitario	0	0	3	3	1
TOTAL	26	8	3	37	35

SÉPTIMO SEMESTRE	HCA	HTI	HTPS	TAA	CR
Optativa IV	4	1	0	5	5
Optativa V	4	1	0	5	5
Optativa VI	4	1	0	5	5
Procesamiento digital de señales	4	1	0	5	5
Legislación y normatividad en la ingeniería	3	1	0	4	4
Organización de empresas	3	1	0	4	4
Seminario de investigación I	2	1	0	3	3
Inglés VII	3	1	0	4	4
Servicio social universitario	0	0	3	3	1
TOTAL	27	8	3	38	36

NOVENO SEMESTRE	HCA	HTI	HTPS	TAA	CR
Práctica profesional	0	0	20	20	8
Servicio social universitario	0	0	3	3	1
TOTAL	0	0	23	23	9

SEGUNDO SEMESTRE	HCA	HTI	HTPS	TAA	CR
Cálculo	4	1	0	5	5
Electrónica digital I	4	1	0	5	5
Álgebra lineal	4	1	0	5	5
Electricidad y magnetismo con aplicaciones	3	1	0	4	4
Programación	4	1	0	5	5
Desarrollo humano	2	1	0	3	3
Proyecto integrador II	2	1	0	3	3
Inglés II	3	1	0	4	4
Electiva II	1	1	0	2	2
Servicio social universitario	0	0	3	3	1
TOTAL	27	9	3	39	37

CUARTO SEMESTRE	HCA	HTI	HTPS	TAA	CR
Teoría electromagnética	3	1	0	4	4
Electrónica avanzada	4	1	0	5	5
Circuitos eléctricos II	4	1	0	5	5
Tecnologías microprogramables	4	1	0	5	5
Administración y calidad	3	1	0	4	4
Cálculo operacional	4	1	0	5	5
Proyecto integrador IV	2	1	0	3	3
Inglés IV	3	1	0	4	4
Electiva IV	1	1	0	2	2
Servicio social universitario	0	0	3	3	1
TOTAL	28	9	3	40	38

SEXTO SEMESTRE	HCA	HTI	HTPS	TAA	CR
Optativa I	4	1	0	5	5
Optativa II	4	1	0	5	5
Optativa III	4	1	0	5	5
Control moderno	4	1	0	5	5
Comunicaciones electrónicas	4	1	0	5	5
Proyecto integrador VI	2	1	0	3	3
Inglés VI	3	1	0	4	4
Servicio social universitario	0	0	3	3	1
TOTAL	25	7	3	35	33

OCTAVO SEMESTRE	HCA	HTI	HTPS	TAA	CR
Optativa VII	4	1	0	5	5
Optativa VIII	4	1	0	5	5
Optativa IX	4	1	0	5	5
Seminario de investigación II	2	1	0	3	3
Desarrollo de habilidades gerenciales y liderazgo	3	1	0	4	4
Ingeniería de costos	3	1	0	4	4
Inglés VIII	3	1	0	4	4
Servicio social universitario	0	0	3	3	1
Servicio social constitucional	0	0	20	20	9.6
TOTAL	23	7	23	53	40.6

Actividades de Aprendizaje	Clave	Total de horas	Créditos
Horas Bajo la Conducción de un Académico	HCA	3376	211
Horas de Trabajo Independiente	HTI	1056	66
Horas de Trabajo Profesional Supervisado	HTPS	1330	26.6
Total de Horas de Actividades de Aprendizaje	TAA	5504	303.6

5.3 Mapa curricular



UNIVERSIDAD DE COLIMA

Facultad de Ingeniería Electromecánica												
Mapa Curricular de la Licenciatura en Ingeniería en Tecnologías Electrónicas							Clave:		Fecha de Aprobación:	06-abr-15		
Sem	Núcleo de Formación Básica y Materias Optativas del Área							Materias Complementarias y Electivas				Crédito
I	Lenguaje Inglés	Matemáticas en Ingeniería	Técnicas de expresión oral y escrita	Algoritmos de programación	Herramientas de simulación	Ingeniería de proyectos y fundamentos éticos	Proyecto Integrador I	Inglés I	Electiva I	Servicio Social Universitario	37	
	C 4 1 5 0 5	C 4 1 5 0 5	F 2 1 8 0 3	I 4 1 5 0 5	A 4 2 5 0 5	I 3 3 4 0 4	A 2 2 3 0 3	F 3 1 4 0 4	F 1 1 2 0 2	F 0 0 3 3 1		
II	Cálculo	Electrónica digital I	Álgebra lineal	Electricidad y magnetismo con aplicaciones	Programación	Desarrollo humano	Proyecto Integrador II	Inglés II	Electiva II	Servicio Social Universitario	37	
	C 4 1 5 0 5	I 4 1 5 0 5	C 4 1 5 0 5	I 2 1 4 0 4	I 4 1 5 0 5	F 2 1 3 0 3	A 2 1 2 0 3	F 3 1 4 0 4	F 1 1 2 0 2	F 0 0 3 3 1		
III	Ecuaciones diferenciales	Circuitos eléctricos I	Computación avanzada	Electrónica básica	Electrónica digital II	Cálculo vectorial	Proyecto Integrador III	Inglés III	Electiva III	Servicio Social Universitario	38	
	C 4 1 5 0 5	I 4 1 5 0 5	I 3 1 4 0 4	A 4 1 5 0 5	I 4 1 5 0 5	C 3 1 4 0 4	A 2 1 3 0 3	F 3 1 4 0 4	F 1 1 2 0 2	F 0 0 3 3 1		
IV	Teoría electromagnética	Electrónica avanzada	Circuitos eléctricos II	Inductancias electromagnéticas	Administración y calidad	Cálculo diferencial	Proyecto Integrador IV	Inglés IV	Electiva IV	Servicio Social Universitario	38	
	I 3 1 4 0 4	I 4 1 5 0 5	I 4 1 5 0 5	A 4 1 5 0 5	F 3 1 4 0 4	C 4 1 5 0 5	A 2 1 3 0 3	F 3 1 4 0 4	F 1 1 2 0 2	F 0 0 3 3 1		
V	Instrumentación	Tecnologías de automatización industrial	Teoría de control	Circuitos de RF	Electrónica de potencia		Proyecto Integrador V	Inglés V	Electiva V	Servicio Social Universitario	35	
	A 4 1 5 0 5	A 4 1 5 0 5	I 4 1 5 0 5	A 4 1 5 0 5	A 4 1 5 0 5		A 2 1 3 0 3	F 3 1 4 0 4	F 1 1 2 0 2	F 0 0 3 3 1		
VI	Optativa I	Optativa II	Optativa III	Control moderno	Comunicaciones inalámbricas		Proyecto Integrador VI	Inglés VI		Servicio Social Universitario	33	
	O 4 1 5 0 5	O 4 1 5 0 5	O 4 1 5 0 5	I 4 1 5 0 5	A 4 1 5 0 5		A 2 1 3 0 3	F 3 1 4 0 4		F 0 0 3 3 1		
VII	Optativa IV	Optativa V	Optativa VI	Investigación y desarrollo de proyectos	Liderazgo y normatividad en la ingeniería	Negocios de los negocios	Seminario de Investigación I	Inglés VII		Servicio Social Universitario	36	
	O 4 1 5 0 5	O 4 1 5 0 5	O 4 1 5 0 5	A 4 1 5 0 5	F 3 1 4 0 4	F 3 1 4 0 4	F 2 1 3 0 3	F 3 1 4 0 4	O 0 0 0 0 0	F 0 0 3 3 1		
VIII	Optativa VII	Optativa VIII	Optativa IX	Seminario de Investigación II	Desarrollo de habilidades gerenciales y liderazgo	Ingeniería de control		Inglés VIII	Servicio Social Constitucional	Servicio Social Universitario	40.5	
	O 4 1 5 0 5	O 4 1 5 0 5	O 4 1 5 0 5	F 2 1 8 0 3	F 3 1 4 0 4	F 3 1 4 0 4	O 0 0 0 0 0	F 3 1 4 0 4	F 0 0 20 20 6	F 0 0 3 3 1		
IX	Prácticas Profesionales									Servicio Social Universitario	9	
	F 9 0 20 20 8									F 0 0 3 3 1		
Simbología											Total de créditos	393.6

5.4 Análisis de la carga horaria y de créditos

La carga horaria total del PE ITE es de 5504 horas, de las cuales 3376 horas son bajo la conducción de un académico (HCA); 1056 horas son horas de trabajo independiente (HTI) y 1330 horas de trabajo profesional supervisado (HTPS), como se muestra en la gráfica de la Figura 2 representando el y representan el 61.3%, 19.2% y 19.5% de la carga total horaria, respectivamente.

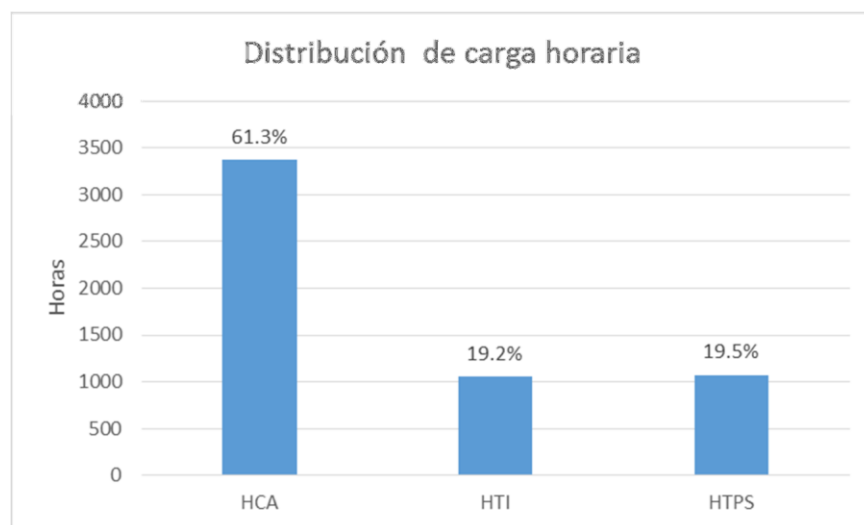


Figura 2. Porcentaje y cantidad de HCA, HTI y HTPS del PE ITE.

En la Figura 3 se observa que el porcentaje de créditos para las asignaturas obligatorias, complementarias de formación integral y optativas son de 207.6, 51 y 45, respectivamente. Por otro lado, en la Figura 4 se desglosan los porcentajes de créditos en asignaturas obligatorias.

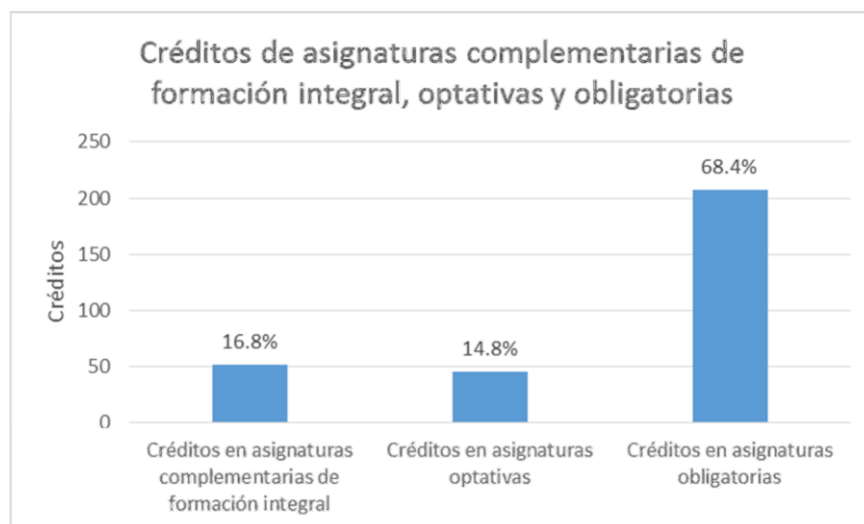


Figura 3. Porcentaje de créditos en asignaturas de formación integral, optativas y obligatorias.

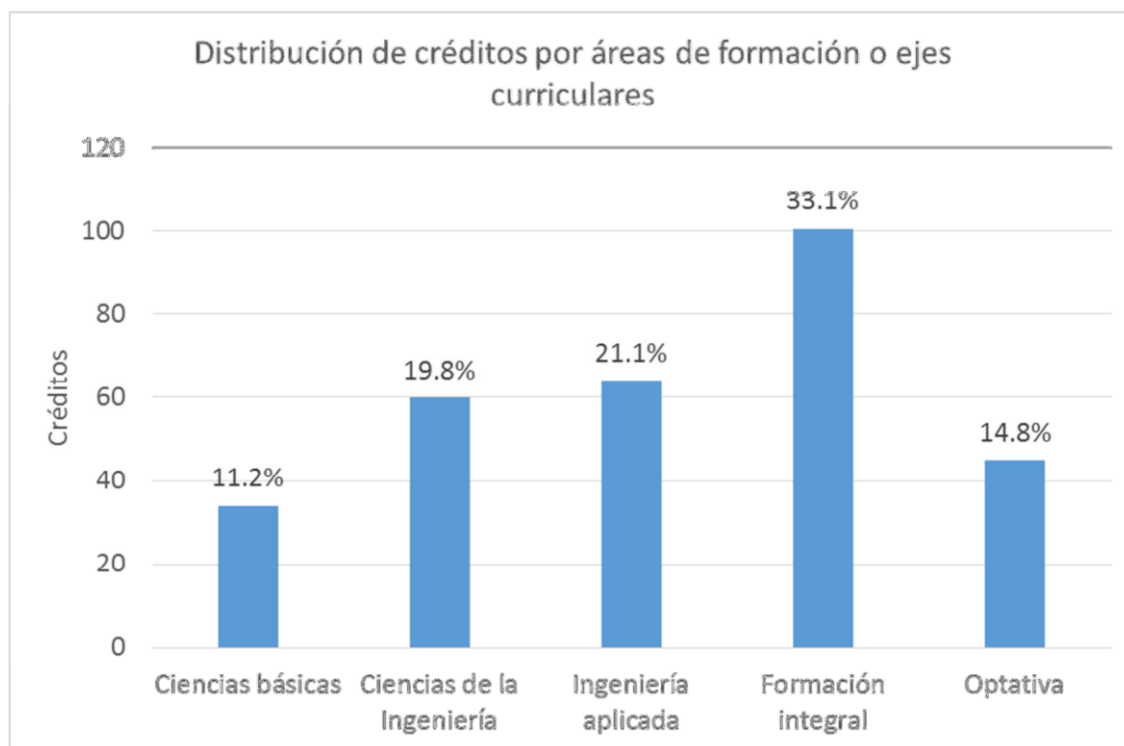


Figura 4. Porcentaje de créditos por áreas de formación.

6 GESTIÓN DEL CURRÍCULO

La Facultad de Ingeniería Electromecánica cuenta con los elementos necesarios para el desarrollo del PE ITE propuesto se suma a los existen actualmente: Ingeniero Mecánico Electricista (IME), Ingeniero en Mecatrónica (IMT) e Ingeniero en Sistemas Computacionales (ISC), con esta nueva opción Ingeniero en Tecnologías Electrónicas se tendrían cuatro opciones educativas que cubrirían las necesidades del sector social e industrial de la región centro-occidente.

La Facultad tiene la característica de laborar los turnos matutino y vespertino con un horario de 7:00 a 22:20 horas, por lo cual existen espacios suficientes para la distribución de todos los grupos que se abrirán cada semestre.

6.1 Infraestructura

La Facultad de Ingeniería Electromecánica cuenta con la siguiente infraestructura:

- 8 aulas con capacidad para 35 alumnos cada una equipadas con cañón, computadora, pantalla y sistema de audio.
- 16 cubículos para profesores de tiempo completo
- 1 laboratorio de telefonía y redes
- 1 laboratorio de instrumentación y control
- 1 Laboratorio de electrónica
- 1 Laboratorio de electricidad
- 1 Laboratorio de sistemas eléctricos y mecánicos

- 1 Laboratorio de cómputo con capacidad para 40 estudiantes
- 1 Taller de mecánica
- 1 Sala de usos múltiples
- 1 edificio administrativo

Así mismo comparte instalaciones con las facultades de Contabilidad y Administración de Manzanillo y la de Ciencias Marinas, como son:

- El Centro de Tecnología Educativa
- La biblioteca de ciencias del mar en la que se cuenta con 1796 títulos y 2500 volúmenes del área de ingeniería y tecnología
- El Centro de Auto Acceso al Aprendizaje de Lenguas
- El Centro de servicios estudiantiles
- E instalaciones deportivas para la práctica de futbol rápido y básquetbol

Por otro lado la Facultad cuenta con servicio de Internet que permite la conectividad desde el laboratorio de cómputo así como desde el edificio administrativo, los cubículos de profesores, laboratorios e incluso aulas de manera inalámbrica.

6.2 Personal docente, administrativo y de servicios.

El equipo docente de la Facultad está conformado por 27 especialistas con grado de licenciatura, maestría y doctorado en las áreas afines a las ingenierías en tecnología y se estructura de la siguiente manera: 16 son profesores por asignatura (PA) representando el 54.5% de la planta y 11 son PTC representando el 30.04% de la planta docente. Del total de los PTC 2 son mujeres y 9 hombres 5 cuentan con el grado de doctorado y uno pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores (SNI), 4 con maestría.

Como parte del Recurso Humano, también se cuenta con un Subdirector, un Secretario Administrativo, un Coordinador Académico y una Asesora Pedagógica. Del mismo modo, existe al apoyo de una secretaria en cada uno de los turnos, así como personal de servicios de intendencia.

6.3 Criterios internos para el monitoreo y evaluación del PE ITE

Todo proceso o producto requiere una revisión periódica con el fin de verificar si existe la necesidad de mejoras y/o adecuaciones. En el caso de los programas educativos, existen algunas directrices a tomar en cuenta. Al año de egresar la primera generación es necesario llevar a cabo una revisión completa del desarrollo del documento curricular y hacer las reestructuras correspondientes de acuerdo a las necesidades y los cambios que se hayan generado durante el periodo de tiempo transcurrido y tomar en cuenta las nuevas tendencias. Posteriormente se estarán realizando evaluaciones internas cada 3 años llevadas a cabo por un comité curricular, conformado principalmente por las

academias. Sin embargo, la flexibilidad con que contará el programa educativo, deberá permitir la evaluación y adecuaciones mínimas constantes tan frecuentemente como lo determine la academia.

Para llevar a cabo la evaluación interna, se realizarán reuniones de academia, cada que se considere necesario, en donde también se involucrarán de manera directa, profesores, alumnos, egresados y empleadores. Se llevarán a cabo encuestas y entrevistas para una mejor obtención de información. Los criterios que orientarán la evaluación del plan de estudios serán:

- Cambios del mercado de trabajo
- Avances en el conocimiento técnico y científico de las asignaturas o disciplinas
- Cambios en la organización curricular y contenidos
- La problemática y demandas sociales a las que responde el egresado
- El desempeño de los egresados
- La operación interna del Plan de estudios

Otra parte importante a tomar en cuenta en la evaluación de PE, serán los siguientes indicadores.

- Indicadores de rendimiento escolar
- Análisis de la demanda
- Análisis de eficiencia terminal y tasa de egreso
- Evaluación desempeño docente
- Evaluación de infraestructura y equipamiento
- Evaluación de los sistemas de administración escolar
- Análisis desempeño estudiantil
- Estudios de seguimiento de egresados
- Seguimiento a la práctica profesional

Con base en la información que se vaya obteniendo, la academia decidirá las adecuaciones que se irán haciendo al PE en cuanto a contenidos, estrategias de enseñanza-aprendizaje, capacitación docente, convenios interinstitucionales enfocados a la realización de prácticas y servicio social, equipamiento de espacios escolares, actualización de acervos bibliográficos, planes de desarrollo institucional y programas de apoyo al desarrollo docente y estudiantil.

6.4 Criterios externos de evaluación del PE ITE

La educación superior se encuentra inmersa en un constante ejercicio de evaluación. En este tenor, la Universidad de Colima se encuentra a la vanguardia con la totalidad de sus PE evaluables considerados como de buena calidad.

Este programa, además de haber atendido los marcos de referencia de CIEES y COPAES a través de CACEI revisará constantemente los lineamientos del CACEI e integrará los elementos necesarios para operar dentro del marco de referencia establecido. De igual forma, se dará seguimiento a las recomendaciones emitidas por dicho organismo en la última acreditación (2011). Del mismo modo, también se contempla el CENEVAL, como un organismo evaluador externo, ya que con la aplicación del Examen General para el Egreso de la Licenciatura (EGEL), evalúa la formación profesional de nuestros egresados y por ende, nos proporciona información que se contemplará para cualquier futura reestructuración de planes de estudio. Se analizarán los resultados en desempeños satisfactorios y sobresalientes, con el objetivo de detectar las fortalezas y debilidades en las áreas de formación evaluadas por dicho instrumento y tomar en cuanto las acciones necesarias para mejorar el desempeño de los estudiantes.

Programas Sintéticos

PROGRAMAS SINTÉTICOS DE PRIMER SEMESTRE

Formato para los programas sintéticos de las materias						
Datos de identificación del programa educativo						
Nombre del programa educativo: Ingeniería en Tecnologías Electrónicas						
Unidad académica: Facultad de Ingeniería Electromecánica						
Datos de identificación de la materia						
Nombre de la materia: Ciencias básicas						
Semestre	Valor en créditos	Horas semanales totales	Horas semanales bajo la conducción de un académico	Horas semanales de trabajo independiente	Horas semanales de actividades de trabajo de campo supervisado	
1	5	5	4	1	0	
Clasificación de la materia de acuerdo al campo del saber que involucra						
Éticas profesionales		Integrativas		Instrumentales profesionales	Teórico-conceptuales	X
Clasificación de la materia						
Obligatorias:	X	Optativa del área:		Electiva:	Integrada	X
Materias antecedentes: Ninguna						
Materias consecutivas: Electricidad y magnetismo.						
Materias simultáneas: Cálculo con geometría analítica.						
Competencia específica						
Reconoce a la Química y la Física como parte de su vida cotidiana, tras conocer el progreso que ha tenido esta a través del tiempo y la forma en que ha empleado el método científico para resolver problemas del mundo que nos rodea, así como su relación con otras ciencias, que conjuntamente han contribuido al desarrollo de la humanidad; siendo a la vez base para la comprensión de los diferentes cursos que constituyen la formación de los ingenieros.						
Contenidos						
- Aplica la noción de mol en la cuantificación de procesos químicos - Comprende la utilidad de los sistemas dispersos			- Distingue entre calor y temperatura entre los diferentes cuerpos - Relaciona la electricidad y el magnetismo			
Estrategias didácticas						
Discusión y lectura dirigida Lluvia de ideas y debates Demostración Tareas Exposición Investigación Examen Prácticas Uso de las Tecnologías de la Información y comunicación (TICs)						
Criterios de acreditación de la materia						
10% Participación individual 10% Seminarios de Investigación 10% Prácticas 20% Proyecto integrador 10 % Tareas 40 % Examen						

Formato para los programas sintéticos de las materias							
Datos de identificación del programa educativo							
Nombre del programa educativo: Ingeniería en Tecnologías Electrónicas							
Unidad académica: Facultad de Ingeniería Electromecánica							
Datos de identificación de la materia							
Nombre de la materia: Matemáticas en Ingeniería							
Semestre	Valor en créditos	Horas semanales totales	Horas semanales bajo la conducción de un académico	Horas semanales de trabajo independiente	Horas semanales de actividades de trabajo de campo supervisado		
1	5	5	4	1	0		
Clasificación de la materia de acuerdo al campo del saber que involucra							
Éticas profesionales		Integrativas		Instrumentales profesionales		Teórico-conceptuales	X
Clasificación de la materia							
Obligatorias:	X	Optativa del área:		Electiva:		Integrada	X
Materias antecedentes: Ninguna							
Materias consecutivas: Cálculo, Álgebra lineal							
Materias simultáneas: Ciencias básicas							
Competencia específica							
Resolver problemas utilizando técnicas de álgebra elemental para la simplificación de funciones y solución de ecuaciones mediante el trabajo en equipo con actitud, valores, respeto y responsabilidad social.							
Contenidos							
· Leyes de los exponentes · Conceptos y operaciones algebraicas · Nomenclatura algebraica · Clasificación de las expresiones algebraicas · Reducción de términos semejantes · Productos notables				· Factorización · Simplificación de fracciones algebraicas · Sistemas de ecuaciones lineales · Inecuaciones · Trigonometría · Funciones			
Estrategias didácticas							
· Discusión dirigida · Discusión en pequeños grupos · Exposición · Proyectos integradores · Uso de las Tecnologías de la Información y comunicación (TICs)							
Criterios de acreditación de la materia							
· 10% Participación individual · 20% Proyecto integrador · 20 % Problemas prácticos · 50 % Examen							

Formato para los programas sintéticos de las materias							
Datos de identificación del programa educativo							
Nombre del programa educativo: Ingeniería en Tecnologías Electrónicas							
Unidad académica: Facultad de Ingeniería Electromecánica							
Datos de identificación de la materia							
Nombre de la materia: Técnicas de comunicación oral y escrita							
Semestre	Valor en créditos	Horas semanales totales	Horas semanales bajo la conducción de un académico	Horas semanales de trabajo independiente	Horas semanales de actividades de trabajo de campo supervisado		
1	3	3	2	1	0		
Clasificación de la materia de acuerdo al campo del saber que involucra							
Éticas profesionales		Integrativas	X	Instrumentales profesionales		Teórico-conceptuales	
Clasificación de la materia							
Obligatorias:	X	Optativa del área:		Electiva:		Integrada	X
Materias antecedentes: Ninguna							
Materias consecutivas: Ninguna							
Materias simultáneas:							
Unidad de Competencia							
Emplear los elementos de la comunicación oral y escrita en la presentación de trabajos profesionales, mediante el desarrollo de actividades individuales y de equipo, con una actitud responsable y respetuosa en su práctica diaria.							
Contenidos							
- Proceso de la comunicación - Aspectos ortográficos - Propiedades del texto - Citas y referencias bibliográficas				- Principios básicos de la comunicación oral - Lenguaje no verbal - Prácticas de comunicación oral - Exposición frente a grupo			
Estrategias didácticas							
- Trabajo colaborativo. - Prácticas de comunicación oral - Proyectos integradores. - Uso de las Tecnologías de la Información y comunicación (TICs).							
Criterios de acreditación de la materia							
Calificación mayor a o igual a 6.0							
Instrumentos de evaluación							
40% exámenes escritos y prácticos con TICs. 20% en actividades colaborativas en clases. 30% prácticas y proyectos en equipo. 10% tareas individuales.							

Formato para los programas sintéticos de las materias							
Datos de identificación del programa educativo							
Nombre del programa educativo: Ingeniero en Tecnología y Electrónica							
Unidad académica: Facultad de Ingeniería Electromecánica							
Datos de identificación de la materia							
Nombre de la materia: Algoritmos de programación							
Semestre	Valor en créditos	Horas semanales totales	Horas semanales bajo la conducción de un académico	Horas semanales de trabajo independiente	Horas semanales de actividades de trabajo de campo supervisado		
1	5	5	4	1	0		
Clasificación de la materia de acuerdo al campo del saber que involucra							
Éticas profesionales		Integrativas		Instrumentales profesionales		Teórico-conceptuales	X
Clasificación de la materia							
Obligatorias:	X	Optativa del área:		Electiva:		Integrada	X
Materias antecedentes: Ninguna							
Materias consecutivas: Cálculo, Álgebra lineal							
Materias simultáneas: Ciencias básicas							
Competencia específica							
1. Aprender y actualizarse permanentemente. 2. Aplicar conocimientos en la práctica. 3. Identificar, plantear y resolver problemas. 4. Tomar decisiones. 5. Preservar el medio ambiente.							
Contenidos							
• Elementos fundamentales de la programación • Programación estructurada y modular • Programación en lenguaje C++ • Estructuras de Control				• Funciones • Arreglos y estructuras de datos • Introducción a la programación orientada a objetos POO. • Introducción al lenguaje Python			
Estrategias didácticas							
• Exposiciones • Trabajo colaborativo • Mesas redondas • Lista de cotejo • Mapas mentales • Preguntas y respuestas • Lluvias de Ideas							
Criterios de acreditación de la materia							
• Examen Teórico y Práctico 30% • Prácticas de Laboratorio 20% • Proyecto Integrador 25% Nota puede cambiar de acuerdo a la parcial • Investigaciones 5% • Tareas 10% • Carpeta de Evidencia 10%							

Formato para los programas sintéticos de las materias							
Datos de identificación del programa educativo							
Nombre del programa educativo: Ingeniería en Tecnologías Electrónicas							
Unidad académica: Facultad de Ingeniería Electromecánica							
Datos de identificación de la materia							
Nombre de la materia: Herramientas de simulación							
Semestre	Valor en créditos	Horas semanales totales	Horas semanales bajo la conducción de un académico	Horas semanales de trabajo independiente	Horas semanales de actividades de trabajo de campo supervisado		
1	5	5	4	1	0		
Clasificación de la materia de acuerdo al campo del saber que involucra							
Éticas profesionales		Integrativas		Instrumentales profesionales		Teórico-conceptuales	X
Clasificación de la materia							
Obligatorias:	X	Optativa del área:		Electiva:		Integrada	X
Materias antecedentes: Ninguna							
Materias consecutivas: Electricidad y magnetismo, electrónica básica.							
Materias simultáneas: física, algoritmos de programación							
Competencia específica							
Utilizar herramientas de simulación electrónica.							
Contenidos							
- Autocad - Solidworks - Matlab - Labcenter Electronics (Ares)							
Estrategias didácticas							
- Discusión dirigida - Discusión en pequeños grupos - Exposición - Proyectos integradores - Uso de las Tecnologías de la Información y comunicación (TICs)							
Criterios de acreditación de la materia							
10% Participación individual 20% Proyecto integrador 20 % Problemas prácticos 50 % Examen							

Formato para los programas sintéticos de las materias							
Datos de identificación del programa educativo							
Nombre del programa educativo: Ingeniería en Tecnologías Electrónicas							
Unidad académica: Facultad de Ingeniería Electromecánica							
Datos de identificación de la materia							
Nombre de la materia: Ingeniería de proyectos y fundamentos éticos							
Semestre	Valor en créditos	Horas semanales totales	Horas semanales bajo la conducción de un académico	Horas semanales de trabajo independiente	Horas semanales de actividades de trabajo de campo supervisado		
1	4	4	3	1	0		
Clasificación de la materia de acuerdo al campo del saber que involucra							
Éticas profesionales	X	Integrativas	X	Instrumentales profesionales		Teórico-conceptuales	X
Clasificación de la materia							
Obligatorias:	X	Optativa del área:		Electiva:		Integrada	
Materias antecedentes: Ninguna							
Materias consecutivas: Desarrollo humano , Electiva II , Administración y calidad , Organización de empresas , Desarrollo de habilidades gerenciales y liderazgo , Ingeniería de costos .							
Materias simultáneas: Proyecto integrador , Técnicas de expresión oral y escrita							
Competencia específica							
Identificar y ejecutar procedimientos para la formulación de proyectos enfocados a la ingeniería aplicada, donde desarrollara habilidades para la investigación, integración, ejecución, implementación, planeación, etc., para atender las necesidades que la tecnología y la sociedad demande. El trabajo en equipo favorece a un mejor desempeño colectivo, establece sinergia positiva y un alto sentido ético y de responsabilidad social.							
Contenidos							
· Problematización · Planeación estratégica · Formulación de proyectos · Memoria de cálculo				· Optimización del proyecto · Aplicación de la ética en los proyectos · Plan ejecutivo · Operatividad y responsabilidad social.			
Estrategias didácticas							
· Discusión dirigida · Discusión en pequeños grupos · Exposición · Proyectos integradores · Uso de las Tecnologías de la Información y comunicación (Tics) · Ensayos · Análisis de escritos con críticas deliberativas · Elaboración de proyectos con fundamentos éticos							
Criterios de acreditación de la materia							
· Calificación mayor a o igual a 6.0							
Instrumentos de evaluación							
· 10% Participación individual · 30% Proyecto integrador · 20% Actividades prácticas · 40% Examen							

Formato para los programas sintéticos de las materias							
Datos de identificación del programa educativo							
Nombre del programa educativo: Ingeniería en Tecnologías Electrónicas							
Unidad académica: Facultad de Ingeniería Electromecánica							
Datos de identificación de la materia							
Nombre de la materia: Proyecto integrador I							
Semestre	Valor en créditos	Horas semanales totales	Horas semanales bajo la conducción de un académico	Horas semanales de trabajo independiente	Horas semanales de actividades de trabajo de campo supervisado		
1	3	3	2	1	0		
Clasificación de la materia de acuerdo al campo del saber que involucra							
Éticas profesionales		Integrativas	X	Instrumentales profesionales		Teórico-conceptuales	
Clasificación de la materia							
Obligatorias:	X	Optativa del área:		Electiva:		Integrada	X
Materias antecedentes: Ninguna							
Materias consecutivas: Proyectos integrador II							
Materias simultáneas: Ciencias básicas, Matemáticas en ingeniería, Técnicas de expresión oral y escrita, Algoritmos de programación, Inglés, Electiva I							
Unidad de competencia							
Desarrollar un proyecto colaborativo en el que se integren las competencias de todas las unidades de aprendizaje en equipos de trabajo, desarrollando valores de respeto, tolerancia y responsabilidad social.							
Contenidos							
- Desarrollo del protocolo - Redacción de artículos - Avance I - Avance II - Avance III - Rúbricas							
Estrategias didácticas							
- Trabajo colaborativo - Juego de roles - Plenaria - Mapas y redes conceptuales - Informe de lectura - Uso de las Tecnologías de la Información y comunicación (TICs)							
Criterios de acreditación de la materia							
Calificación mayor a o igual a 6.0							
Instrumentos de evaluación							
- Protocolo variable 20 - 40% - Presentación oral 20 -40% - Prototipo variable 20 – 40% - Artículo 20%							

Formato para los programas sintéticos de las materias							
Datos de identificación del programa educativo							
Nombre del programa educativo: Ingeniería en Tecnologías Electrónicas							
Unidad académica: Facultad de Ingeniería Electromecánica							
Datos de identificación de la materia							
Nombre de la materia: Inglés I							
Semestre	Valor en créditos	Horas semanales totales	Horas semanales bajo la conducción de un académico	Horas semanales de trabajo independiente	Horas semanales de actividades de trabajo de campo supervisado		
1	4	4	4	1	0		
Clasificación de la materia de acuerdo al campo del saber que involucra							
Éticas profesionales			Integrativas		Instrumentales profesionales	X	Teórico-conceptuales
Clasificación de la materia							
Obligatorias:		x	Optativa del área:		Electiva:		Integrada
Materias antecedentes: Ninguna							
Materias consecutivas: Inglés II							
Materias simultáneas: Ninguna							
Competencia específica							
Identificar las partes o componentes de una herramienta, dispositivo o sistema de uso industrial para describir el uso, aplicación, materiales y propiedades a través del diseño de diagramas.							
Contenidos							
Verb be - Imperatives - Basic vocabulary: say, write ... - Tools, fixings, electrical parts, occupations - Personal details - Cardinal numbers - Alphabet - Abbreviations of unit: kg, m - Ordinal numbers - Dates and times - Decimals - Parts: wheel, axle, plate ... - Fixing: nuts, bolts, nails ... - Vehicles: car, bike, planes ... - Verbs: loosen, tighten, push ... - Linear: mm, mil, millimeter - Numbers: double 5, zero - Sizes: small, medium, large - Colours: red, blue, black ... - Present simple of have - Present simple - Adverbials and prepositions of locations - Adverbials of directions - Imperative + present simple - When clause				- Tools: spanners, (a pair of) pliers - Parts of tools: shaft, blade, head ... - Verb: measure, grip, cut, open ... - Location: top, bottom, middle ... - Adverbs: straight, vertically - Movements: ascend, descend ... - Controls: joystick, slider ... - Speed: km/h, m/s - Movement: drive, reverse ... - Present simple of have - Present simple - Adverbials and prepositions of locations - Adverbials of directions - Imperative + present simple - When clause - Tools: spanners, (a pair of) pliers - Parts of tools: shaft, blade, head ... - Verb: measure, grip, cut, open ... - Location: top, bottom, middle ... - Adverbs: straight, vertically - Movements: ascend, descend ... - Controls: joystick, slider ... - Speed: km/h, m/s - Movement: drive, reverse ...			
Estrategias didácticas							
Pair or group speaking activity Brainstorm Diagrams Listening tasks Problem solving Reading strategies: scanning, skimming etc Modeling Summarizing				Concept maps Note- taking Read-and-report activities Role play Oral presentations Peer correction Opinion exchange tasks Vocabulary games: Crosswords, hangman to revise key vocabulary			
Criterios de acreditación de la materia							
30% Examen 50% Portafolio 20 %Proyecto integrador							

PROGRAMAS SINTÉTICOS DE SEGUNDO SEMESTRE

Formato para los programas sintéticos de las materias							
Datos de identificación del programa educativo							
Nombre del programa educativo: Ingeniería en Tecnologías Electrónicas							
Unidad académica: Facultad de Ingeniería Electromecánica							
Datos de identificación de la materia							
Nombre de la materia: Cálculo							
Semestre	Valor en créditos	Horas semanales totales	Horas semanales bajo la conducción de un académico	Horas semanales de trabajo independiente	Horas semanales de actividades de trabajo de campo supervisado		
2	5	5	4	1	0		
Clasificación de la materia de acuerdo al campo del saber que involucra							
Éticas profesionales		Integrativas		Instrumentales profesionales		Teórico-conceptuales	X
Clasificación de la materia							
Obligatorias:	X	Optativa del área:		Electiva:		Integrada	X
Materias antecedentes: Ninguna							
Materias consecutivas: Ecuaciones diferenciales , Circuitos Eléctricos Avanzados , Electrónica de Potencia , Teoría Electromagnética							
Materias simultáneas: Electricidad y magnetismo							
Competencia específica							
Proporcionar las herramientas fundamentales de cálculo para su aplicación en problemas prácticos.							
Contenidos							
· Límites y sus propiedades · La derivada				· Aplicaciones de la derivada · Integración			
Estrategias didácticas							
· Discusión dirigida · Discusión en pequeños grupos · Exposición · Proyectos integradores · Uso de las Tecnologías de la Información y comunicación (TICs)							
Criterios de acreditación de la materia							
· 10% Participación individual · 20% Proyecto integrador · 20 % Problemas prácticos · 50 % Examen							

Formato para los programas sintéticos de las materias							
Datos de identificación del programa educativo							
Nombre del programa educativo: Ingeniería en Tecnologías Electrónicas							
Unidad académica: Facultad de Ingeniería Electromecánica							
Datos de identificación de la materia							
Nombre de la materia: Electrónica Digital I							
Semestre	Valor en créditos	Horas semanales totales	Horas semanales bajo la conducción de un académico	Horas semanales de trabajo independiente	Horas semanales de actividades de trabajo de campo supervisado		
2	5	5	4	1	0		
Clasificación de la materia de acuerdo al campo del saber que involucra							
Éticas profesionales		Integrativas		Instrumentales profesionales	X	Teórico-conceptuales	
Clasificación de la materia							
Obligatorias:	X	Optativa del área:		Electiva:		Integrada	X
Materias antecedentes: Ninguna							
Materias consecutivas: Electrónica Digital II , Tecnologías Microprogramables							
Materias simultáneas: Electrónica Básica							
Competencia específica							
Analizar y diseñar circuitos combinatorios empleados en sistemas digitales para el procesamiento de datos.							
Contenidos							
· Sistemas y códigos numéricos · Puertas Lógicas · Familias Lógicas				· Álgebra Booleana · Simplificación de Funciones de Boole · Circuitos combinacionales de aplicación específica.			
Estrategias didácticas							
· Resolución de circuitos básicos con simuladores. · Implementación de prácticas de laboratorio. · Discusión dirigida · Exposición · Proyectos integradores · Uso de las Tecnologías de la Información y comunicación (TICs)							
Criterios de acreditación de la materia							
· 15% Portafolio de evidencias · 10% Participación individual · 20% Proyecto integrador · 15% Casos de aplicación · 40 % Examen							

Formato para los programas sintéticos de las materias							
Datos de identificación del programa educativo							
Nombre del programa educativo: Ingeniería en Tecnologías Electrónicas							
Unidad académica: Facultad de Ingeniería Electromecánica							
Datos de identificación de la materia							
Nombre de la materia: Álgebra lineal							
Semestre	Valor en créditos	Horas semanales totales	Horas semanales bajo la conducción de un académico	Horas semanales de trabajo independiente	Horas semanales de actividades de trabajo de campo supervisado		
2	5	5	4	1	0		
Clasificación de la materia de acuerdo al campo del saber que involucra							
Éticas profesionales			Integrativas		Instrumentales profesionales		Teórico-conceptuales
							X
Clasificación de la materia							
Obligatorias:		X	Optativa del área:		Electiva:		Integrada
							X
Materias antecedentes: Matemáticas en Ingeniería							
Materias consecutivas: Teoría de Circuitos							
Materias simultáneas: Cálculo							
Competencia específica							
Utilizar el álgebra elemental en la simplificación de funciones y solución de ecuaciones.							
Contenidos							
- Números complejos - Matrices y determinantes - Sistemas de ecuaciones lineales				- Espacios vectoriales - Transformaciones lineales - Valores característicos, Formas cuadráticas y vectores característicos			
Estrategias didácticas							
- Discusión dirigida - Discusión en pequeños grupos - Exposición - Proyectos integradores - Uso de las Tecnologías de la Información y comunicación (TICs)							
Criterios de acreditación de la materia							
10% Participación individual 20% Proyecto integrador 20 % Problemas prácticos 50 % Examen							

Formato para los programas sintéticos de las materias							
Datos de identificación del programa educativo							
Nombre del programa educativo: Ingeniería en Tecnologías Electrónicas							
Unidad académica: Facultad de Ingeniería Electromecánica							
Datos de identificación de la materia							
Nombre de la materia: Electricidad y magnetismo con aplicaciones							
Semestre	Valor en créditos	Horas semanales totales	Horas semanales bajo la conducción de un académico	Horas semanales de trabajo independiente	Horas semanales de actividades de trabajo de campo supervisado		
2	4	4	3	1	0		
Clasificación de la materia de acuerdo al campo del saber que involucra							
Éticas profesionales		Integrativas		Instrumentales profesionales		Teórico-conceptuales	X
Clasificación de la materia							
Obligatorias:	X	Optativa del área:		Electiva:		Integrada	X
Materias antecedentes: Ciencias básicas, matemáticas en ingeniería							
Materias consecutivas: Teoría de circuitos, electrónica básica, teoría electromagnética							
Materias simultáneas: Cálculo (diferencial e integral), mecánica vectorial							
Competencia específica							
Aplicar conceptos y modelos físicos matemáticos de la electricidad y magnetismo, previa explicación y análisis de ciertos fenómenos físicos relacionados con la ingeniería electromagnética.							
Contenidos							
- Electroestática - Capacitancia y dieléctricos - Corriente eléctrica y circuitos - Magnetismo - Inducción electromagnética							
Estrategias didácticas							
- Discusión dirigida - Discusión en pequeños grupos - Exposición - Proyectos integradores - Uso de las Tecnologías de la Información y comunicación (TICs)							
Criterios de acreditación de la materia							
10% Participación individual 20% Proyecto integrador 20 % Problemas prácticos 50 % Examen							

Formato para los programas sintéticos de las materias							
Datos de identificación del programa educativo							
Nombre del programa educativo: Ingeniería en Tecnologías Electrónicas							
Unidad académica: Facultad de Ingeniería Electromecánica							
Datos de identificación de la materia							
Nombre de la materia: Programación							
Semestre	Valor en créditos	Horas semanales totales	Horas semanales bajo la conducción de un académico	Horas semanales de trabajo independiente	Horas semanales de actividades de trabajo de campo supervisado		
2	5	5	4	1	0		
Clasificación de la materia de acuerdo al campo del saber que involucra							
Éticas profesionales		Integrativas		Instrumentales profesionales		Teórico-conceptuales	X
Clasificación de la materia							
Obligatorias:	X	Optativa del área:		Electiva:		Integrada	X
Materias antecedentes: Algoritmos de Programación							
Materias consecutivas: Computación Avanzada							
Materias simultáneas: Cálculo , Electrónica digital I , Álgebra lineal , Electricidad y magnetismo con aplicaciones , Desarrollo humano							
Competencia específica							
Resolver problemas de ingeniería y ciencias mediante la programación estructurada.							
Contenidos							
- Introducción a la Programación. - Fundamentos de Programación Estructurada. - Estructuras de Flujo Programático.				- Estructuras de Datos. - Temas avanzados de programación y aplicaciones reales.			
Estrategias didácticas							
- Trabajo colaborativo. - Prácticas de laboratorio y/o taller. - Proyectos integradores. - Uso de un compilador de medio nivel. - Uso de las Tecnologías de la Información y comunicación (TICs).							
Criterios de acreditación de la materia							
Calificación mayor a o igual a 6.0							
Instrumentos de evaluación							
40% exámenes escritos y prácticos con TICs. 20% en actividades colaborativas en clases. 30% prácticas y proyectos en equipo. 10% tareas individuales.							

Formato para los programas sintéticos de las materias							
Datos de identificación del programa educativo							
Nombre del programa educativo: Ingeniería en Tecnologías Electrónicas							
Unidad académica: Facultad de Ingeniería Electromecánica							
Datos de identificación de la materia							
Nombre de la materia: Desarrollo Humano							
Semestre	Valor en créditos	Horas semanales totales	Horas semanales bajo la conducción de un académico	Horas semanales de trabajo independiente	Horas semanales de actividades de trabajo de campo supervisado		
2	3	3	2	1	0		
Clasificación de la materia de acuerdo al campo del saber que involucra							
Éticas profesionales	X	Integrativas	X	Instrumentales profesionales		Teórico-conceptuales	X
Clasificación de la materia							
Obligatorias:	X	Optativa del área:		Electiva:		Integrada	X
Materias antecedentes: Técnicas de expresión oral y escrita , Ingeniería de proyectos y fundamentos éticos							
Materias consecutivas: Desarrollo de habilidades gerenciales y liderazgo							
Materias simultáneas: Electiva II , Proyecto integrador II							
Competencia específica							
Promover el desarrollo personal mediante el autoconocimiento y el descubrimiento de sus potencialidades académicas y personales, que le conlleven al alcance de su autorrealización como persona y exponerla socialmente como ingeniero con un alto sentido de responsabilidad social							
Contenidos							
• Desarrollo Humano para Ingenieros • Las personas y las organizaciones • Comportamiento organizacional centrado en el personal • Comportamiento organizacional centrado en la empresa • Modelos psicológicos que explican el desarrollo humano • Factores intra e interpersonales que potencian al ser humano • Autoconocimiento, Autoestima y Autorrealización • Plan de vida profesional • Proyecto de carrera							
Estrategias didácticas							
• Discusión dirigida • Discusión en pequeños grupos • Exposición • Proyectos integradores • Uso de las Tecnologías de la Información y comunicación (Tics) • Ensayos • Elaboración de proyectos con fundamentos éticos							
Criterios de acreditación de la materia							
• 10% Participación individual • 30% Proyecto integrador • 20% Actividades prácticas • 30% Examen • 10% Portafolio de evidencias							

Formato para los programas sintéticos de las materias							
Datos de identificación del programa educativo							
Nombre del programa educativo: Ingeniería en Tecnologías Electrónicas							
Unidad académica: Facultad de Ingeniería Electromecánica							
Datos de identificación de la materia							
Nombre de la materia: Proyecto integrador II							
Semestre	Valor en créditos	Horas semanales totales	Horas semanales bajo la conducción de un académico	Horas semanales de trabajo independiente	Horas semanales de actividades de trabajo de campo supervisado		
2	3	3	2	1	0		
Clasificación de la materia de acuerdo al campo del saber que involucra							
Éticas profesionales		Integrativas	X	Instrumentales profesionales		Teórico-conceptuales	
Clasificación de la materia							
Obligatorias:	X	Optativa del área:		Electiva:		Integrada	X
Materias antecedentes: Proyecto integrador I							
Materias consecutivas: Proyectos integrador III							
Materias simultáneas: Cálculo, Electrónica digital I, Álgebra lineal, Electricidad y magnetismo con aplicaciones, Programación, Desarrollo humano							
Unidad de competencia							
Desarrollar un proyecto colaborativo en el que se integren las competencias de todas las unidades de aprendizaje en equipos de trabajo, desarrollando valores de respeto, tolerancia y responsabilidad social.							
Contenidos							
- Desarrollo del protocolo - Redacción de artículos - Avance I - Avance II - Avance III - Rúbricas							
Estrategias didácticas							
- Trabajo colaborativo - Juego de roles - Plenaria - Mapas y redes conceptuales - Informe de lectura - Uso de las Tecnologías de la Información y comunicación (TICs)							
Criterios de acreditación de la materia							
Calificación mayor a o igual a 6.0							
Instrumentos de evaluación							
- Protocolo variable 20 - 40% - Presentación ora 20 -40% - Prototipo variable 20 – 40% - Artículo 20%							

Formato para los programas sintéticos de las materias						
Datos de identificación del programa educativo						
Nombre del programa educativo:Ingeniería en Tecnologías Electrónicas						
Unidad académica:Facultad de Ingeniería Electromecánica						
Datos de identificación de la materia						
Nombre de la materia: Inglés II						
Semestre	Valor en créditos	Horas semanales totales	Horas semanales bajo la conducción de un académico	Horas semanales de trabajo independiente	Horas semanales de actividades de trabajo de campo supervisado	
2	4	4	3	1	0	
Clasificación de la materia de acuerdo al campo del saber que involucra						
Éticas profesionales		Integrativas	Instrumentales profesionales	x	Teórico-conceptuales	
Clasificación de la materia						
Obligatorias:	x	Optativa del área:	Electiva:		Integrada	
Materias antecedentes: Inglés I						
Materias consecutivas: Inglés III						
Materias simultáneas: Ninguna						
Competencia específica						
Reconocer dimensiones y funcionamiento de diversos proyectos de construcción o fabricación en área de trabajo industrial, para elaborar reportes de estado, mantenimiento y seguridad de forma oral y escrita.						
Contenidos						
- Length - Bridge parts: deck, pier, pylon - Adjectives /nouns: long/length, high/height - Linear and weight units: mm, m, kg ... - Countable and Uncountable nouns - Substances: glue, cement, oil .. - Containers: tube, tin, bag ... - Areas and volume: m2, m3, litre ... - Time expressions - Revision of dates and years - Revision of present simple - Verbs - Parts - Connections: attached to, mounted to ... - Past participles as adjectives - Short answers		- Electronics and computing: RF/SCART, socket, router, modem ... - Connections: connected to - Zero conditional + imperative - Electronics: LED, loose (cable) ... - Computing: disk, drive, printer ... - Car repair: flat (battery) ... - Safety gear: hard hat, gloves ... - Hazards: poison, danger ... - Accidents: hurt, injure, trap - Shapes: circular, round ... - Hazard nouns: gap, bare wire ... - Hazard adjectives: coiled, damaged, locked - Safety: fire exit, safety cone ... - Prohibition forms - Past tense of be - Questions in the past simple		- Verb constructions: - Cause, allow + to infinitive - Make, let + bare infinitive - Stop, prevent + from + gerund - Hydraulics: chamber, inlet, outlet ... - Reference words: it, one - Electrical: battery, buzzer, earth ... - Turbines: blade, brake, gear ... - Verbs: drive, rotate, send ... - Revision of question forms - Revision of imperatives - Revision of present perfect, past simple, present continuous and will - Approximation: about, over, at least ... - Nouns: mass, rotation - Revision of controls, vehicles, direction adverbs, verbs of movement - Maintenance and repair: check, inspect, assemble ...		
Estrategias didácticas						
Pair or group speaking activity Brainstorm Diagrams Listening tasks Problem solving Reading strategies: scanning, skimming etc		Modeling Concept maps Summarizing Note- taking Read-and-report activities Role play		Oral presentations Peer correction Opinion exchange tasks Vocabulary games: Crosswords, hangman to revise key vocabulary		
Criterios de acreditación de la materia						
• 30% Examen		• 50% Portafolio		20 % Proyecto integrador		

PROGRAMAS SINTÉTICOS DE TERCER SEMESTRE

Formato para los programas sintéticos de las materias							
Datos de identificación del programa educativo							
Nombre del programa educativo: Ingeniería en Tecnologías Electrónicas							
Unidad académica: Facultad de Ingeniería Electromecánica							
Datos de identificación de la materia							
Nombre de la materia: Ecuaciones Diferenciales							
Semestre	Valor en créditos	Horas semanales totales	Horas semanales bajo la conducción de un académico	Horas semanales de trabajo independiente	Horas semanales de actividades de trabajo de campo supervisado		
3	5	5	4	1	0		
Clasificación de la materia de acuerdo al campo del saber que involucra							
Éticas profesionales		Integrativas		Instrumentales profesionales		Teórico-conceptuales	X
Clasificación de la materia							
Obligatorias:	X	Optativa del área:		Electiva:		Integrada	X
Materias antecedentes: Matemáticas en Ingeniería, Cálculo							
Materias consecutivas: Cálculo Vectorial							
Materias simultáneas:							
Competencia específica							
Aplicar los conceptos y procedimientos correspondientes al estudio de las ecuaciones diferenciales, mediante la identificación y el empleo de las técnicas de solución adecuadas, para resolver problemas de fenómenos físicos, naturales, sociales, así como del área de ingeniería, con creatividad y realizando trabajos en equipo con tolerancia, respeto y responsabilidad.							
Contenidos							
- Introducción a las ecuaciones diferenciales - Técnicas de solución de ecuaciones diferenciales de primer orden y aplicaciones - Aplicaciones físicas: circuitos eléctricos RL, RC - Transformada de Laplace para ecuaciones de primer orden				- Ecuaciones diferenciales de orden superior y sus aplicaciones - Sistemas análogos de un circuito serie. - Transformada de Laplace para ecuaciones de orden superior. - Aplicación a circuitos eléctricos con fuentes de alimentación de voltajes no senoidales (pulso, escalón, tren de pulsos, etc)			
Estrategias didácticas							
- Trabajo colaborativo. - Trabajo independiente - Prácticas de laboratorio y/o taller. - Proyectos integradores. - Uso de las Tecnologías de la Información y comunicación (TICs).							
Criterios de acreditación de la materia							
Calificación mayor a o igual a 6.0							
Instrumentos de evaluación							
40% exámenes escritos y prácticos 20% en actividades colaborativas en clases. 30% Proyecto Integrador 10% tareas individuales.							

Formato para los programas sintéticos de las materias							
Datos de identificación del programa educativo							
Nombre del programa educativo: Ingeniería en Tecnologías Electrónicas							
Unidad académica: Facultad de Ingeniería Electromecánica							
Datos de identificación de la materia							
Nombre de la materia: Circuitos eléctricos I							
Semestre	Valor en créditos	Horas semanales totales	Horas semanales bajo la conducción de un académico	Horas semanales de trabajo independiente	Horas semanales de actividades de trabajo de campo supervisado		
3	5	5	4	1	0		
Clasificación de la materia de acuerdo al campo del saber que involucra							
Éticas profesionales		Integrativas		Instrumentales profesionales	X	Teórico-conceptuales	
Clasificación de la materia							
Obligatorias:	X	Optativa del área:		Electiva:		Integrada	X
Materias antecedentes: Cálculo, Electricidad y magnetismo con aplicaciones							
Materias consecutivas: Técnicas de análisis de circuitos en CA							
Materias simultáneas: Ecuaciones diferenciales							
Competencia específica							
Proporcionar las herramientas fundamentales del análisis de circuitos en corriente directa (CD) para su aplicación en problemas prácticos.							
Contenidos							
- Introducción al análisis de circuitos eléctricos - Elementos de circuitos - Tipos de fuentes - Elementos de circuitos R, L y C y sus relaciones integrales - Ley de Ohm y leyes de Kirchhoff - Divisor de voltaje y de corriente - Introducción a la simulación de circuitos eléctricos - Aplicaciones a componentes electrónicos - Análisis de nodos - Análisis de mallas				- Linealidad y superposición - Transformación de fuentes - Teorema de Thevenin y Norton - Respuesta natural y forzada de un sistema en CD - Respuesta natural de circuitos RC y RL - Introducción a la simulación de circuitos RC y RL en Matlab - Respuesta natural de un circuito RLC en paralelo - Respuesta natural de un circuito RLC en serie - Introducción a la simulación de circuitos RLC en Matlab - Respuesta ante una entrada escalón en circuitos RLC			
Estrategias didácticas							
- Discusión dirigida - Discusión en pequeños grupos - Exposición - Proyectos integradores - Uso de las Tecnologías de la Información y comunicación (TICs)							
Criterios de acreditación de la materia							
10% Participación individual 20% Proyecto integrador 20 % Problemas prácticos 50 % Examen							

Formato para los programas sintéticos de las materias							
Datos de identificación del programa educativo							
Nombre del programa educativo: Ingeniería en Tecnologías Electrónicas							
Unidad académica: Facultad de Ingeniería Electromecánica							
Datos de identificación de la materia							
Nombre de la materia: Computación Avanzada							
Semestre	Valor en créditos	Horas semanales totales	Horas semanales bajo la conducción de un académico	Horas semanales de trabajo independiente	Horas semanales de actividades de trabajo de campo supervisado		
3	4	4	3	1	0		
Clasificación de la materia de acuerdo al campo del saber que involucra							
Éticas profesionales		Integrativas		Instrumentales profesionales		Teórico-conceptuales	X
Clasificación de la materia							
Obligatorias:	X	Optativa del área:		Electiva:		Integrada	X
Materias antecedentes: Programación							
Materias consecutivas: Microprocesadores y Microcontroladores							
Materias simultáneas: Electrónica Digital							
Competencia específica							
Resolver problemas de ingeniería y ciencias mediante la programación orientada a objetos (POO).							
Contenidos							
- Introducción y características de la POO - Modelado y diseño de programas mediante objetos - Entornos de desarrollo visual				Desarrollo de interfaces para adquisición, supervisión y manejo de dispositivos electrónicos.			
Estrategias didácticas							
- Trabajo colaborativo. - Prácticas de laboratorio y/o taller. - Proyectos integradores. - Uso de un lenguaje de programación orientado a objetos. - Uso de las Tecnologías de la Información y comunicación (TICs).							
Criterios de acreditación de la materia							
Calificación mayor a o igual a 6.0							
Instrumentos de evaluación							
40% exámenes escritos y prácticos con TICs. 20% en actividades colaborativas en clases. 30% prácticas y proyectos en equipo. 10% tareas individuales.							

Formato para los programas sintéticos de las materias							
Datos de identificación del programa educativo							
Nombre del programa educativo: Ingeniería en Tecnologías Electrónicas							
Unidad académica: Facultad de Ingeniería Electromecánica							
Datos de identificación de la materia							
Nombre de la materia: Electrónica Básica							
Semestre	Valor en créditos	Horas semanales totales	Horas semanales bajo la conducción de un académico	Horas semanales de trabajo independiente	Horas semanales de actividades de trabajo de campo supervisado		
3	5	5	4	1	0		
Clasificación de la materia de acuerdo al campo del saber que involucra							
Éticas profesionales		Integrativas		Instrumentales profesionales	X	Teórico-conceptuales	
Clasificación de la materia							
Obligatorias:	X	Optativa del área:		Electiva:		Integrada	X
Materias antecedentes: Electricidad y Magnetismo con aplicaciones , Electrónica Digital I							
Materias consecutivas: Electrónica avanzada							
Materias simultáneas: Electrónica Digital II							
Competencia específica							
Analizar y aplicar los fundamentos eléctricos básicos de operación de los diodos, transistores bipolares y transistores de efecto de campo en sus múltiples aplicaciones en la electrónica.							
Contenidos							
- El diodo semiconductor y aplicaciones - Transistores bipolares				- Polarización de CD para Transistores bipolares - Transistores de efecto de campo			
Estrategias didácticas							
- Discusión dirigida - Discusión en pequeños grupos - Exposición - Proyectos integradores - Uso de las Tecnologías de la Información y comunicación (TICs)							
Criterios de acreditación de la materia							
10% Participación individual 20% Proyecto integrador 20 % Problemas prácticos 50 % Examen							

Formato para los programas sintéticos de las materias							
Datos de identificación del programa educativo							
Nombre del programa educativo: Ingeniería en Tecnologías Electrónicas							
Unidad académica: Facultad de Ingeniería Electromecánica							
Datos de identificación de la materia							
Nombre de la materia: Electrónica Digital II							
Semestre	Valor en créditos	Horas semanales totales	Horas semanales bajo la conducción de un académico	Horas semanales de trabajo independiente	Horas semanales de actividades de trabajo de campo supervisado		
3	5	5	4	1	0		
Clasificación de la materia de acuerdo al campo del saber que involucra							
Éticas profesionales		Integrativas		Instrumentales profesionales	X	Teórico-conceptuales	
Clasificación de la materia							
Obligatorias:	X	Optativa del área:		Electiva:		Integrada	X
Materias antecedentes: Electrónica Digital I							
Materias consecutivas: Electrónica Avanzada							
Materias simultáneas: Tecnologías Microprogramables							
Competencia específica							
Analizar y diseñar circuitos secuenciales empleados en sistemas digitales para el procesamiento de datos.							
Contenidos							
- Flip-Flops - Diseño de Circuitos Secuenciales - Contadores				- Registros - Dispositivos de Memoria			
Estrategias didácticas							
- Resolución de circuitos básicos con simuladores. - Implementación de prácticas de laboratorio. - Discusión dirigida - Exposición - Proyectos integradores - Uso de las Tecnologías de la Información y comunicación (TICs)							
Criterios de acreditación de la materia							
15% Portafolio de evidencias 10% Participación individual 20% Proyecto integrador 15% Casos de aplicación 40 % Examen							

Formato para los programas sintéticos de las materias							
Datos de identificación del programa educativo							
Nombre del programa educativo: Ingeniería en Tecnologías Electrónicas							
Unidad académica: Facultad de Ingeniería Electromecánica							
Datos de identificación de la materia							
Nombre de la materia: Cálculo Vectorial							
Semestre	Valor en créditos	Horas semanales totales	Horas semanales bajo la conducción de un académico	Horas semanales de trabajo independiente	Horas semanales de actividades de trabajo de campo supervisado		
3	4	4	3	1	0		
Clasificación de la materia de acuerdo al campo del saber que involucra							
Éticas profesionales		Integrativas		Instrumentales profesionales		Teórico-conceptuales	X
Clasificación de la materia							
Obligatorias:	X	Optativa del área:		Electiva:		Integrada	X
Materias antecedentes: Cálculo , Álgebra Lineal							
Materias consecutivas: Teoría Electromagnética							
Materias simultáneas: Ecuaciones Diferenciales							
Competencia específica							
Conocer el análisis y solución de problemas de campos vectoriales. Definir y aplicar los conceptos de gradiente, divergencia y rotacional, así como integral de línea, de superficie y volumen que permitan aplicar la herramienta adquirida en la solución de problemas prácticos de la ciencias de la ingeniería.							
Contenidos							
- Introducción y operaciones con vectores - Geometría diferencial - Funciones vectoriales de variable real - Funciones reales de variable vectorial				- Integración Vectorial - Teoremas de integración vectorial - Funciones de variable vectorial compleja			
Estrategias didácticas							
- Trabajo colaborativo. - Prácticas de laboratorio y/o taller. - Proyectos integradores. - Uso de un lenguaje de programación orientado a objetos. - Uso de las Tecnologías de la Información y comunicación (TICs).							
Criterios de acreditación de la materia							
Calificación mayor a o igual a 6.0							
Instrumentos de evaluación							
40% exámenes escrito. 20% en actividades colaborativas en clases. 30% prácticas y proyectos en equipo. 10% tareas individuales.							

Formato para los programas sintéticos de las materias							
Datos de identificación del programa educativo							
Nombre del programa educativo: Ingeniería en Tecnologías Electrónicas							
Unidad académica: Facultad de Ingeniería Electromecánica							
Datos de identificación de la materia							
Nombre de la materia: Proyecto integrador III							
Semestre	Valor en créditos	Horas semanales totales	Horas semanales bajo la conducción de un académico	Horas semanales de trabajo independiente	Horas semanales de actividades de trabajo de campo supervisado		
3	3	3	2	1	0		
Clasificación de la materia de acuerdo al campo del saber que involucra							
Éticas profesionales		Integrativas	X	Instrumentales profesionales		Teórico-conceptuales	
Clasificación de la materia							
Obligatorias:	X	Optativa del área:		Electiva:		Integrada	X
Materias antecedentes: Proyecto integrador III							
Materias consecutivas: Proyectos integrador IV							
Materias simultáneas: Ecuaciones diferenciales, Circuitos eléctricos I, Computación avanzada, Electrónica básica, Electrónica digital II, Cálculo vectorial, Electiva III							
Unidad de competencia							
Desarrollar un proyecto colaborativo en el que se integren las competencias de todas las unidades de aprendizaje en equipos de trabajo, desarrollando valores de respeto, tolerancia y responsabilidad social.							
Contenidos							
- Desarrollo del protocolo - Redacción de artículos - Avance I - Avance II - Avance III - Rúbricas							
Estrategias didácticas							
- Trabajo colaborativo - Juego de roles - Plenaria - Mapas y redes conceptuales - Informe de lectura - Uso de las Tecnologías de la Información y comunicación (TICs)							
Criterios de acreditación de la materia							
Calificación mayor a o igual a 6.0							
Instrumentos de evaluación							
- Protocolo variable 20 - 40% - Presentación ora 20 -40% - Prototipo variable 20 – 40% - Artículo 20%							

Formato para los programas sintéticos de las materias							
Datos de identificación del programa educativo							
Nombre del programa educativo:Ingeniería en Tecnologías Electrónicas							
Unidad académica:Facultad de Ingeniería Electromecánica							
Datos de identificación de la materia							
Nombre de la materia: Inglés II							
Semestre	Valor en créditos	Horas semanales totales	Horas semanales bajo la conducción de un académico	Horas semanales de trabajo independiente	Horas semanales de actividades de trabajo de campo supervisado		
3	4	4	3	1	0		
Clasificación de la materia de acuerdo al campo del saber que involucra							
Éticas profesionales			Integrativas		Instrumentales profesionales	x	Teórico-conceptuales
Clasificación de la materia							
Obligatorias:		x	Optativa del área:		Electiva:		Integrada
Materias antecedentes: Inglés II							
Materias consecutivas: Inglés IV							
Materias simultáneas: Ninguna							
Competencia específica							
Demostrar el método de un dispositivo para el diseño de un proceso de fabricación y sus procedimientos de seguridad en el ámbito industrial.							
Contenidos							
- Revision of imperative: maintenance (adjust, lower, raise, tighten ...)and equipment (flap, hose, jack, nozzle ...) - Reporting jobs in progress (Present continuous) - Reporting jobs completed (present perfect) - Phrasal verbs: pump in, switch off ... - Method: by + gerund - Method: by/using; by using/by means of + noun - Job description and routines (present simple) - Line management: report to, supervise - Job titles: assistant, crew, operator, supervisor - Formulae in emails - Work tasks: hold (a meeting) , inspect, meet, run (a fire drill)		- Heading on a CV: experience, qualification, training - Comparative adjectives: too, enough ... - Specifications: diameter, height, length ... - Superlative adjectives: engine descriptions (cheap, expensive, noisy ...) - Stages in process: casting, cooling, cutting ... - Purpose clause: to + verb - Car assembly: axle, body, chassis ... - Sequence: finally, first, next ... - Simultaneity: meanwhile, simultaneously - Relative clauses (non-defining) which, who - Telecoms: dish, frequency, satellite - Synonyms: convert / change, received / get			- Hyphens: high-frequency, 13-amp, Agent nouns in –er / -or: stabilizer, transmitter, conductor, generator ... - Shapes: cylinder / cylindrical ... - Defining relative clauses: who, which, that ‘Type’ nouns: device, instrument, system ... - Necessity: must/ have to/ need to - Recommendation: should - Rescue/first aid: artificial respiration, casualty, treatment ... - There is / there are - Landmarks: gantry, roundabout, slip road ... - Direction phrases: turn left, straight ahead ...		
Estrategias didácticas							
Pair or group speaking activity Brainstorm Diagrams Listening tasks Problem solving Reading strategies: scanning, skimming etc		Modeling Concept maps Summarizing Note- taking Read-and-report activities Role play Oral presentations			Peer correction Opinion exchange tasks Vocabulary games: Crosswords, hangman to revise key vocabulary		
Criterios de acreditación de la materia							
• 30% Examen		• 50% Portafolio			20 % Proyecto integrador		

PROGRAMAS SINTÉTICOS DE CUARTO SEMESTRE

Formato para los programas sintéticos de las materias							
Datos de identificación del programa educativo							
Nombre del programa educativo: Ingeniería en Tecnologías Electrónicas							
Unidad académica: Facultad de Ingeniería Electromecánica							
Datos de identificación de la materia							
Nombre de la materia: Teoría electromagnética							
Semestre	Valor en créditos	Horas semanales totales	Horas semanales bajo la conducción de un académico	Horas semanales de trabajo independiente	Horas semanales de actividades de trabajo de campo supervisado		
4	4	4	3	1	0		
Clasificación de la materia de acuerdo al campo del saber que involucra							
Éticas profesionales		Integrativas		Instrumentales profesionales		Teórico-conceptuales	X
Clasificación de la materia							
Obligatorias:	X	Optativa del área:		Electiva:		Integrada	X
Materias antecedentes: ciencias básicas , matemáticas en ingeniería , calculo operacional , electricidad y magnetismo con aplicaciones .							
Materias consecutivas: circuitos de radio frecuencia							
Materias simultáneas: Teoría de control , Comunicaciones electrónicas (FSK, etc)							
Competencia específica							
Comprender los fenómenos electrostáticos que ocurren en los equipos y dispositivos electrónicos, con énfasis en la interacción de cargas eléctricas, la ley de gauss y la ley de ohm. Agrupar, deducir e interpretar las leyes del electromagnetismo en su forma de las ecuaciones de Maxwell							
Contenidos							
• Electroestática • Magnetostática • Campos dinámicos • Ondas planas • Líneas de transmisión • Guías de onda • antenas							
Estrategias didácticas							
• Discusión dirigida • Discusión en pequeños grupos • Exposición • Proyectos integradores • Uso de las Tecnologías de la Información y comunicación (TICs)							
Criterios de acreditación de la materia							
• 10% Participación individual • 20% Proyecto integrador • 20 % Problemas prácticos • 50 % Examen							

Formato para los programas sintéticos de las materias							
Datos de identificación del programa educativo							
Nombre del programa educativo: Ingeniería en Tecnologías Electrónicas							
Unidad académica: Facultad de Ingeniería Electromecánica							
Datos de identificación de la materia							
Nombre de la materia: Electrónica avanzada							
Semestre	Valor en créditos	Horas semanales totales	Horas semanales bajo la conducción de un académico	Horas semanales de trabajo independiente	Horas semanales de actividades de trabajo de campo supervisado		
4	5	5	4	1	0		
Clasificación de la materia de acuerdo al campo del saber que involucra							
Éticas profesionales		Integrativas		Instrumentales profesionales	X	Teórico-conceptuales	
Clasificación de la materia							
Obligatorias:		Optativa del área:	X	Electiva:		Integrada	X
Materias antecedentes: Electrónica básica							
Materias consecutivas: Electrónica De Potencia , Circuitos de RF , Instrumentación							
Materias simultáneas: Circuitos II							
Competencia específica							
Analizar e implementar los transistores como amplificadores de señales y conmutadores mediante la práctica y la simulación. Analizar la estructura y funcionamiento de los amplificadores operacionales, así como implementar las configuraciones eléctricas básicas de los mismos en laboratorio y simulación.							
Contenidos							
- Amplificadores con transistores BJT de señales pequeñas. - Amplificadores con transistores de efecto de campo de señales pequeñas. - Amplificadores de potencia. - Etapas en cascada				- El amplificador operacional. - Circuitos con el amplificador operacional.			
Estrategias didácticas							
- Discusión dirigida - Discusión en pequeños grupos - Exposición - Proyectos integradores - Uso de las Tecnologías de la Información y comunicación (TICs)							
Criterios de acreditación de la materia							
10% Participación individual 20% Proyecto integrador 20 % Problemas prácticos 50 % Examen							

Formato para los programas sintéticos de las materias							
Datos de identificación del programa educativo							
Nombre del programa educativo: Ingeniería en Tecnologías Electrónicas							
Unidad académica: Facultad de Ingeniería Electromecánica							
Datos de identificación de la materia							
Nombre de la materia: Circuitos eléctricos II							
Semestre	Valor en créditos	Horas semanales totales	Horas semanales bajo la conducción de un académico	Horas semanales de trabajo independiente	Horas semanales de actividades de trabajo de campo supervisado		
4	5	5	4	1	0		
Clasificación de la materia de acuerdo al campo del saber que involucra							
Éticas profesionales		Integrativas		Instrumentales profesionales	X	Teórico-conceptuales	
Clasificación de la materia							
Obligatorias:	X	Optativa del área:		Electiva:		Integrada	X
Materias antecedentes: Cálculo , Ecuaciones diferenciales , Circuitos eléctricos I							
Materias consecutivas: Electrónica de potencia							
Materias simultáneas: Cálculo operacional							
Competencia específica							
Proporcionar las herramientas fundamentales del análisis de circuitos en corriente alterna (CA) a los estudiantes para su aplicación en problemas prácticos y del análisis de circuitos en el dominio de la frecuencia compleja.							
Contenidos							
- Análisis de estado estable de circuitos eléctricos en CA - Potencia en CA en estado estable - Circuitos trifásicos				- Frecuencia compleja - Análisis de circuitos en el dominio s - Respuesta en frecuencia			
Estrategias didácticas							
- Discusión dirigida - Discusión en pequeños grupos - Exposición - Proyectos integradores - Uso de las Tecnologías de la Información y comunicación (TICs)							
Criterios de acreditación de la materia							
10% Participación individual 20% Proyecto integrador 20 % Problemas prácticos 50 % Examen							

Formato para los programas sintéticos de las materias							
Datos de identificación del programa educativo							
Nombre del programa educativo: Ingeniería en Tecnologías Electrónicas							
Unidad académica: Facultad de Ingeniería Electromecánica							
Datos de identificación de la materia							
Nombre de la materia: Tecnologías microprogramables							
Semestre	Valor en créditos	Horas semanales totales	Horas semanales bajo la conducción de un académico	Horas semanales de trabajo independiente	Horas semanales de actividades de trabajo de campo supervisado		
4	5	5	4	1	0		
Clasificación de la materia de acuerdo al campo del saber que involucra							
Éticas profesionales		Integrativas		Instrumentales profesionales		Teórico-conceptuales	X
Clasificación de la materia							
Obligatorias:	X	Optativa del área:		Electiva:		Integrada	X
Materias antecedentes: Microprocesadores , Control Moderno , Convertidores de datos							
Materias consecutivas: Instrumentación , Telefonía y conmutación digital							
Materias simultáneas: Control digital , Procesamiento digital de señales							
Competencia específica							
Resolver situaciones, problemas o contingencias con iniciativa y autonomía en el ámbito de los sistemas microprogramables, con creatividad, innovación. Proporcionar las herramientas fundamentales de diseño de programas para su aplicación en problemas prácticos.							
Contenidos							
- Introducción a las Tecnologías Microprogramables - Microprocesadores - Programación del Microprocesador - Microcontroladores				- Instrucciones y Manejo del Microcontrolador - Ambiente de Compiladores - Sistemas embebidos			
Estrategias didácticas							
- Discusión dirigida - Discusión en pequeños grupos - Exposición - Proyectos integradores - Uso de las Tecnologías de la Información y comunicación (TICs)							
Criterios de acreditación de la materia							
10% Participación individual 20% Proyecto integrador 20 % Problemas prácticos 50 % Examen							

Formato para los programas sintéticos de las materias							
Datos de identificación del programa educativo							
Nombre del programa educativo: Ingeniería en Tecnologías Electrónicas							
Unidad académica: Facultad de Ingeniería Electromecánica							
Datos de identificación de la materia							
Nombre de la materia: Administración y calidad							
Semestre	Valor en créditos	Horas semanales totales	Horas semanales bajo la conducción de un académico	Horas semanales de trabajo independiente	Horas semanales de actividades de trabajo de campo supervisado		
4	4	4	3	1	0		
Clasificación de la materia de acuerdo al campo del saber que involucra							
Éticas profesionales		Integrativas	X	Instrumentales profesionales	X	Teórico-conceptuales	X
Clasificación de la materia							
Obligatorias:	X	Optativa del área:		Electiva:		Integrada	X
Materias antecedentes: Ética , Desarrollo Humano							
Materias consecutivas: Legislación y normatividad .							
Materias simultáneas: Ninguna							
Competencia específica							
Desarrollará el proceso administrativo en las diferentes áreas de la ingeniería, particularmente en la ejecución de proyectos aplicando técnicas administrativas y procesos de calidad.							
Contenidos							
- La administración. - Planeación. - La organización. - La integración y la dirección. - El control. - Calidad.							
Estrategias didácticas							
- Mapas mentales - Discusión en grupos pequeños - Exposiciones - Cuadros sinópticos - Mapas conceptuales - Uso de tecnologías de información y comunicación (Tic's)							
Criterios de acreditación de la materia							
10% Evaluación al desempeño académico 10% Interactuación grupal 25% Proyecto integrador 15% Tareas y actividades 30% Examen 10% Asistencia perfecta							

Formato para los programas sintéticos de las materias							
Datos de identificación del programa educativo							
Nombre del programa educativo: Ingeniería en Tecnologías Electrónicas							
Unidad académica: Facultad de Ingeniería Electromecánica							
Datos de identificación de la materia							
Nombre de la materia: Cálculo operacional							
Semestre	Valor en créditos	Horas semanales totales	Horas semanales bajo la conducción de un académico	Horas semanales de trabajo independiente	Horas semanales de actividades de trabajo de campo supervisado		
4	5	5	4	1	0		
Clasificación de la materia de acuerdo al campo del saber que involucra							
Éticas profesionales		Integrativas		Instrumentales profesionales		Teórico-conceptuales	X
Clasificación de la materia							
Obligatorias:	X	Optativa del área:		Electiva:		Integrada	X
Materias antecedentes: Cálculo , Ecuaciones diferenciales , Teoría de circuitos ,							
Materias consecutivas: Teoría de control , Control moderno ,							
Materias simultáneas: Sistemas eléctricos							
Competencia específica							
Proporcionar las herramientas fundamentales de cálculo para su aplicación en problemas prácticos.							
Contenidos							
- Señales continuas y discretas - Series de Fourier - Análisis de formas de ondas periódicas - Integral de Fourier y espectros continuos - Transformada de Fourier de funciones especiales				- La transformada de Laplace - Transformada Z			
Estrategias didácticas							
- Discusión dirigida - Discusión en pequeños grupos - Exposición - Proyectos integradores - Uso de las Tecnologías de la Información y comunicación (TICs)							
Criterios de acreditación de la materia							
10% Participación individual 20% Proyecto integrador 20 % Problemas prácticos 50 % Examen							

Formato para los programas sintéticos de las materias							
Datos de identificación del programa educativo							
Nombre del programa educativo: Ingeniería en Tecnologías Electrónicas							
Unidad académica: Facultad de Ingeniería Electromecánica							
Datos de identificación de la materia							
Nombre de la materia: Proyecto integrador IV							
Semestre	Valor en créditos	Horas semanales totales	Horas semanales bajo la conducción de un académico	Horas semanales de trabajo independiente	Horas semanales de actividades de trabajo de campo supervisado		
4	3	3	2	1	0		
Clasificación de la materia de acuerdo al campo del saber que involucra							
Éticas profesionales		Integrativas	X	Instrumentales profesionales		Teórico-conceptuales	
Clasificación de la materia							
Obligatorias:	X	Optativa del área:		Electiva:		Integrada	X
Materias antecedentes: Proyecto integrador III							
Materias consecutivas: Proyectos integrador V							
Materias simultáneas: Teoría electromagnética, Electrónica avanzada, Circuitos eléctricos II, Tecnologías microprogramables, Administración y calidad, Cálculo operacional							
Unidad de competencia							
Desarrollar un proyecto colaborativo en el que se integren las competencias de todas las unidades de aprendizaje en equipos de trabajo, desarrollando valores de respeto, tolerancia y responsabilidad social.							
Contenidos							
- Desarrollo del protocolo - Redacción de artículos - Avance I - Avance II - Avance III - Rúbricas							
Estrategias didácticas							
- Trabajo colaborativo - Juego de roles - Plenaria - Mapas y redes conceptuales - Informe de lectura - Uso de las Tecnologías de la Información y comunicación (TICs)							
Criterios de acreditación de la materia							
Calificación mayor a o igual a 6.0							
Instrumentos de evaluación							
- Protocolo variable 20 - 40% - Presentación ora 20 -40% - Prototipo variable 20 – 40% - Artículo 20%							

Formato para los programas sintéticos de las materias							
Datos de identificación del programa educativo							
Nombre del programa educativo:Ingeniería en Tecnologías Electrónicas							
Unidad académica:Facultad de Ingeniería Electromecánica							
Datos de identificación de la materia							
Nombre de la materia: Ingles IV							
Semestre	Valor en créditos	Horas semanales totales	Horas semanales bajo la conducción de un académico	Horas semanales de trabajo independiente	Horas semanales de actividades de trabajo de campo supervisado		
4	4	4	3	1	0		
Clasificación de la materia de acuerdo al campo del saber que involucra							
Éticas profesionales			Integrativas		Instrumentales profesionales	x	Teórico-conceptuales
Clasificación de la materia							
Obligatorias:		x	Optativa del área:		Electiva:		Integrada
Materias antecedentes: Inglés III							
Materias consecutivas: Inglés V							
Materias simultáneas: Ninguna							
Competencia específica							
Diseñar programas de mantenimiento revisando herramienta y maquinaria de uso industrial.							
Contenidos							
• Certainty/possibility: must/may/might + be/present continuous/present perfect • Diagnosing causes • Suggesting solutions • Reporting on work done – passive form • Responding to complaints • Sympathizing, apologizing • Reporting damage • Describing motion • Describing how it works • Presenting information orally • Action in sequence – time clauses • Simultaneous actions • A mechanical cycle • Describing a flow cycle – verb/agent, noun/concept				• Formulae in letter • Damage - • Compensation • Time clauses • Noun clause • Frequency • Noun modifiers • Modal + passive • Result markers • Causative verbs • Measurement • Property nouns • Property adjectives • Property suffixes			
Estrategias didácticas							
Pair or group speaking activity Brainstorm Diagrams Listening tasks Problem solving Reading strategies: scanning, skimming etc Modeling Concept maps Summarizing				Note- taking Read-and-report activities Role play Oral presentations Peer correction Opinion exchange tasks Vocabulary games: Crosswords, hangman to revise key vocabulary			
Criterios de acreditación de la materia							
• 30% Examen • 50% Portafolio • 20 % Proyecto integrador							

PROGRAMAS SINTÉTICOS DE QUINTO SEMESTRE

Formato para los programas sintéticos de las materias							
Datos de identificación del programa educativo							
Nombre del programa educativo: Ingeniería en Tecnologías Electrónicas							
Unidad académica: Facultad de Ingeniería Electromecánica							
Datos de identificación de la materia							
Nombre de la materia: Instrumentación							
Semestre	Valor en créditos	Horas semanales totales	Horas semanales bajo la conducción de un académico	Horas semanales de trabajo independiente	Horas semanales de actividades de trabajo de campo supervisado		
5	5	5	4	1	0		
Clasificación de la materia de acuerdo al campo del saber que involucra							
Éticas profesionales		Integrativas		Instrumentales profesionales	X	Teórico-conceptuales	
Clasificación de la materia							
Obligatorias:	X	Optativa del área:		Electiva:		Integrada	X
Materias antecedentes: Electrónica Avanzada							
Materias consecutivas: Comunicaciones Electrónicas							
Materias simultáneas: Teoría de Control							
Competencia específica							
Diseñar instrumentos virtuales aplicados a sistemas electrónicos y de control.							
Contenidos							
- Introducción - Buses de comunicaciones para instrumentación				- Hardware para Instrumentación virtual - Software para instrumentación virtual			
Estrategias didácticas							
- Resolución de problemas prácticos. - Implementación de prácticas de laboratorio. - Discusión dirigida - Exposición - Proyectos integradores - Uso de las Tecnologías de la Información y comunicación (TICs)							
Criterios de acreditación de la materia							
15% Portafolio de evidencias 10% Participación individual 20% Proyecto integrador 15% Casos de aplicación 40 % Examen							

Formato para los programas sintéticos de las materias							
Datos de identificación del programa educativo							
Nombre del programa educativo: Ingeniería en Tecnologías Electrónicas							
Unidad académica: Facultad de Ingeniería Electromecánica							
Datos de identificación de la materia							
Nombre de la materia: Tecnologías de automatización Industrial							
Semestre	Valor en créditos	Horas semanales totales	Horas semanales bajo la conducción de un académico	Horas semanales de trabajo independiente	Horas semanales de actividades de trabajo de campo supervisado		
5	5	5	4	1	0		
Clasificación de la materia de acuerdo al campo del saber que involucra							
Éticas profesionales		Integrativas		Instrumentales profesionales		Teórico-conceptuales	X
Clasificación de la materia							
Obligatorias:	X	Optativa del área:		Electiva:		Integrada	X
Materias antecedentes: Tecnologías microprogramables							
Materias consecutivas: Control moderno							
Materias simultáneas: Instrumentación							
Competencia específica							
Diseñar redes de comunicación industrial, operando Controladores Lógicos Programables, aplicándolos en procesos industriales, conociendo las interfaces y buses para su interconexión.							
Contenidos							
I. Fundamentos del control lógico programable II. Arquitectura y fundamentos del PLC III. Programación y Lenguajes				IV. Interfaces del PLC V. Proyectos de Aplicación			
Estrategias didácticas							
- Trabajo colaborativo. - Trabajo independiente - Prácticas de laboratorio y/o taller. - Visitas a industrias - Proyectos integradores. - Uso de las Tecnologías de la Información y comunicación (TICs).							
Criterios de acreditación de la materia							
Calificación mayor a o igual a 6.0							
Instrumentos de evaluación							
40% exámenes escritos y prácticos 20% en actividades colaborativas en clases. 30% Proyecto Integrador 10% tareas individuales.							

Formato para los programas sintéticos de las materias							
Datos de identificación del programa educativo							
Nombre del programa educativo: Ingeniería en Tecnologías Electrónicas							
Unidad académica: Facultad de Ingeniería Electromecánica							
Datos de identificación de la materia							
Nombre de la materia: Teoría de control							
Semestre	Valor en créditos	Horas semanales totales	Horas semanales bajo la conducción de un académico	Horas semanales de trabajo independiente	Horas semanales de actividades de trabajo de campo supervisado		
5	5	5	4	1			
Clasificación de la materia de acuerdo al campo del saber que involucra							
Éticas profesionales			Integrativas		Instrumentales profesionales		Teórico-conceptuales
							X
Clasificación de la materia							
Obligatorias:		X	Optativa del área:		Electiva:		Integrada
							X
Materias antecedentes: Tecnologías microprogramables , Cálculo operacional , Sistemas eléctricos							
Materias consecutivas: Control moderno							
Materias simultáneas: Instrumentación							
Competencia específica							
Diseñar controladores para sistemas dinámicos lineales de una entrada y una salida utilizando técnicas clásicas.							
Contenidos							
- Introducción a los sistemas de control - Modelado de sistemas dinámicos lineales - Análisis de la respuesta transitoria				- Diseño de controladores por el método del lugar de las raíces - Diseño de controladores mediante la respuesta en frecuencia - Controladores PID			
Estrategias didácticas							
- Discusión dirigida - Discusión en pequeños grupos - Exposición - Proyectos integradores - Uso de las Tecnologías de la Información y comunicación (TICs) - Aprendizaje colaborativo - Lectura dirigida - Lluvias de ideas - Resolución de problemas							
Criterios de acreditación de la materia							
10% Participación individual 10% Tareas 20% Proyecto integrador 20 % Problemas prácticos 40 % Examen							

Formato para los programas sintéticos de las materias							
Datos de identificación del programa educativo							
Nombre del programa educativo: Ingeniería en Tecnologías Electrónicas							
Unidad académica: Facultad de Ingeniería Electromecánica							
Datos de identificación de la materia							
Nombre de la materia: Circuitos de RF							
Semestre	Valor en créditos	Horas semanales totales	Horas semanales bajo la conducción de un académico	Horas semanales de trabajo independiente	Horas semanales de actividades de trabajo de campo supervisado		
5	5	5	4	1	0		
Clasificación de la materia de acuerdo al campo del saber que involucra							
Éticas profesionales		Integrativas		Instrumentales profesionales		Teórico-conceptuales	X
Clasificación de la materia							
Obligatorias:	X	Optativa del área:		Electiva:		Integrada	X
Materias antecedentes: Electrónica avanzada							
Materias consecutivas: Comunicaciones Electrónicas							
Materias simultáneas: Electrónica de Potencia							
Competencia específica							
Planear, analizar y diseñar la arquitectura y topología de una red de comunicaciones de datos en un entorno industrial o corporativo.							
Contenidos							
- Sistemas de RF - Osciladores.				- Filtros de RF. - Amplificadores de RF.			
Estrategias didácticas							
- Trabajo colaborativo. - Trabajo independiente - Prácticas de laboratorio y/o taller. - Implementación y diseño - Proyectos integradores. - Uso de las Tecnologías de la Información y comunicación (TICs).							
Criterios de acreditación de la materia							
Calificación mayor a o igual a 6.0							
Instrumentos de evaluación							
40% exámenes escritos y prácticos 20% en actividades colaborativas en clases. 30% Proyecto Integrador 10% tareas individuales.							

Formato para los programas sintéticos de las materias							
Datos de identificación del programa educativo							
Nombre del programa educativo: Ingeniería en Tecnologías Electrónicas							
Unidad académica: Facultad de Ingeniería Electromecánica							
Datos de identificación de la materia							
Nombre de la materia: Electrónica de potencia							
Semestre	Valor en créditos	Horas semanales totales	Horas semanales bajo la conducción de un académico	Horas semanales de trabajo independiente	Horas semanales de actividades de trabajo de campo supervisado		
5	5	5	4	1	0		
Clasificación de la materia de acuerdo al campo del saber que involucra							
Éticas profesionales		Integrativas		Instrumentales profesionales	X	Teórico-conceptuales	
Clasificación de la materia							
Obligatorias:	X	Optativa del área:		Electiva:		Integrada	X
Materias antecedentes: Circuitos eléctricos I , Circuitos eléctricos II							
Materias consecutivas: Optativas							
Materias simultáneas: Optativas							
Competencia específica							
Diseñar circuitos electrónicos de potencia controlados en equipo desarrollando valores de respeto y responsabilidad social.							
Contenidos							
- La electrónica de potencia - Semiconductores de potencia - Rectificadores				- Inversores - Convertidores CD/CD - Aplicaciones - Normas y estándares de operación			
Estrategias didácticas							
- Discusión dirigida - Discusión en pequeños grupos - Exposición - Proyectos integradores - Uso de las Tecnologías de la Información y comunicación (TICs)							
Criterios de acreditación de la materia							
20% Proyecto integrador 10% Casos prácticos de estudio 20 % Prácticas 50 % Examen							

Formato para los programas sintéticos de las materias							
Datos de identificación del programa educativo							
Nombre del programa educativo: Ingeniería en Tecnologías Electrónicas							
Unidad académica: Facultad de Ingeniería Electromecánica							
Datos de identificación de la materia							
Nombre de la materia: Proyecto integrador V							
Semestre	Valor en créditos	Horas semanales totales	Horas semanales bajo la conducción de un académico	Horas semanales de trabajo independiente	Horas semanales de actividades de trabajo de campo supervisado		
5	3	3	2	1	0		
Clasificación de la materia de acuerdo al campo del saber que involucra							
Éticas profesionales		Integrativas	X	Instrumentales profesionales		Teórico-conceptuales	
Clasificación de la materia							
Obligatorias:	X	Optativa del área:		Electiva:		Integrada	X
Materias antecedentes: Proyecto integrador IV							
Materias consecutivas: Proyectos integrador VI							
Materias simultáneas: Instrumentación, Tecnologías de automatización industrial, Teoría de control, Circuitos de RF, Electrónica de potencia							
Unidad de competencia							
Desarrollar un proyecto colaborativo en el que se integren las competencias de todas las unidades de aprendizaje en equipos de trabajo, desarrollando valores de respeto, tolerancia y responsabilidad social.							
Contenidos							
- Desarrollo del protocolo - Redacción de artículos - Avance I - Avance II - Avance III - Rúbricas							
Estrategias didácticas							
- Trabajo colaborativo - Juego de roles - Plenaria - Mapas y redes conceptuales - Informe de lectura - Uso de las Tecnologías de la Información y comunicación (TICs)							
Criterios de acreditación de la materia							
Calificación mayor a o igual a 6.0							
Instrumentos de evaluación							
- Protocolo variable 20 - 40% - Presentación oral 20 -40% - Prototipo variable 20 – 40% - Artículo 20%							

Formato para los programas sintéticos de las materias							
Datos de identificación del programa educativo							
Nombre del programa educativo: Ingeniería en Tecnologías Electrónicas							
Unidad académica: Facultad de Ingeniería Electromecánica							
Datos de identificación de la materia							
Nombre de la materia: Inglés V							
Semestre	Valor en créditos	Horas semanales totales	Horas semanales bajo la conducción de un académico	Horas semanales de trabajo independiente	Horas semanales de actividades de trabajo de campo supervisado		
5	4	4	3	1	0		
Clasificación de la materia de acuerdo al campo del saber que involucra							
Éticas profesionales			Integrativas		Instrumentales profesionales	x	Teórico-conceptuales
Clasificación de la materia							
Obligatorias:		x	Optativa del área:		Electiva:		Integrada
Materias antecedentes: Inglés IV							
Materias consecutivas: Inglés VI							
Materias simultáneas: Ninguna							
Competencia específica							
Reconstruir la secuencia de diversos sistemas electromecánicos revisando su operación y aplicación en la industria.							
Contenidos							
- Process verbs - Phrases to refer to a visual - Instruction verbs - Time clauses - Sequence markers - Semi-technical lexis				- Cause and effect - Nouns expressing actions - Causal suffixes - Section markers in a talk - Relative pronouns			
Estrategias didácticas							
Pair or group speaking activity Brainstorm Diagrams Listening tasks Problem solving Reading strategies: scanning, skimming etc Modeling Concept maps Summarizing Note-taking Read-and-report activities Role play Oral presentations Peer correction Opinion exchange tasks Vocabulary games: Crosswords, hangman to revise key vocabulary							
Criterios de acreditación de la materia							
30% Examen 50% Portafolio 20% Proyecto integrador							

PROGRAMAS SINTÉTICOS DE SEXTO SEMESTRE

Formato para los programas sintéticos de las materias							
Datos de identificación del programa educativo							
Nombre del programa educativo: Ingeniería en Tecnologías Electrónicas							
Unidad académica: Facultad de Ingeniería Electromecánica							
Datos de identificación de la materia							
Nombre de la materia: Control moderno							
Semestre	Valor en créditos	Horas semanales totales	Horas semanales bajo la conducción de un académico	Horas semanales de trabajo independiente	Horas semanales de actividades de trabajo de campo supervisado		
6	5	5	4	1	0		
Clasificación de la materia de acuerdo al campo del saber que involucra							
Éticas profesionales		Integrativas		Instrumentales profesionales	X	Teórico-conceptuales	
Clasificación de la materia							
Obligatorias:	X	Optativa del área:		Electiva:		Integrada	X
Materias antecedentes: Teoría de control							
Materias consecutivas: Ninguna							
Materias simultáneas: Comunicaciones electrónicas							
Competencia específica							
Proporcionar las herramientas básicas para su aplicación en de sistemas dinámicos. Desarrollar la habilidad de usar equipos e instrumentos para la medición de variables utilizadas por los ingenieros electrónicos. Analizar y predecir los movimientos de sistemas dinámicos aportando soluciones viables de diseño. Desarrollar modelos dinámicos para establecer adecuadas estrategias de control que conduzcan a una mayor calidad de desempeño.							
Contenidos							
- Modelo de estado. - Solución de la ecuación de estado de sistemas lineales - Controlabilidad				- Observabilidad - Control por realimentación del estado - Observadores del estado - Análisis de estabilidad de Lyapunov para sistemas continuos			
Estrategias didácticas							
- Aprendizaje colaborativo - Discusión dirigida - Discusión en pequeños grupos - Exposición - Lectura dirigida - Lluvias de ideas - Proyectos integradores - Uso de las Tecnologías de la Información y comunicación (TICs) - Resolución de problemas							
Criterios de acreditación de la materia							
10% Participación individual 20% Proyecto integrador 10% Ejercicios en clase 20% Tareas 40% Evaluación escrita							

Formato para los programas sintéticos de las materias							
Datos de identificación del programa educativo							
Nombre del programa educativo: Ingeniería en Tecnologías Electrónicas							
Unidad académica: Facultad de Ingeniería Electromecánica							
Datos de identificación de la materia							
Nombre de la materia: Comunicaciones electrónicas							
Semestre	Valor en créditos	Horas semanales totales	Horas semanales bajo la conducción de un académico	Horas semanales de trabajo independiente	Horas semanales de actividades de trabajo de campo supervisado		
6	5	5	4	1	0		
Clasificación de la materia de acuerdo al campo del saber que involucra							
Éticas profesionales		Integrativas		Instrumentales profesionales	X	Teórico-conceptuales	X
Clasificación de la materia							
Obligatorias:	X	Optativa del área:		Electiva:		Integrada	X
Materias antecedentes: Circuitos de RF							
Materias consecutivas: Procesadores digitales de señales							
Materias simultáneas: Control moderno							
Competencia específica							
Analizar, crear e implementar sistemas de comunicación electrónica comprendiendo la estructura y funcionamiento de un sistema electrónico de comunicación basándose en los diferentes tipos de modulación tanto analógica como digital y así poder integrar un sistema completo de comunicaciones.							
Contenidos							
I. Análisis de los sistemas de Comunicación II. Modulación Analógica III. Modulación de pulsos				IV. Modulación Digital V. Transmisión digital VI. Multicanalización			
Estrategias didácticas							
- Trabajo colaborativo. - Trabajo independiente - Prácticas de laboratorio y/o taller. - Diseño de circuitos - Proyectos integradores. - Uso de las Tecnologías de la Información y comunicación (TICs).							
Criterios de acreditación de la materia							
Calificación mayor a o igual a 6.0							
Instrumentos de evaluación							
40% exámenes escritos y prácticos 20% en actividades colaborativas en clases. 30% Proyecto Integrador 10% tareas individuales.							

Formato para los programas sintéticos de las materias							
Datos de identificación del programa educativo							
Nombre del programa educativo: Ingeniería en Tecnologías Electrónicas							
Unidad académica: Facultad de Ingeniería Electromecánica							
Datos de identificación de la materia							
Nombre de la materia: Proyecto integrador VI							
Semestre	Valor en créditos	Horas semanales totales	Horas semanales bajo la conducción de un académico	Horas semanales de trabajo independiente	Horas semanales de actividades de trabajo de campo supervisado		
6	3	3	2	1	0		
Clasificación de la materia de acuerdo al campo del saber que involucra							
Éticas profesionales		Integrativas	X	Instrumentales profesionales		Teórico-conceptuales	
Clasificación de la materia							
Obligatorias:	X	Optativa del área:		Electiva:		Integrada	X
Materias antecedentes: Proyecto integrador V							
Materias consecutivas: Seminario de tesis I							
Materias simultáneas: Optativa I, Optativa II, Optativa III, Control moderno, Comunicaciones electrónicas, Inglés VI							
Unidad de competencia							
Desarrollar un proyecto colaborativo en el que se integren las competencias de todas las unidades de aprendizaje en equipos de trabajo, desarrollando valores de respeto, tolerancia y responsabilidad social.							
Contenidos							
• Desarrollo del protocolo • Redacción de artículos • Avance I • Avance II • Avance III • Rúbricas							
Estrategias didácticas							
• Trabajo colaborativo • Juego de roles • Plenaria • Mapas y redes conceptuales • Informe de lectura • Uso de las Tecnologías de la Información y comunicación (TICs)							
Criterios de acreditación de la materia							
• Calificación mayor a o igual a 6.0							
Instrumentos de evaluación							
• 40% exámenes escritos y prácticos con TICs. • 20% en actividades colaborativas en clases. • 30% prácticas y proyectos en equipo. • 10% tareas individuales.							

Formato para los programas sintéticos de las materias							
Datos de identificación del programa educativo							
Nombre del programa educativo: Ingeniería en Tecnologías Electrónicas							
Unidad académica: Facultad de Ingeniería Electromecánica							
Datos de identificación de la materia							
Nombre de la materia: Inglés VI							
Semestre	Valor en créditos	Horas semanales totales	Horas semanales bajo la conducción de un académico	Horas semanales de trabajo independiente	Horas semanales de actividades de trabajo de campo supervisado		
6	4	4	3	1	0		
Clasificación de la materia de acuerdo al campo del saber que involucra							
Éticas profesionales		Integrativas		Instrumentales profesionales	x	Teórico-conceptuales	
Clasificación de la materia							
Obligatorias:	x	Optativa del área:		Electiva:		Integrada	
Materias antecedentes: Inglés V							
Materias consecutivas: Inglés VII							
Materias simultáneas: Ninguna							
Competencia específica							
Elaborar reportes utilizando cuadros de análisis FODA de situaciones propias del campo industrial o técnico.							
Contenidos							
- Reported speech - Reporting verbs: security - Product review - Past continuous - Electrical - Discourse markers - Electronics - Specifications - Present perfect and past simple passive - Installation, transportation, extraction - Comparing and contrasting - Predicting				- Statistics - Cohesion; by (means of); (in order) to - Construction; active/passive adjectives - Phrases to check understanding - Reporting statements - Reporting incidents - Reporting progress, note making - Discussing past events - Method and purpose - Stages in a task - Forms of expressing similarity and difference - Decision - making			
Estrategias didácticas							
Pair or group speaking activity Brainstorm Diagrams Listening tasks Problem solving Reading strategies: scanning, skimming etc Modeling Concept maps				Summarizing Note- taking Read-and-report activities Role play Oral presentations Peer correction Opinion exchange tasks Vocabulary games: Crosswords, hangman to revise key vocabulary			
Criterios de acreditación de la materia							
30% Examen 50% Portafolio 20 % Proyecto integrador							

PROGRAMAS SINTÉTICOS DE SÉPTIMO SEMESTRE

Formato para los programas sintéticos de las materias							
Datos de identificación del programa educativo							
Nombre del programa educativo: Ingeniería en Tecnologías Electrónicas							
Unidad académica: Facultad de Ingeniería Electromecánica							
Datos de identificación de la materia							
Nombre de la materia: Procesamiento digital de señales							
Semestre	Valor en créditos	Horas semanales totales	Horas semanales bajo la conducción de un académico	Horas semanales de trabajo independiente	Horas semanales de actividades de trabajo de campo supervisado		
7	5	5	4	1	0		
Clasificación de la materia de acuerdo al campo del saber que involucra							
Éticas profesionales		Integrativas		Instrumentales profesionales	X	Teórico-conceptuales	
Clasificación de la materia							
Obligatorias:		Optativa del área:	X	Electiva:		Integrada	X
Materias antecedentes: Comunicaciones electrónicas							
Materias consecutivas: Optativas							
Materias simultáneas: Optativas							
Competencia específica							
Analizar las diferentes tecnologías disponibles para el procesamiento digital de señales en tiempo real aplicado a las comunicaciones. Aprender e implementar los sistemas mediante los DSP's, familia de Texas Instruments TMS320CXX.							
Contenidos							
- El procesamiento digital de señales y sus aplicaciones. - Teorema de muestreo - Operaciones entre señales y sistemas discretos - Convolución - La correlación - Sistemas discretos FIR e IR - Estructuras de filtros digitales FIR - Diseño de filtros digitales FIR por el método de ventanas - Diseño de filtros FIR por muestreo en frecuencia				- Estructura de filtros digitales IIR - Generación de señales - Senoidal - Rectangular - Generación DTMF - Codificación de señales - Señales de audio - Generador de eco - Reverberador - Cancelador de eco			
Estrategias didácticas							
- Discusión dirigida - Discusión en pequeños grupos - Exposición - Proyectos integradores - Uso de las Tecnologías de la Información y comunicación (TICs)							
Criterios de acreditación de la materia							
10% Participación individual 20% Proyecto integrador 20 % Problemas prácticos 50 % Examen							

Formato para los programas sintéticos de las materias							
Datos de identificación del programa educativo							
Nombre del programa educativo: Ingeniería en Tecnologías Electrónicas							
Unidad académica: Facultad de Ingeniería Electromecánica							
Datos de identificación de la materia							
Nombre de la materia: Legislación y normatividad en la ingeniería							
Semestre	Valor en créditos	Horas semanales totales	Horas semanales bajo la conducción de un académico	Horas semanales de trabajo independiente	Horas semanales de actividades de trabajo de campo supervisado		
7	4	4	3	1	0		
Clasificación de la materia de acuerdo al campo del saber que involucra							
Éticas profesionales	X	Integrativas	X	Instrumentales profesionales		Teórico-conceptuales	X
Clasificación de la materia							
Obligatorias:	X	Optativa del área:		Electiva:		Integrada	X
Materias antecedentes: Proyecto integrador VI							
Materias consecutivas: Desarrollo de habilidades gerenciales y liderazgo, ingeniería de costos							
Materias simultáneas: Organización de empresas							
Competencia específica							
Desarrolla un plan de trámite legal, laboral, ambientales y financieras para la adjudicación de una concesión en materia de telecomunicaciones con base en el marco regulatorio de la Ley Federal de Telecomunicaciones vigente bajo una normativa integral, de respeto y de responsabilidad social.							
Contenidos							
- Disposiciones generales de la Ley Federal de Telecomunicaciones - Marco Regulatorio en telecomunicaciones - Espectro radioeléctrico - Concesiones - Redes de comunicación - Cesión de derechos - Operatividad e intercomunicación en telecomunicaciones - Proceso verificadorio: Tarifas, infracciones, sanciones.							
Estrategias didácticas							
- Discusión dirigida - Discusión en pequeños grupos - Exposición - Proyectos integradores - Uso de las Tecnologías de la Información y comunicación (Tics) - Ensayos - Análisis de escritos con críticas deliberativas - Elaboración de proyectos con fundamentos éticos							
Criterios de acreditación de la materia							
10% Participación individual 30% Proyecto integrador 20% Actividades prácticas 30% Examen 10% Portafolio de evidencias							

Formato para los programas sintéticos de las materias							
Datos de identificación del programa educativo							
Nombre del programa educativo: Ingeniería en Tecnologías Electrónicas							
Unidad académica: Facultad de Ingeniería Electromecánica							
Datos de identificación de la materia							
Nombre de la materia: Organización de empresas							
Semestre	Valor en créditos	Horas semanales totales	Horas semanales bajo la conducción de un académico	Horas semanales de trabajo independiente	Horas semanales de actividades de trabajo de campo supervisado		
7	4	4	3	1	0		
Clasificación de la materia de acuerdo al campo del saber que involucra							
Éticas profesionales	X	Integrativas	X	Instrumentales profesionales	X	Teórico-conceptuales	X
Clasificación de la materia							
Obligatorias:	X	Optativa del área:		Electiva:		Integrada	X
Materias antecedentes: Ingeniería de Proyectos y fundamentos éticos , Desarrollo humano							
Materias consecutivas: Desarrollo de habilidades gerenciales y liderazgo .							
Materias simultáneas: Legislación y normatividad en la Ingeniería							
Competencia específica							
Tomará decisiones apoyado en técnicas administrativas de dirección de empresas, usando herramientas analíticas que impulsen el desarrollo de la empresa y del empresario.							
Contenidos							
- La empresa y la dirección de empresas - La empresa y el entorno				- La estrategia empresarial - Sistema de dirección de la empresa - Localización y tamaño			
Estrategias didácticas							
- Mapas mentales - Discusión en grupos pequeños - Exposiciones - Cuadros sinópticos - Mapas conceptuales - Uso de tecnologías de información y comunicación (Tic's)							
Criterios de acreditación de la materia							
10% Evaluación al desempeño académico 10% Interactuación grupal 25% Proyecto integrador 15% Tareas y actividades 30% Examen 10% Asistencia perfecta							

Formato para los programas sintéticos de las materias							
Datos de identificación del programa educativo							
Nombre del programa educativo: Ingeniería en Tecnologías Electrónicas (ITE)							
Unidad académica: Facultad de Ingeniería Electromecánica							
Datos de identificación de la materia							
Nombre de la materia: Seminario de Investigación I							
Semestre	Valor en créditos	Horas semanales totales	Horas semanales bajo la conducción de un académico	Horas semanales de trabajo independiente	Horas semanales de actividades de trabajo de campo supervisado		
7	3	3	2	1	0		
Clasificación de la materia de acuerdo al campo del saber que involucra							
Éticas profesionales	X	Integrativas	X	Instrumentales profesionales	X	Teórico-conceptuales	X
Clasificación de la materia							
Obligatorias:	X	Optativa del área:		Electiva:		Integrada	X
Materias antecedentes: Proyectos Integradores							
Materias consecutivas: Seminario de Investigación II							
Materias simultáneas: Organización de empresas							
Competencia específica							
Desarrollar conocimientos, habilidades y estrategias metodológicas que permitan, al alumno, la elaboración de una tesis, a partir de un proyecto de investigación en el área de las tecnologías electrónicas							
Contenidos							
· Estructura de un proyecto de investigación para tesis de licenciatura		· El desarrollo físico de proyecto			· Los lineamientos para la presentación de avances		
Estrategias didácticas							
· Uso de tecnologías de información y comunicación (Tic's) · Exposiciones PTT y PREZI · Trabajos de investigación · Resúmenes · Disertaciones · Pruebas Objetivas · Revisión de avances del borrador de tesis: Durante todo el semestre · Exposición de avances: Programa de exposiciones específico acorde con los tiempos de los asesores de los proyectos							
Criterios de acreditación de la materia							
· Investigaciones 40 % · Exposición de temas 30 % · Evaluación objetiva 30%							

Formato para los programas sintéticos de las materias							
Datos de identificación del programa educativo							
Nombre del programa educativo: Ingeniería en Tecnologías Electrónicas							
Unidad académica: Facultad de Ingeniería Electromecánica							
Datos de identificación de la materia							
Nombre de la materia: Inglés VII							
Semestre	Valor en créditos	Horas semanales totales	Horas semanales bajo la conducción de un académico	Horas semanales de trabajo independiente	Horas semanales de actividades de trabajo de campo supervisado		
7	4	4	3	1	0		
Clasificación de la materia de acuerdo al campo del saber que involucra							
Éticas profesionales			Integrativas		Instrumentales profesionales	x	Teórico-conceptuales
Clasificación de la materia							
Obligatorias:		x	Optativa del área:		Electiva:		Integrada
Materias antecedentes: Inglés VI							
Materias consecutivas: Inglés VIII							
Materias simultáneas: Ninguna							
Competencia específica							
Analizar y revisar un proyecto industrial utilizando diagramas, evaluando riesgos, rutas críticas etc, propios del área de ingeniería.							
Contenidos							
- Section markers in a talk - Design specification - Phrases to encourage participation - Phrases suggesting risk - Contrasting - Instructions and feedback - Cause and effect				- Fishbone diagram - Flow diagram - Explaining a process - Immediate/long-term plans - Critical path analysis			
Estrategias didácticas							
Pair or group speaking activity Brainstorm Diagrams Listening tasks Problem solving Reading strategies: scanning, skimming etc Modeling Concept maps Summarizing Note-taking Read-and-report activities Role play Oral presentations Peer correction Opinion exchange tasks Vocabulary games: Crosswords, hangman to revise key vocabulary							
Criterios de acreditación de la materia							
30% Examen 50% Portafolio 20 % Proyecto integrador							

PROGRAMAS SINTÉTICOS DE OCTAVO SEMESTRE

Formato para los programas sintéticos de las materias							
Datos de identificación del programa educativo							
Nombre del programa educativo: Ingeniería en Tecnologías Electrónicas							
Unidad académica: Facultad de Ingeniería Electromecánica							
Datos de identificación de la materia							
Nombre de la materia: Seminario de Investigación II							
Semestre	Valor en créditos	Horas semanales totales	Horas semanales bajo la conducción de un académico	Horas semanales de trabajo independiente	Horas semanales de actividades de trabajo de campo supervisado		
8	3	3	2	1	0		
Clasificación de la materia de acuerdo al campo del saber que involucra							
Éticas profesionales	X	Integrativas	X	Instrumentales profesionales	X	Teórico-conceptuales	X
Clasificación de la materia							
Obligatorias:	X	Optativa del área:		Electiva:		Integrada	X
Materias antecedentes: Seminario de Investigación I							
Materias consecutivas: Ninguna							
Materias simultáneas: Desarrollo de habilidades gerenciales y liderazgo							
Competencia específica							
Desarrollar conocimientos, habilidades y estrategias metodológicas que permita al alumno generar y elaborar proyectos de investigación en las áreas de las tecnologías electrónicas.							
Contenidos							
- La estructura de un proyecto de investigación - Los productos de los proyectos de investigación - El desarrollo de un proyecto de investigación - La ética profesional							
Estrategias didácticas							
- Uso de tecnologías de información y comunicación (Tic's) - Exposiciones PPT y PREZI - Trabajos de investigación - Resúmenes - Disertaciones - Pruebas Objetivas							
Criterios de acreditación de la materia							
- Investigaciones 40 % - Exposición de temas 30 % - Evaluación objetiva 30%							

Formato para los programas sintéticos de las materias							
Datos de identificación del programa educativo							
Nombre del programa educativo: Ingeniería en Tecnologías Electrónicas							
Unidad académica: Facultad de Ingeniería Electromecánica							
Datos de identificación de la materia							
Nombre de la materia: Desarrollo de habilidades gerenciales y liderazgo							
Semestre	Valor en créditos	Horas semanales totales	Horas semanales bajo la conducción de un académico	Horas semanales de trabajo independiente	Horas semanales de actividades de trabajo de campo supervisado		
8	4	4	3	1	0		
Clasificación de la materia de acuerdo al campo del saber que involucra							
Éticas profesionales	X	Integrativas	X	Instrumentales profesionales		Teórico-conceptuales	X
Clasificación de la materia							
Obligatorias:	X	Optativa del área:		Electiva:		Integrada	X
Materias antecedentes: Ingeniería de proyectos y fundamentos éticos, desarrollo humano, administración y calidad, seminario de investigación I, organización de empresas.							
Materias consecutivas: Seminario de investigación II, ingeniería de costos.							
Materias simultáneas: Ninguna.							
Competencia específica							
Desarrollo de actitudes y habilidades gerenciales en las organizaciones mediante metodologías que den respuesta a los cambios empresariales, clima y cultura laboral bajo un marco de responsabilidad social.							
Contenidos							
- Manejo de grupos - Habilidades gerenciales - Liderazgo empresarial - Administración estratégica de personal - Trabajo en Equipo y colaborativo				- Negociación empresarial - Habilidades psicosociales en la empresa - Análisis de problemas y toma de decisiones - Manejo de conflictos - Competitividad gerencial			
Estrategias didácticas							
- Discusión dirigida - Discusión en pequeños grupos - Exposición - Proyectos integradores - Uso de las Tecnologías de la Información y comunicación (Tics) - Ensayos - Elaboración de proyectos con fundamentos éticos.							
Criterios de acreditación de la materia							
10% Participación en equipo 10% Participación individual 30% Proyecto integrador 20% Actividades prácticas 20% Examen 10% Portafolio de evidencias							

Formato para los programas sintéticos de las materias							
Datos de identificación del programa educativo							
Nombre del programa educativo: Ingeniería en Tecnologías Electrónicas							
Unidad académica: Facultad de Ingeniería Electromecánica							
Datos de identificación de la materia							
Nombre de la materia: Ingeniería de costos							
Semestre	Valor en créditos	Horas semanales totales	Horas semanales bajo la conducción de un académico	Horas semanales de trabajo independiente	Horas semanales de actividades de trabajo de campo supervisado		
8	4	4	3	1	0		
Clasificación de la materia de acuerdo al campo del saber que involucra							
Éticas profesionales		Integrativas	X	Instrumentales profesionales	X	Teórico-conceptuales	X
Clasificación de la materia							
Obligatorias:	X	Optativa del área:		Electiva:		Integrada	X
Materias antecedentes: Ingeniería de Proyectos y fundamentos éticos, Administración y calidad, Legislación y normatividad en la ing.							
Materias consecutivas: Ninguna							
Materias simultáneas: Seminario de investigación II, Desarrollo de habilidades gerenciales y liderazgo							
Competencia específica							
Desarrollará análisis de costos a productos diferenciando entre el costo del productor y el precio de venta considerando todos los insumos y costos inherentes a la producción de un bien o servicio.							
Contenidos							
- Antecedentes de la estimación de costos - Conceptos generales de costos - Costos de producción. - Costos de administración. - Costos ventas y financieros - Costos de seguros. - Costos de puesta en marcha. - Determinación de costos. - Costo Directo - Materiales		- Mano de Obra - Herramienta y equipo Básicos - De campo. - De oficina central. - Integración al costo directo - Conceptos de inversión. - Cálculo de Inversión fija y diferida. - Métodos de estimación de costos de inversión. - Concepto y cálculos de depreciación y amortización.		- Utilidad. - Determinación del punto de equilibrio. - Tasa interna de retorno (TIR). - Análisis de costo-beneficio. - Toma de decisiones - Catálogo de conceptos - Determinación de tasa mínima aceptable de rendimiento. - Determinación de precio de venta. - Determinación y proyección anualizada.			
Estrategias didácticas							
- Mapas mentales - Discusión en grupos pequeños - Exposiciones - Cuadros sinópticos - Mapas conceptuales - Uso de tecnologías de información y comunicación (Tic's)							
Criterios de acreditación de la materia							
10% Evaluación al desempeño académico 10% Interactuación grupal 25% Proyecto integrador 15% Tareas y actividades 30% Examen 10% Asistencia perfecta							

Formato para los programas sintéticos de las materias							
Datos de identificación del programa educativo							
Nombre del programa educativo: Ingeniería en Tecnologías Electrónicas							
Unidad académica: Facultad de Ingeniería Electromecánica							
Datos de identificación de la materia							
Nombre de la materia: Inglés VIII							
Semestre	Valor en créditos	Horas semanales totales	Horas semanales bajo la conducción de un académico	Horas semanales de trabajo independiente	Horas semanales de actividades de trabajo de campo supervisado		
8	4	4	3	1	0		
Clasificación de la materia de acuerdo al campo del saber que involucra							
Éticas profesionales			Integrativas		Instrumentales profesionales	x	Teórico-conceptuales
Clasificación de la materia							
Obligatorias:		x	Optativa del área:		Electiva:		Integrada
Materias antecedentes: Inglés VII							
Materias consecutivas: Ninguna							
Materias simultáneas: Ninguna							
Competencia específica							
Elaborar y presentar reportes técnicos utilizando estrategias para la redacción, interpretación y presentación oral y escrita de proyectos académicos del área de ingeniería.							
Contenidos							
- Phrases/linker expressing comparison and contrast - Phrases introducing explanations/analogies - Speculating about past - Present perfect passive modal - Degrees of agreement/disagreement - Indirect questions and related noun phrases - Phrases qualifying "yes" or "no" up to a point/on the contrary - Degrees of agreement/disagreement - Proposing, recommending				- Report format - Report writing - Collaborative problem solving - Data organization - Expressions of causation, sequence and speculation - Assertiveness - Summarizing - Sequence of events - Debating, persuading, team work			
Estrategias didácticas							
Pair or group speaking activity Brainstorm Diagrams Listening tasks Problem solving Reading strategies: scanning, skimming etc Modeling Concept maps				Summarizing Note-taking Read-and-report activities Role play Oral presentations Peer correction Opinion exchange tasks Vocabulary games: Crosswords, hangman to revise key vocabulary			
Criterios de acreditación de la materia							
30% Examen 50% Portafolio 20% Proyecto integrador							

PROGRAMAS SINTÉTICOS DE ASIGNATURAS ELECTIVAS

Formato para los programas sintéticos de las materias							
Datos de identificación del programa educativo							
Nombre del programa educativo: Ingeniería en Tecnologías Electrónicas							
Unidad académica: Facultad de Ingeniería Electromecánica							
Datos de identificación de la materia							
Nombre de la materia: Laboratorio de electrónica básica							
Semestre	Valor en créditos	Horas semanales totales	Horas semanales bajo la conducción de un académico	Horas semanales de trabajo independiente	Horas semanales de actividades de trabajo de campo supervisado		
X	2	2	1	1	0		
Clasificación de la materia de acuerdo al campo del saber que involucra							
Éticas profesionales		Integrativas		Instrumentales profesionales	X	Teórico-conceptuales	
Clasificación de la materia							
Obligatorias:		Optativa del área:		Electiva:	X	Integrada	
Materias antecedentes: Electrónica básica , Electrónica avanzada , Electrónica digital .							
Materias consecutivas: Ninguna							
Materias simultáneas: Ninguna							
Competencia específica							
Adquirirá las herramientas necesarias que le permitan el uso y manejo de equipo de medición.							
Contenidos							
- Introducción a los equipos de medición electrónica - El multímetro digital - El osciloscopio digital - El puente LCR				- Diseño y análisis de prácticas básicas utilizando el equipo de medición - Software de simulación (Ares, Workbench, Circuit Maker)			
Estrategias didácticas							
- Discusión dirigida - Discusión en pequeños grupos - Exposición - Proyectos integradores - Uso de las Tecnologías de la Información y comunicación (TICs)							
Criterios de acreditación de la materia							
10% Participación individual 20% Proyecto integrador 20 % Problemas prácticos 50 % Examen							

Formato para los programas sintéticos de las materias							
Datos de identificación del programa educativo							
Nombre del programa educativo: Ingeniería en Tecnologías Electrónicas							
Unidad académica: Facultad de Ingeniería Electromecánica							
Datos de identificación de la materia							
Nombre de la materia: Software para la escritura de textos científicos							
Semestre	Valor en créditos	Horas semanales totales	Horas semanales bajo la conducción de un académico	Horas semanales de trabajo independiente	Horas semanales de actividades de trabajo de campo supervisado		
X	2	2	1	1	0		
Clasificación de la materia de acuerdo al campo del saber que involucra							
Éticas profesionales		Integrativas		Instrumentales profesionales	X	Teórico-conceptuales	
Clasificación de la materia							
Obligatorias:		Optativa del área:		Electiva:	X	Integrada:	
Materias antecedentes: Ninguna							
Materias consecutivas: Ninguna							
Materias simultáneas: Ninguna							
Competencia específica:							
Redactar documentos académicos, tales como protocolos de proyectos integradores, tesis, memorias y artículos para congresos haciendo uso de la herramienta de composición de documentos LaTeX.							
Contenidos							
- Introducción - Instalación del entorno de LaTeX - Funcionamiento de LaTeX - Formato de Texto				- Fórmulas y Columnas - Imágenes y tablas - Listas y ecuaciones - Estructura de un documento			
Estrategias didácticas							
- Exposición de temas - Ejercicios de aplicación LaTeX - Trabajo independiente - Prácticas en el centro de cómputo. - Uso de las Tecnologías de la Información y comunicación (TICs).							
Criterios de acreditación de la materia							
Calificación mayor a o igual a 6.0							
Instrumentos de evaluación							
40% en exámenes prácticos 40% en tareas y actividades de trabajo independiente. 20% Ejercicios en el entorno LaTeX							

Formato para los programas sintéticos de las materias							
Datos de identificación del programa educativo							
Nombre del programa educativo: Ingeniería en Tecnologías Electrónicas							
Unidad académica: Facultad de Ingeniería Electromecánica							
Datos de identificación de la materia							
Nombre de la materia: Páginas Web							
Semestre	Valor en créditos	Horas semanales totales	Horas semanales bajo la conducción de un académico	Horas semanales de trabajo independiente	Horas semanales de actividades de trabajo de campo supervisado		
X	2	2	1	1	0		
Clasificación de la materia de acuerdo al campo del saber que involucra							
Éticas profesionales		Integrativas		Instrumentales profesionales	X	Teórico-conceptuales	
Clasificación de la materia							
Obligatorias:		Optativa del área:		Electiva:	X	Integrada:	
Materias antecedentes: Ninguna							
Materias consecutivas: Taller de matemáticas II							
Materias simultáneas: Ninguna							
Competencia específica							
Adquirirá las herramientas necesarias que le permitan crear una página web básica para presentaciones de información a través de internet.							
Contenidos							
· Estructura de una página Web · Entornos de desarrollo · HTML y CSS				· Javascript · Hosting · FTP			
Estrategias didácticas							
· Trabajo colaborativo. · Prácticas de laboratorio y/o taller. · Uso de las Tecnologías de la Información y comunicación (TICs).							
Criterios de acreditación de la materia							
· Calificación mayor a o igual a 6.0							
Instrumentos de evaluación							
· 60% exámenes prácticos. · 30% ejercicios en clase. · 10% tareas individuales.							

Formato para los programas sintéticos de las materias							
Datos de identificación del programa educativo							
Nombre del programa educativo: Ingeniería en Tecnologías Electrónicas							
Unidad académica: Facultad de Ingeniería Electromecánica							
Datos de identificación de la materia							
Nombre de la materia: Taller de Matemáticas I							
Semestre	Valor en créditos	Horas semanales totales	Horas semanales bajo la conducción de un académico	Horas semanales de trabajo independiente	Horas semanales de actividades de trabajo de campo supervisado		
X	2	2	1	1	0		
Clasificación de la materia de acuerdo al campo del saber que involucra							
Éticas profesionales		Integrativas		Instrumentales profesionales		Teórico-conceptuales	X
Clasificación de la materia							
Obligatorias:		Optativa del área:		Electiva:	X	Integrada	
Materias antecedentes: Ninguna							
Materias consecutivas: Taller de matemáticas II							
Materias simultáneas: Ninguna							
Competencia específica							
Aplicará los conceptos fundamentales matemáticas aplicadas en el área de ingeniería.							
Contenidos							
- Conceptos algebraicos importantes - Operaciones con monomios y polinomios - Productos Notables				- Factorización - Ecuaciones de 1er grado - Ecuaciones cuadráticas			
Estrategias didácticas							
- Trabajo colaborativo - Prácticas de laboratorio y/o taller - Uso de las Tecnologías de la Información y comunicación (TICs)							
Criterios de acreditación de la materia							
Calificación mayor a o igual a 6.0							
Instrumentos de evaluación							
60% exámenes escritos. 30% ejercicios en clase. 10% tareas individuales.							

Formato para los programas sintéticos de las materias							
Datos de identificación del programa educativo:							
Nombre del programa educativo: Ingeniería en Tecnologías Electrónicas							
Unidad académica: Facultad de Ingeniería Electromecánica							
Datos de identificación de la materia							
Nombre de la materia: Taller de Matemáticas II							
Semestre	Valor en créditos	Horas semanales totales	Horas semanales bajo la conducción de un académico	Horas semanales de trabajo independiente	Horas semanales de actividades de trabajo de campo supervisado		
X	2	2	1	1	0		
Clasificación de la materia de acuerdo al campo del saber que involucra							
Éticas profesionales		Integrativas		Instrumentales profesionales		Teórico-conceptuales	X
Clasificación de la materia							
Obligatorias:		Optativa del área:		Electiva:	X	Integrada	
Materias antecedentes: Taller de Matemáticas I							
Materias consecutivas: Ninguna							
Materias simultáneas: Ninguna							
Competencia específica							
Aplicará los conceptos fundamentales de las matemáticas para el análisis y solución de problemas en ingeniería.							
Contenidos							
· Ecuaciones de la recta · Las cónicas · Funciones				· Límites y continuidad · La derivada			
Estrategias didácticas							
· Trabajo colaborativo. · Prácticas de laboratorio y/o taller. · Uso de las Tecnologías de la Información y comunicación (TICs).							
Criterios de acreditación de la materia							
· Calificación mayor a o igual a 6.0							
Instrumentos de evaluación							
· 60% exámenes escritos. · 30% ejercicios en clase · 10% tareas individuales.							

Formato para los programas sintéticos de las materias							
Datos de identificación del programa educativo							
Nombre del programa educativo: Ingeniería en Tecnologías Electrónicas							
Unidad académica: Facultad de Ingeniería Electromecánica							
Datos de identificación de la materia							
Nombre de la materia: Tópicos de Programación I							
Semestre	Valor en créditos	Horas semanales totales	Horas semanales bajo la conducción de un académico	Horas semanales de trabajo independiente	Horas semanales de actividades de trabajo de campo supervisado		
X	2	2	1	1	0		
Clasificación de la materia de acuerdo al campo del saber que involucra							
Éticas profesionales		Integrativas		Instrumentales profesionales	X	Teórico-conceptuales	
Clasificación de la materia							
Obligatorias:		Optativa del área:		Electiva:	X	Integrada	
Materias antecedentes: Ninguna							
Materias consecutivas: Tópicos de Programación II							
Materias simultáneas: Ninguna							
Competencia específica							
Resolver problemas de ingeniería y ciencias mediante la programación estructurada.							
Contenidos							
- Entorno de desarrollo - Estructura y elementos del lenguaje				- Funciones definidas por el usuario - Introducción a la programación orientada a objetos (POO)			
Estrategias didácticas							
- Trabajo colaborativo. - Prácticas de laboratorio y/o taller. - Proyectos individuales - Uso del compilador de Python. - Uso de las Tecnologías de la Información y comunicación (TICs).							
Criterios de acreditación de la materia							
Calificación mayor a o igual a 6.0							
Instrumentos de evaluación							
60% exámenes escritos y prácticos con TICs. 30% prácticas. 10% tareas individuales.							

Formato para los programas sintéticos de las materias							
Datos de identificación del programa educativo							
Nombre del programa educativo: Ingeniería en Tecnologías Electrónicas							
Unidad académica: Facultad de Ingeniería Electromecánica							
Datos de identificación de la materia							
Nombre de la materia: Tópicos de Programación II							
Semestre	Valor en créditos	Horas semanales totales	Horas semanales bajo la conducción de un académico	Horas semanales de trabajo independiente	Horas semanales de actividades de trabajo de campo supervisado		
X	2	2	1	1	0		
Clasificación de la materia de acuerdo al campo del saber que involucra							
Éticas profesionales		Integrativas		Instrumentales profesionales	X	Teórico-conceptuales	
Clasificación de la materia							
Obligatorias:		Optativa del área:		Electiva:	X	Integrada	
Materias antecedentes: Tópicos de Programación I							
Materias consecutivas: Ninguna							
Materias simultáneas: Ninguna							
Competencia específica							
Resolver problemas de ingeniería y ciencias mediante la programación de computadoras, mediante el trabajo en equipo desarrollando valores de respeto y responsabilidad social.							
Contenidos							
- El objeto String - El objeto list				- El objeto dict - Trabajo con archivos			
Estrategias didácticas							
- Trabajo colaborativo. - Prácticas de laboratorio y/o taller. - Proyectos individuales - Uso del compilador de Python. - Uso de las Tecnologías de la Información y comunicación (TICs).							
Criterios de acreditación de la materia							
Calificación mayor a o igual a 6.0							
Instrumentos de evaluación							
60% exámenes escritos y prácticos con TICs. 30% prácticas. 10% tareas individuales.							

Formato para los programas sintéticos de las materias							
Datos de identificación del programa educativo							
Nombre del programa educativo: Ingeniería en Tecnologías Electrónicas							
Unidad académica: Facultad de Ingeniería Electromecánica							
Datos de identificación de la materia							
Nombre de la materia: Tercer idioma							
Semestre	Valor en créditos	Horas semanales totales	Horas semanales bajo la conducción de un académico	Horas semanales de trabajo independiente	Horas semanales de actividades de trabajo de campo supervisado		
X	2	2	1	1	0		
Clasificación de la materia de acuerdo al campo del saber que involucra							
Éticas profesionales		Integrativas		Instrumentales profesionales		Teórico-conceptuales	X
Clasificación de la materia							
Obligatorias:		Optativa del área:		Electiva:	X	Integrada	
Materias antecedentes: Ninguna							
Materias consecutivas: Ninguna							
Materias simultáneas: Ninguna							
Competencia específica							
Emplear los elementos de la comunicación oral y escrita en francés en la presentación de trabajos profesionales, mediante el desarrollo de actividades individuales y de equipo, con una actitud responsable y respetuosa en su práctica diaria.							
Contenidos							
- Principios fonéticos del francés - Verbos ser/estar y haber/tener - Vocabulario básico del francés				- Lectura de textos en francés - Pronunciación del idioma francés.			
Estrategias didácticas							
- Trabajo colaborativo. - Uso de las Tecnologías de la Información y comunicación (TICs).							
Criterios de acreditación de la materia							
Calificación mayor a o igual a 6.0							
Instrumentos de evaluación							
60% exámenes escritos y prácticos con TICs. 30% ejercicios en clase. 10% tareas individuales.							

Formato para los programas sintéticos de las materias							
Datos de identificación del programa educativo							
Nombre del programa educativo: Ingeniería en Tecnologías Electrónicas							
Unidad académica: Facultad de Ingeniería Electromecánica							
Datos de identificación de la materia							
Nombre de la materia: Microcontroladores industriales							
Semestre	Valor en créditos	Horas semanales totales	Horas semanales bajo la conducción de un académico	Horas semanales de trabajo independiente	Horas semanales de actividades de trabajo de campo supervisado		
X	2	2	1	1	0		
Clasificación de la materia de acuerdo al campo del saber que involucra							
Éticas profesionales		Integrativas		Instrumentales profesionales	x	Teórico-conceptuales	
Clasificación de la materia							
Obligatorias:		Optativa del área:		Electiva:	x	Integrada	
Materias antecedentes: Ninguna							
Materias consecutivas: Ninguna							
Materias simultáneas: Ninguna							
Competencia específica							
Resolver situaciones, problemas o contingencias con iniciativa y autonomía en el ámbito de los sistemas microprogramables, con creatividad, e innovación.							
Contenidos							
• Microcontroladores • Instrucciones y Manejo del Microcontrolador • Ambiente de Compiladores							
Estrategias didácticas							
• Discusión dirigida • Discusión en pequeños grupos • Exposición • Proyectos integradores • Uso de las Tecnologías de la Información y comunicación (TICs)							
Criterios de acreditación de la materia							
• 10% Participación individual • 20% Proyecto integrador • 20 % Problemas prácticos • 50 % Examen							

Formato para los programas sintéticos de las materias							
Datos de identificación del programa educativo							
Nombre del programa educativo: Ingeniería en Tecnologías Electrónicas							
Unidad académica: Facultad de Ingeniería Electromecánica							
Datos de identificación de la materia							
Nombre de la materia: Procesamiento de Imágenes							
Semestre	Valor en créditos	Horas semanales totales	Horas semanales bajo la conducción de un académico	Horas semanales de trabajo independiente	Horas semanales de actividades de trabajo de campo supervisado		
	2	2	1	1	0		
Clasificación de la materia de acuerdo al campo del saber que involucra							
Éticas profesionales		Integrativas		Instrumentales profesionales		Teórico-conceptuales	X
Clasificación de la materia							
Obligatorias:		Optativa del área:		Electiva:	X	Integrada:	
Materias antecedentes: Álgebra lineal, señales y sistemas							
Materias consecutivas: Ninguna							
Materias simultáneas: Ninguna							
Competencia específica							
Desarrollar las habilidades que permitan extraer información de imágenes digitales y utilizar herramientas informáticas para la extracción de información.							
Contenidos							
- Introducción a las imágenes digitales - Procesamiento en el dominio espacial - Procesamiento en el dominio de la frecuencia - Morfología matemática				- Segmentación de imágenes - Descriptores de la imagen - Introducción al reconocimiento de objetos - Codificación y almacenamiento			
Estrategias didácticas							
- Discusión dirigida - Discusión en pequeños grupos - Exposición - Proyectos integradores - Uso de las Tecnologías de la Información y comunicación (TICs)							
Criterios de acreditación de la materia							
10% Participación individual 20% Proyecto integrador 20 % Problemas prácticos 50 % Examen							

Formato para los programas sintéticos de las materias							
Datos de identificación del programa educativo							
Nombre del programa educativo: Ingeniería en Tecnologías Electrónicas							
Unidad académica: Facultad de Ingeniería Electromecánica							
Datos de identificación de la materia							
Nombre de la materia: Taller de lógica difusa							
Semestre	Valor en créditos	Horas semanales totales	Horas semanales bajo la conducción de un académico	Horas semanales de trabajo independiente	Horas semanales de actividades de trabajo de campo supervisado		
X	2	2	1	1	0		
Clasificación de la materia de acuerdo al campo del saber que involucra							
Éticas profesionales		Integrativas		Instrumentales profesionales	X	Teórico-conceptuales	
Clasificación de la materia							
Obligatorias:		Optativa del área:		Electiva:	X	Integrada	
Materias antecedentes: Control moderno							
Materias consecutivas: Redes neuronales							
Materias simultáneas: Ninguna							
Competencia específica							
Utilizar técnicas de control inteligente para la operación de sistemas electrónicos y el desarrollo de trabajos en equipo.							
Contenidos							
· Fuzzificador · Base de las reglas · Motor de inferencia				· Defuzzificador · Control fuzzy con matlab			
Estrategias didácticas							
· Discusión dirigida · Discusión en pequeños grupos · Exposición · Proyectos integradores · Uso de las Tecnologías de la Información y comunicación (TICs)							
Criterios de acreditación de la materia							
· 10% Participación individual · 20% Proyecto integrador · 20 % Problemas prácticos · 50 % Examen							

Formato para los programas sintéticos de las materias							
Datos de identificación del programa educativo							
Nombre del programa educativo: Ingeniería en Tecnologías Electrónicas							
Unidad académica: Facultad de Ingeniería Electromecánica							
Datos de identificación de la materia							
Nombre de la materia: Máquinas y herramientas I							
Semestre	Valor en créditos	Horas semanales totales	Horas semanales bajo la conducción de un académico	Horas semanales de trabajo independiente	Horas semanales de actividades de trabajo de campo supervisado		
X	2	2	1	1	0		
Clasificación de la materia de acuerdo al campo del saber que involucra							
Éticas profesionales		Integrativas		Instrumentales profesionales	X	Teórico-conceptuales	
Clasificación de la materia							
Obligatorias:		Optativa del área:		Electiva:	X	Integrada	
Materias antecedentes: Ninguna							
Materias consecutivas: Máquinas y herramientas II							
Materias simultáneas: Ninguna							
Competencia específica							
Emplear herramientas y maquinaria para el acondicionamiento de sistemas electrónicos.							
Contenidos							
- Fundamentos teóricos - Sierras mecánicas				- Taladro - Torno paralelo convencional			
Estrategias didácticas							
- Aprendizaje colaborativo - Discusión dirigida - Discusión en pequeños grupos - Exposición - Lectura dirigida - Lluvias de ideas - Proyectos integradores - Uso de las Tecnologías de la Información y comunicación (TICs) - Resolución de problemas							
Criterios de acreditación de la materia							
10% Participación individual 20% Ejercicios en clase 30% Tareas 40% Evaluación escrita							

Formato para los programas sintéticos de las materias							
Datos de identificación del programa educativo							
Nombre del programa educativo: Ingeniería en Tecnologías Electrónicas							
Unidad académica: Facultad de Ingeniería Electromecánica							
Datos de identificación de la materia							
Nombre de la materia: Máquinas y herramientas II							
Semestre	Valor en créditos	Horas semanales totales	Horas semanales bajo la conducción de un académico	Horas semanales de trabajo independiente	Horas semanales de actividades de trabajo de campo supervisado		
X	2	2	1	1	0		
Clasificación de la materia de acuerdo al campo del saber que involucra							
Éticas profesionales		Integrativas		Instrumentales profesionales	X	Teórico-conceptuales	
Clasificación de la materia							
Obligatorias:		Optativa del área:		Electiva:	X	Integrada	
Materias antecedentes: Máquinas y herramientas I							
Materias consecutivas: Ninguna							
Materias simultáneas: Ninguna							
Competencia específica							
Proporcionar las herramientas básicas para la operación de máquinas y herramientas utilizadas en el acondicionamiento de sistemas electrónicos empleando las medidas de seguridad adecuadas y fomentando el trabajo colaborativo en equipo.							
Contenidos							
• Fresadora • Cepillo de codo • Herramientas de corte y accesorios • Operaciones de cepillado • Rectificadora (esmeriladora) • Función de la rectificadora				• Tipos de rectificadoras • Ruedas rectificadoras • Reacondicionamiento (regeneración) y nivelación • Afilado de la cuchilla de un torno • Afilado de brocas			
Estrategias didácticas							
• Aprendizaje colaborativo • Discusión en pequeños grupos • Exposición • Lectura dirigida • Lluvias de ideas • Proyectos integradores • Uso de las Tecnologías de la Información y comunicación (TICs) • Resolución de problemas							
Criterios de acreditación de la materia							
• 10% Participación individual • 20% Ejercicios en clase • 30% Tareas • 40% Evaluación escrita							

Formato para los programas sintéticos de las materias							
Datos de identificación del programa educativo							
Nombre del programa educativo: Ingeniería en Tecnologías Electrónicas							
Unidad académica: Facultad de Ingeniería Electromecánica							
Datos de identificación de la materia							
Nombre de la materia: Herramientas matemáticas							
Semestre	Valor en créditos	Horas semanales totales	Horas semanales bajo la conducción de un académico	Horas semanales de trabajo independiente	Horas semanales de actividades de trabajo de campo supervisado		
X	2	2	1	1	0		
Clasificación de la materia de acuerdo al campo del saber que involucra							
Éticas profesionales		Integrativas		Instrumentales profesionales	X	Teórico-conceptuales	
Clasificación de la materia							
Obligatorias:		Optativa del área:		Electiva:	X	Integrada	
Materias antecedentes: Ninguna							
Materias consecutivas: Ninguna							
Materias simultáneas: Ninguna							
Competencia específica							
Utilizar software como sistema interactivo para resolver problemas matemáticos y de ingeniería							
Contenidos							
- Mathematica - Maple				Matlab			
Estrategias didácticas							
- Discusión dirigida - Discusión en pequeños grupos - Exposición - Proyectos integradores - Uso de las Tecnologías de la Información y comunicación (TICs)							
Criterios de acreditación de la materia							
10% Participación individual 20% Proyecto integrador 20% Problemas prácticos 50% Examen							

Formato para los programas sintéticos de las materias							
Datos de identificación del programa educativo							
Nombre del programa educativo: Ingeniería en Tecnologías Electrónicas							
Unidad académica: Facultad de Ingeniería Electromecánica							
Datos de identificación de la materia							
Nombre de la materia: Emprendedurismo							
Semestre	Valor en créditos	Horas semanales totales	Horas semanales bajo la conducción de un académico	Horas semanales de trabajo independiente	Horas semanales de actividades de trabajo de campo supervisado		
X	2	2	1	1	0		
Clasificación de la materia de acuerdo al campo del saber que involucra							
Éticas profesionales		Integrativas		Instrumentales profesionales		Teórico-conceptuales	X
Clasificación de la materia							
Obligatorias:		Optativa del área:		Electiva:	X	Integrada	
Materias antecedentes: Ninguna							
Materias consecutivas: Ninguna							
Materias simultáneas: Ninguna							
Competencia específica							
Fomentar una actitud empresarial mediante la adquisición de conocimientos de liderazgo, éticos e innovadores que les permita desarrollar y formular proyectos de emprendedurismo en beneficio del país							
Contenidos							
- Perfil psicológico del emprendedor mexicano - Iniciativa emprendedora. Elementos motivacionales - Emprendurismo - Identificación de oportunidades - Innovación empresarial				- Competitividad empresarial - Alternativas de negocio - Análisis de mercado - Plan financiero - Plan de negocio			
Estrategias didácticas							
- Discusión dirigida - Discusión en pequeños grupos - Exposición - Proyectos integradores - Uso de las Tecnologías de la Información y comunicación (TICs)							
Criterios de acreditación de la materia							
10% Participación individual 20% Proyecto integrador 20% Problemas prácticos 50% Examen							

Formato para los programas sintéticos de las materias							
Datos de identificación del programa educativo							
Nombre del programa educativo: Ingeniería en Tecnologías Electrónicas							
Unidad académica: Facultad de Ingeniería Electromecánica							
Datos de identificación de la materia							
Nombre de la materia: Producción multimedia							
Semestre	Valor en créditos	Horas semanales totales	Horas semanales bajo la conducción de un académico	Horas semanales de trabajo independiente	Horas semanales de actividades de trabajo de campo supervisado		
X	2	2	1	1	0		
Clasificación de la materia de acuerdo al campo del saber que involucra							
Éticas profesionales		Integrativas		Instrumentales profesionales	X	Teórico-conceptuales	
Clasificación de la materia							
Obligatorias:		Optativa del área:		Electiva:	X	Integrada	
Materias antecedentes: Ninguna							
Materias consecutivas: Ninguna							
Materias simultáneas: Ninguna							
Unidad de competencia							
Proyectar, diseñar y elaborar materiales impresos, gráficos, de audio y video de calidad orientado a presentación proyectos, mediante el trabajo en equipo desarrollando valores de respeto y responsabilidad social.							
Contenidos							
- Edición Fotográfica - Grabación y edición de audio				- Grabación y edición de video - Medios de distribución			
Estrategias didácticas							
- Trabajo colaborativo. - Prácticas de laboratorio y/o taller. - Proyectos integradores. - Uso de las Tecnologías de la Información y comunicación (TICs).							
Criterios de acreditación de la materia							
40% exámenes escritos y prácticos con TICs. 20% en actividades colaborativas en clases. 30% prácticas y proyectos en equipo. 10% tareas individuales.							

Formato para los programas sintéticos de las materias							
Datos de identificación del programa educativo							
Nombre del programa educativo: Ingeniería en Tecnologías Electrónicas							
Unidad académica: Facultad de Ingeniería Electromecánica							
Datos de identificación de la materia							
Nombre de la materia: Matemáticas financieras							
Semestre	Valor en créditos	Horas semanales totales	Horas semanales bajo la conducción de un académico	Horas semanales de trabajo independiente	Horas semanales de actividades de trabajo de campo supervisado		
X	2	2	1	1	0		
Clasificación de la materia de acuerdo al campo del saber que involucra							
Éticas profesionales		Integrativas		Instrumentales profesionales		Teórico-conceptuales	X
Clasificación de la materia							
Obligatorias:		Optativa del área:		Electiva:	X	Integrada	
Materias antecedentes: Ninguna							
Materias consecutivas: Ninguna							
Materias simultáneas: Ninguna							
Competencia específica							
Adquirir y determinar herramientas para presentar información financiera de los costos de producción, que permita la toma de decisiones por parte de la administración, con la intención de maximizar las utilidades y prevenir riesgos, mediante el trabajo en equipo desarrollando valores de respeto y responsabilidad social.							
Contenidos							
- Contabilidad financiera y administrativa - Cuentas de resultados				- Registros contables - Balance de comprobación			
Estrategias didácticas							
- Trabajo colaborativo. - Prácticas de laboratorio y/o taller. - Uso de las Tecnologías de la Información y comunicación (TICs).							
Criterios de acreditación de la materia							
- Calificación mayor a o igual a 6.0. 40% exámenes escritos y prácticos con TICs. 40% prácticas y proyectos en equipo. 20% Presentar una declaración de impuestos ante el SAT.							

PROGRAMAS SINTÉTICOS DE OPTATIVAS

Formato para los programas sintéticos de las materias							
Datos de identificación del programa educativo							
Nombre del programa educativo: Ingeniería en Tecnologías Electrónicas							
Unidad académica: Facultad de Ingeniería Electromecánica							
Datos de identificación de la materia							
Nombre de la materia: Protocolos de comunicaciones industriales							
Semestre	Valor en créditos	Horas semanales totales	Horas semanales bajo la conducción de un académico	Horas semanales de trabajo independiente	Horas semanales de actividades de trabajo de campo supervisado		
X	5	5	4	1	0		
Clasificación de la materia de acuerdo al campo del saber que involucra							
Éticas profesionales		Integrativas		Instrumentales profesionales		Teórico-conceptuales	X
Clasificación de la materia							
Obligatorias:		Optativa del área:	X	Electiva:		Integrada	X
Materias antecedentes: Ninguna							
Materias consecutivas: Ninguna							
Materias simultáneas: Ninguna							
Competencia específica							
Implementar redes de comunicación industrial de automatización y control, en áreas de navegación marítima, aérea y espacial y en sistemas de instrumentación y control.							
Contenidos							
- Introducción a las redes de comunicaciones analógicas y digitales. Estructura básica. - Modelo OSI. Estándares. Protocolos. Modelo TCP/IP. - Medios y modos de transmisión. Acceso al medio. - Redes de área local y de área amplia. Componentes. Redes IP. - Sistemas de comunicaciones inalámbricos. - Seguridad en los sistemas de comunicaciones. - Procesos Industriales. Fabricación. - Sistemas en tiempo real. Modelos. Jerarquía. Sincronización. - Modelo OSI de redes industriales.				- Introducción a los buses de campo. Organizaciones y estandarización. - Programación de redes distribuidas. - Calidad del servicio. - Bus de campo PROFIBUS. Aplicaciones industriales. - Bus de campo WorldFIP. Aplicaciones industriales y fabricación. - Bus de campo CAN. Aplicaciones en automoción. - Buses aplicados en la Domótica e Inmótica. - Ethernet industrial. Aplicaciones. - Sistemas de instrumentación avanzada. Sensores y actuadores. Sistemas SCADA.			
Estrategias didácticas							
- Trabajo colaborativo. - Trabajo independiente - Prácticas de laboratorio y/o taller. - Visitas a industrias							
Criterios de acreditación de la materia							
Calificación mayor a o igual a 6.0							
Instrumentos de evaluación							
40% exámenes escritos y prácticos 20% en actividades colaborativas en clases. 30% Proyecto Integrador 10% tareas individuales.							

Formato para los programas sintéticos de las materias							
Datos de identificación del programa educativo							
Nombre del programa educativo: Ingeniería en Tecnologías Electrónicas							
Unidad académica: Facultad de Ingeniería Electromecánica							
Datos de identificación de la materia							
Nombre de la materia: Conmutación digital							
Semestre	Valor en créditos	Horas semanales totales	Horas semanales bajo la conducción de un académico	Horas semanales de trabajo independiente	Horas semanales de actividades de trabajo de campo supervisado		
X	5	5	4	1	0		
Clasificación de la materia de acuerdo al campo del saber que involucra							
Éticas profesionales		Integrativas		Instrumentales profesionales		Teórico-conceptuales	X
Clasificación de la materia							
Obligatorias:	X	Optativa del área:		Electiva:		Integrada	X
Materias antecedentes: Ninguna							
Materias consecutivas: Ninguna							
Materias simultáneas: Ninguna							
Competencia específica							
Aplicar los fundamentos de las tecnologías de conmutación predominantes en la actualidad mediante el estudio de la arquitectura interna de los conmutadores tanto de redes de conmutación de circuitos, como de paquetes y celdas. Conocer los mecanismos de calidad de servicio y control de tráfico, complementando los conceptos básicos adquiridos en asignaturas previas. Introducir la conmutación de etiquetas, sus variantes y sus aplicaciones.							
Contenidos							
- Introducción a los sistemas telefónicos - Digitalización de la voz - Conmutación - Redes de conmutación y sistemas de circuitos conmutados				- Señalización - Centrales Digitales			
Estrategias didácticas							
- Trabajo colaborativo. - Trabajo independiente - Prácticas de laboratorio y/o taller. - Visitas a industrias - Proyectos integradores. - Uso de las Tecnologías de la Información y comunicación (TICs).							
Criterios de acreditación de la materia							
Calificación mayor a o igual a 6.0							
Instrumentos de evaluación							
40% exámenes escritos y prácticos 20% en actividades colaborativas en clases. 30% Proyecto Integrador 10% tareas individuales.							

Formato para los programas sintéticos de las materias							
Datos de identificación del programa educativo							
Nombre del programa educativo: Ingeniería en Tecnologías Electrónicas							
Unidad académica: Facultad de Ingeniería Electromecánica							
Datos de identificación de la materia							
Nombre de la materia: Tecnologías Inalámbricas							
Semestre	Valor en créditos	Horas semanales totales	Horas semanales bajo la conducción de un académico	Horas semanales de trabajo independiente	Horas semanales de actividades de trabajo de campo supervisado		
X	5	5	4	1	0		
Clasificación de la materia de acuerdo al campo del saber que involucra							
Éticas profesionales		Integrativas		Instrumentales profesionales		Teórico-conceptuales	X
Clasificación de la materia							
Obligatorias:	X	Optativa del área:		Electiva:		Integrada	X
Materias antecedentes: Ninguna							
Materias consecutivas: Ninguna							
Materias simultáneas: Ninguna							
Competencia específica							
Analizar los conceptos y principios que se aplican a las tecnologías inalámbricas así como los principios de propagación de señales en canales inalámbricos, los principales modelos matemáticos empleados para observar su comportamiento. Emplear los estándares de comunicación inalámbrica para la implementación de aplicaciones específicas. Identificar los parámetros característicos que permitan garantizar la calidad y confiabilidad en una comunicación inalámbrica.							
Contenidos							
- Tecnologías inalámbricas - Principios de propagación de señales				- Estándares para sistemas de comunicación inalámbrica - Parámetros característicos de los sistemas inalámbricos			
Estrategias didácticas							
- Trabajo colaborativo. - Trabajo independiente - Prácticas de laboratorio y/o taller. - Visitas a industrias - Proyectos integradores. - Uso de las Tecnologías de la Información y comunicación (TICs).							
Criterios de acreditación de la materia							
Calificación mayor a o igual a 6.0							
Instrumentos de evaluación							
40% exámenes escritos y prácticos 20% en actividades colaborativas en clases. 30% Proyecto Integrador 10% tareas individuales.							

Formato para los programas sintéticos de las materias							
Datos de identificación del programa educativo							
Nombre del programa educativo: Ingeniería en Tecnologías Electrónicas							
Unidad académica: Facultad de Ingeniería Electromecánica							
Datos de identificación de la materia							
Nombre de la materia: Seguridad y administración de redes.							
Semestre	Valor en créditos	Horas semanales totales	Horas semanales bajo la conducción de un académico	Horas semanales de trabajo independiente	Horas semanales de actividades de trabajo de campo supervisado		
X	5	5	4	1	0		
Clasificación de la materia de acuerdo al campo del saber que involucra							
Éticas profesionales		Integrativas		Instrumentales profesionales	X	Teórico-conceptuales	
Clasificación de la materia							
Obligatorias:		Optativa del área:	X	Electiva:		Integrada	X
Materias antecedentes: Ninguna							
Materias consecutivas: Ninguna							
Materias simultáneas: Ninguna							
Competencia específica							
Resolver problemas de ingeniería y ciencias mediante la programación orientada a objetos (POO).							
Contenidos							
- Introducción y características de la administración de redes - Gestión de usuarios, software y hardware para servidores - Esquemas y políticas de seguridad informática				- Tipos de ataques en redes, evaluación de riesgos y detección de intrusos. - Herramientas de supervisión de redes - Esquemas para detección y mitigación de ataques.			
Estrategias didácticas							
- Trabajo colaborativo. - Prácticas de laboratorio y/o taller. - Proyectos integradores. - Herramientas para seguridad en redes informáticas. - Uso de las Tecnologías de la Información y comunicación (TICs).							
Criterios de acreditación de la materia							
Calificación mayor a o igual a 6.0							
Instrumentos de evaluación							
40% exámenes escritos y prácticos con TICs. 20% en actividades colaborativas en clases. 30% prácticas y proyectos en equipo. 10% tareas individuales.							

Formato para los programas sintéticos de las materias							
Datos de identificación del programa educativo							
Nombre del programa educativo: Ingeniería en Tecnologías Electrónicas							
Unidad académica: Facultad de Ingeniería Electromecánica							
Datos de identificación de la materia							
Nombre de la materia: Interfaces y periféricos							
Semestre	Valor en créditos	Horas semanales totales	Horas semanales bajo la conducción de un académico	Horas semanales de trabajo independiente	Horas semanales de actividades de trabajo de campo supervisado		
X	5	5	4	1	0		
Clasificación de la materia de acuerdo al campo del saber que involucra							
Éticas profesionales		Integrativas		Instrumentales profesionales		Teórico-conceptuales	X
Clasificación de la materia							
Obligatorias:		Optativa del área:	X	Electiva:		Integrada	X
Materias antecedentes: Sistemas micro-programables , Convertidores de datos							
Materias consecutivas: Redes de comunicación , Comunicaciones ópticas ,							
Materias simultáneas: Protocolos de comunicaciones industriales , Laboratorio de DSP							
Competencia específica							
Utilizar los conocimientos sobre interfaces de entrada/salida y las normas existentes más comunes sobre buses de comunicación paralela y serie para la operación de interfaces con responsabilidad social.							
Contenidos							
- Introducción - Entradas/Salidas - Interfaces paralelas				- Interfaces serie - Buses de comunicación serie			
Estrategias didácticas							
- Discusión dirigida - Discusión en pequeños grupos - Exposición - Proyectos integradores - Uso de las Tecnologías de la Información y comunicación (TICs)							
Criterios de acreditación de la materia							
10% Participación individual 20% Proyecto integrador 20 % Problemas prácticos 50 % Examen							

Formato para los programas sintéticos de las materias							
Datos de identificación del programa educativo							
Nombre del programa educativo: Ingeniería en Tecnologías Electrónicas							
Unidad académica: Facultad de Ingeniería Electromecánica							
Datos de identificación de la materia							
Nombre de la materia: Redes de comunicaciones							
Semestre	Valor en créditos	Horas semanales totales	Horas semanales bajo la conducción de un académico	Horas semanales de trabajo independiente	Horas semanales de actividades de trabajo de campo supervisado		
X	5	5	4	1	0		
Clasificación de la materia de acuerdo al campo del saber que involucra							
Éticas profesionales		Integrativas		Instrumentales profesionales		Teórico-conceptuales	X
Clasificación de la materia							
Obligatorias:		Optativa del área:	X	Electiva:		Integrada	X
Materias antecedentes: Ninguna							
Materias consecutivas: Ninguna							
Materias simultáneas: Ninguna							
Competencia específica							
Analizar los conceptos y principios que se aplican a las tecnologías inalámbricas así como los principios de propagación de señales en canales inalámbricos, los principales modelos matemáticos empleados para observar su comportamiento. Emplear los estándares de comunicación inalámbrica para la implementación de aplicaciones específicas. Identificar los parámetros característicos que permitan garantizar la calidad y confiabilidad en una comunicación inalámbrica.							
Contenidos							
- Introducción a las comunicaciones entre computadoras - Modelos de referencia - Tecnologías de redes de área local - TCP/IP				V. Redes de área amplia - Arquitecturas de calidad de servicio - SBM - Seguridad e integridad de datos			
Estrategias didácticas							
- Trabajo colaborativo. - Trabajo independiente - Prácticas de laboratorio y/o taller. - Visitas a industrias - Proyectos integradores. - Uso de las Tecnologías de la Información y comunicación (TICs).							
Criterios de acreditación de la materia							
Calificación mayor a o igual a 6.0							
Instrumentos de evaluación							
40% exámenes escritos y prácticos 20% en actividades colaborativas en clases. 30% Proyecto Integrador 10% tareas individuales.							

Formato para los programas sintéticos de las materias							
Datos de identificación del programa educativo							
Nombre del programa educativo: Ingeniería en Tecnologías Electrónicas							
Unidad académica: Facultad de Ingeniería Electromecánica							
Datos de identificación de la materia							
Nombre de la materia: Redes de Computadoras							
Semestre	Valor en créditos	Horas semanales totales	Horas semanales bajo la conducción de un académico	Horas semanales de trabajo independiente	Horas semanales de actividades de trabajo de campo supervisado		
X	5	5	4	1	0		
Clasificación de la materia de acuerdo al campo del saber que involucra							
Éticas profesionales		Integrativas		Instrumentales profesionales		Teórico-conceptuales	X
Clasificación de la materia							
Obligatorias:		Optativa del área:	X	Electiva:		Integrada	X
Materias antecedentes: Ninguna							
Materias consecutivas: Ninguna							
Materias simultáneas: Ninguna							
Competencia específica							
Conocer los medios de transmisión adecuados para aplicarlos en diferentes escenarios de comunicación de datos así como los diferentes estándares de comunicación actuales para establecer interoperabilidad entre diferentes componentes							
Contenidos							
- Aspectos básicos de redes - Normas y estándares - Dispositivos de red				- Cableado estructurado - Planificación y diseño			
Estrategias didácticas							
- Trabajo colaborativo. - Prácticas de laboratorio y/o taller. - Proyectos integradores. - Uso de un lenguaje de programación orientado a objetos. - Uso de las Tecnologías de la Información y comunicación (TICs).							
Criterios de acreditación de la materia							
Calificación mayor a o igual a 6.0							
Instrumentos de evaluación							
40% exámenes escritos y prácticos con TICs. 20% en actividades colaborativas en clases. 30% prácticas y proyectos en equipo. 10% tareas individuales.							

Formato para los programas sintéticos de las materias							
Datos de identificación del programa educativo							
Nombre del programa educativo: Ingeniería en Tecnologías Electrónicas							
Unidad académica: Facultad de Ingeniería Electromecánica							
Datos de identificación de la materia							
Nombre de la materia: Infraestructura de redes							
Semestre	Valor en créditos	Horas semanales totales	Horas semanales bajo la conducción de un académico	Horas semanales de trabajo independiente	Horas semanales de actividades de trabajo de campo supervisado		
X	5	5	4	1	0		
Clasificación de la materia de acuerdo al campo del saber que involucra							
Éticas profesionales		Integrativas		Instrumentales profesionales		Teórico-conceptuales	X
Clasificación de la materia							
Obligatorias:		Optativa del área:	X	Electiva:		Integrada	X
Materias antecedentes: Ninguna							
Materias consecutivas: Ninguna							
Materias simultáneas: Ninguna							
Competencia específica							
Planear, analizar y diseñar la arquitectura y topología de una red de comunicaciones de datos en un entorno industrial o corporativo.							
Contenidos							
- Entorno de la red - Análisis de los componentes de una red - Entorno de la red - Análisis de los componentes de una red				- Diseño de infraestructura de la red - Instalación de la red bajo estándares - Evaluación de la red - Elementos de una red			
Estrategias didácticas							
- Trabajo colaborativo. - Trabajo independiente - Prácticas de laboratorio y/o taller. - Implementación y diseño - Proyectos integradores. - Uso de las Tecnologías de la Información y comunicación (TICs).							
Criterios de acreditación de la materia							
Calificación mayor a o igual a 6.0							
Instrumentos de evaluación							
40% exámenes escritos y prácticos 20% en actividades colaborativas en clases. 30% Proyecto Integrador 10% tareas individuales.							

Formato para los programas sintéticos de las materias							
Datos de identificación del programa educativo							
Nombre del programa educativo: Ingeniería en Tecnologías Electrónicas							
Unidad académica: Facultad de Ingeniería Electromecánica							
Datos de identificación de la materia							
Nombre de la materia: Sistemas Operativos de Red							
Semestre	Valor en créditos	Horas semanales totales	Horas semanales bajo la conducción de un académico	Horas semanales de trabajo independiente	Horas semanales de actividades de trabajo de campo supervisado		
X	5	5	4	1	0		
Clasificación de la materia de acuerdo al campo del saber que involucra							
Éticas profesionales		Integrativas		Instrumentales profesionales		Teórico-conceptuales	X
Clasificación de la materia							
Obligatorias:		Optativa del área:	X	Electiva:		Integrada	X
Materias antecedentes: Ninguna							
Materias consecutivas: Ninguna							
Materias simultáneas: Ninguna							
Competencia específica							
Resolver problemas de ingeniería y ciencias mediante la implementación de redes de cómputo fomentando actitudes y valores con responsabilidad social.							
Contenidos							
- Introducción a los Sistemas Operativos de Red - Servicios básicos - Entornos de aplicación de los sistemas operativos de - Componentes				- Servicios extendidos - Gestión de los Sistemas Operativos de - Afinación del rendimiento - Instalación, configuración y administración			
Estrategias didácticas							
- Trabajo colaborativo. - Prácticas de laboratorio y/o taller. - Proyectos integradores. - Uso de un lenguaje de programación orientado a objetos. - Uso de las Tecnologías de la Información y comunicación (TICs).							
Criterios de acreditación de la materia							
Calificación mayor a o igual a 6.0							
Instrumentos de evaluación							
40% exámenes escritos y prácticos con TICs. 20% en actividades colaborativas en clases. 30% prácticas y proyectos en equipo. 10% tareas individuales.							

Formato para los programas sintéticos de las materias							
Datos de identificación del programa educativo							
Nombre del programa educativo: Ingeniería en Tecnologías Electrónicas							
Unidad académica: Facultad de Ingeniería Electromecánica							
Datos de identificación de la materia							
Nombre de la materia: Telefonía IP							
Semestre	Valor en créditos	Horas semanales totales	Horas semanales bajo la conducción de un académico	Horas semanales de trabajo independiente	Horas semanales de actividades de trabajo de campo supervisado		
X	5	5	4	1	0		
Clasificación de la materia de acuerdo al campo del saber que involucra							
Éticas profesionales		Integrativas		Instrumentales profesionales		Teórico-conceptuales	X
Clasificación de la materia							
Obligatorias:		Optativa del área:	X	Electiva:		Integrada	X
Materias antecedentes: Ninguna							
Materias consecutivas: Ninguna							
Materias simultáneas: Ninguna							
Competencia específica							
Conocer el funcionamiento de la telefonía convencional. Conocer y diseñar, servicios de telefonía IP. Implementar servicios de Telefonía IP en las redes corporativas.							
Contenidos							
- Introducción a las tecnologías de voz por paquetes y por circuitos - Conexiones de voz analógicas y digitales - Configuración de interfaces de voz - Plan de marcación				- Consideraciones para el diseño de una red VOIP - Protocolos de señalización y control de llamada - Plataformas de CISCO para procesamiento de llamadas y nuevos servicios			
Estrategias didácticas							
- Trabajo colaborativo. - Trabajo independiente - Prácticas de laboratorio y/o taller. - Visitas a industrias - Proyectos integradores. - Uso de las Tecnologías de la Información y comunicación (TICs).							
Criterios de acreditación de la materia							
Calificación mayor a o igual a 6.0							
Instrumentos de evaluación							
40% exámenes escritos y prácticos 20% en actividades colaborativas en clases. 30% Proyecto Integrador 10% tareas individuales.							

Formato para los programas sintéticos de las materias							
Datos de identificación del programa educativo							
Nombre del programa educativo: Ingeniería en Tecnologías Electrónicas							
Unidad académica: Facultad de Ingeniería Electromecánica							
Datos de identificación de la materia							
Nombre de la materia: Comunicaciones ópticas							
Semestre	Valor en créditos	Horas semanales totales	Horas semanales bajo la conducción de un académico	Horas semanales de trabajo independiente	Horas semanales de actividades de trabajo de campo supervisado		
X	5	5	4	1	0		
Clasificación de la materia de acuerdo al campo del saber que involucra							
Éticas profesionales		Integrativas		Instrumentales profesionales	X	Teórico-conceptuales	
Clasificación de la materia							
Obligatorias:		Optativa del área:	X	Electiva:		Integrada	
Materias antecedentes: Óptica y Acústica , Modulación Analógica y Digital , Sistemas de Propagación y Antenas y Microondas							
Materias consecutivas: Ninguna							
Materias simultáneas: Ninguna							
Competencia específica							
El estudiante debe ser capaz de describir los principios en los que están basadas las fibras ópticas, así como las características y ventajas del uso de determinada clase de fibra óptica, así como la descripción de los elementos que conforman un sistema de comunicaciones ópticas.							
Contenidos							
· Sistemas de comunicaciones ópticas · Fibras ópticas multimodo · Fibras ópticas monomodo · Emisores, receptores y repetidores ópticos				· Componentes pasivos empleados para enlaces ópticos · Cálculo de enlaces con fibras ópticas · Pruebas y equipos de medición en fibras ópticas · Sistemas de comunicaciones ópticas · Multiplexaje por división de longitud de onda			
Estrategias didácticas							
· Discusión dirigida · Discusión en pequeños grupos · Exposición · Proyectos integradores · Prácticas de Laboratorio · Uso de las Tecnologías de la Información y comunicación (TICs)							
Criterios de acreditación de la materia							
· 10% Participación individual · 20% Proyecto integrador · 30 % Practicas de Laboratorio · 40 % Examen							

Formato para los programas sintéticos de las materias							
Datos de identificación del programa educativo							
Nombre del programa educativo: Ingeniería en Tecnologías Electrónicas							
Unidad académica: Facultad de Ingeniería Electromecánica							
Datos de identificación de la materia							
Nombre de la materia: Comunicaciones ultrasónicas							
Semestre	Valor en créditos	Horas semanales totales	Horas semanales bajo la conducción de un académico	Horas semanales de trabajo independiente	Horas semanales de actividades de trabajo de campo supervisado		
X	5	5	4	1	0		
Clasificación de la materia de acuerdo al campo del saber que involucra							
Éticas profesionales		Integrativas		Instrumentales profesionales		Teórico-conceptuales	X
Clasificación de la materia							
Obligatorias:		Optativa del área:	X	Electiva:		Integrada	X
Materias antecedentes: Comunicaciones electrónicas , Comunicaciones industriales							
Materias consecutivas: Ninguna							
Materias simultáneas: Ninguna							
Competencia específica							
Aplicar tecnologías ultrasónicas en sistemas biomédicos, navegación marítima y aérea implementando radares, sonares, ecógrafos, sensores y transductores.							
Contenidos							
- Física de los ultrasonidos - Generación de ultrasonido - El ultrasonido y los efectos en los seres humanos - Transductores y sondas - Modo de aplicación Médica				- Ultrasonido terapéutico - Fundamentos de radar - Radares de pulsos - Ecuación de alcance radar - Radar de onda continua			
Estrategias didácticas							
- Discusión dirigida - Discusión en pequeños grupos - Exposición - Proyectos integradores - Uso de las Tecnologías de la Información y comunicación (TICs)							
Criterios de acreditación de la materia							
10% Participación individual 20% Proyecto integrador 20 % Problemas prácticos 50 % Examen							

Formato para los programas sintéticos de las materias							
Datos de identificación del programa educativo							
Nombre del programa educativo: Ingeniería en Tecnologías Electrónicas							
Unidad académica: Facultad de Ingeniería Electromecánica							
Datos de identificación de la materia							
Nombre de la materia: Redes digitales							
Semestre	Valor en créditos	Horas semanales totales	Horas semanales bajo la conducción de un académico	Horas semanales de trabajo independiente	Horas semanales de actividades de trabajo de campo supervisado		
X	5	5	4	1	0		
Clasificación de la materia de acuerdo al campo del saber que involucra							
Éticas profesionales		Integrativas		Instrumentales profesionales		Teórico-conceptuales	X
Clasificación de la materia							
Obligatorias:		Optativa del área:	X	Electiva:		Integrada	X
Materias antecedentes: Ninguna							
Materias consecutivas: Ninguna							
Materias simultáneas: Ninguna							
Competencia específica							
Analizar la operación las redes de transmisión de datos para poder prestar los distintos servicios que ofrecen. Comprender cómo se conmutan los flujos de datos, qué elementos de red intervienen y cómo se comunican entre sí dichos elementos. Alcanzar un nivel de conocimiento sobre el impacto de distintos factores de diseño sobre la eficiencia y las prestaciones. Aplicar los aspectos anteriores a diferentes tecnologías de datos de gran importancia: RDSI de banda estrecha, ATM y ADSL.							
Contenidos							
- Introducción a las comunicaciones de banda ancha - Necesidad de las comunicaciones de banda ancha: datos, vídeo y multimedia - Tecnologías para las comunicaciones de banda ancha - Técnicas de modulación y de tratamiento de la información - Tecnologías de transmisión de datos PPP, XDSL, Frame Relay, ISDN, ATM - Acceso por bucle de abonado: HDSL, ADSL y VDSL				- Modelos de tráfico y dimensionado - Red Digital de Servicios Integrados de banda estrecha. - Señalización de usuario: LAPD y Q.931 - Plano de señalización y control. - Modo de transferencia asíncrono (ATM). - Tecnologías de acceso a las redes de banda ancha - Redes de difusión terrestre: DVB-T, DVB-H y DAB - Redes de difusión por satélite: DVB-S y DVB-S2			
Estrategias didácticas							
- Trabajo colaborativo. - Trabajo independiente - Prácticas de laboratorio y/o taller. - Visitas a industrias - Proyectos integradores. - Uso de las Tecnologías de la Información y comunicación (TICs).							
Criterios de acreditación de la materia							
Calificación mayor a o igual a 6.0							
Instrumentos de evaluación							
40% exámenes escritos y prácticos 20% en actividades colaborativas en clases. 30% Proyecto Integrador 10% tareas individuales.							

Formato para los programas sintéticos de las materias							
Datos de identificación del programa educativo							
Nombre del programa educativo: Ingeniería en Tecnologías Electrónicas							
Unidad académica: Facultad de Ingeniería Electromecánica							
Datos de identificación de la materia							
Nombre de la materia: Capital Humano							
Semestre	Valor en créditos	Horas semanales totales	Horas semanales bajo la conducción de un académico	Horas semanales de trabajo independiente	Horas semanales de actividades de trabajo de campo supervisado		
X	5	5	4	1	0		
Clasificación de la materia de acuerdo al campo del saber que involucra							
Éticas profesionales		Integrativas	X	Instrumentales profesionales		Teórico-conceptuales	x
Clasificación de la materia							
Obligatorias:		Optativa del área:	X	Electiva:		Integrada	
Materias antecedentes: Ninguna							
Materias consecutivas: Ninguna							
Materias simultáneas:							
Unidad de competencia							
Administrar una cuadrilla de personal, evaluarla y motivarla para obtener una mejora en los resultados y alcanzar las metas planteadas.							
Contenidos							
- Administración del capital humano - Desarrollando la comprensión empática - Proceso de integración de personal - Manejo de conflictos y resolución de problemas - Administración de sueldos y salarios				- Formación, capacitación y desarrollo - Relaciones laborales - Toma de decisiones - Planeación y evaluación del capital humano - Salud integral			
Estrategias didácticas							
- Trabajo colaborativo - Juego de roles - Plenaria - Mapas y redes conceptuales - Informe de lectura - Ensayo - Uso de las Tecnologías de la Información y comunicación (TICs)							
Criterios de acreditación de la materia							
30% exámenes escritos y prácticos con TICs 30% en actividades colaborativas en clases 30% proyectos 10% tareas individuales							

Formato para los programas sintéticos de las materias							
Datos de identificación del programa educativo							
Nombre del programa educativo: Ingeniería en Tecnologías Electrónicas							
Unidad académica: Facultad de Ingeniería Electromecánica							
Datos de identificación de la materia							
Nombre de la materia: Ingeniería económica							
Semestre	Valor en créditos	Horas semanales totales	Horas semanales bajo la conducción de un académico	Horas semanales de trabajo independiente	Horas semanales de actividades de trabajo de campo supervisado		
X	5	5	4	1	0		
Clasificación de la materia de acuerdo al campo del saber que involucra							
Éticas profesionales		Integrativas		Instrumentales profesionales	x	Teórico-conceptuales	
Clasificación de la materia							
Obligatorias:		Optativa del área:	X	Electiva:		Integrada	
Materias antecedentes: Ninguna							
Materias consecutivas: Ninguna							
Materias simultáneas: Ninguna							
Unidad de competencia							
Formula, estima y calcula los productos económicos cuando existen opciones disponibles para proceder con un propósito definido.							
Contenidos							
- Conceptos y diagramas de flujo - Factores y su empleo - Tasas de interés nominal y efectiva - Utilización de factores múltiples - Valor presente y evaluación del costo capitalizado - Evaluación del CAUE				- Cálculos de la TR para un solo proyecto - Evaluación de la tasa de retorno para alternativas múltiples - Análisis de reemplazo - Consideraciones sobre inflación - Fijación de la TMAR			
Estrategias didácticas							
- Trabajo colaborativo. - Prácticas de laboratorio y/o taller. - Proyectos integradores. - Uso de las Tecnologías de la Información y comunicación (TICs).							
Criterios de acreditación de la materia							
50% exámenes escritos y prácticos con TICs. 30% prácticas y proyectos en equipo 20% tareas individuales							

Formato para los programas sintéticos de las materias							
Datos de identificación del programa educativo							
Nombre del programa educativo: Ingeniería en Tecnologías Electrónicas							
Unidad académica: Facultad de Ingeniería Electromecánica							
Datos de identificación de la materia							
Nombre de la materia: Calidad del suministro eléctrico							
Semestre	Valor en créditos	Horas semanales totales	Horas semanales bajo la conducción de un académico	Horas semanales de trabajo independiente	Horas semanales de actividades de trabajo de campo supervisado		
X	5	5	4	1	0		
Clasificación de la materia de acuerdo al campo del saber que involucra							
Éticas profesionales		Integrativas		Instrumentales profesionales	X	Teórico-conceptuales	
Clasificación de la materia							
Obligatorias:		Optativa del área:	X	Electiva:		Integrada	X
Materias antecedentes: Circuitos eléctricos I , Circuitos eléctricos II , Electrónica de potencia							
Materias consecutivas: Tópicos selectos de electrónica de potencia , Energías renovables , Fuentes alternas de energía: Sistemas fotovoltaicos y eólicos .							
Materias simultáneas: Optativas							
Competencia específica							
Evalúa las condiciones de calidad de la energía en una instalación eléctrica mediante el trabajo en equipo desarrollando valores de respeto y responsabilidad social.							
Contenidos							
- La calidad de la energía - Disturbios relacionados con la calidad de la energía - Distorsión armónica - Principales disturbios ocasionados por la distorsión armónica				- El factor de potencia - Corrección de factor de potencia en sistemas eléctricos - Sistemas de tierra - Normativa - Sistemas de protección			
Estrategias didácticas							
- Discusión dirigida - Discusión en pequeños grupos - Exposición - Proyectos integradores - Uso de las Tecnologías de la Información y comunicación (TICs)							
Criterios de acreditación de la materia							
10% Participación individual 40 % Problemas prácticos 50 % Examen							

Formato para los programas sintéticos de las materias							
Datos de identificación del programa educativo							
Nombre del programa educativo: Ingeniería en Tecnologías Electrónicas							
Unidad académica: Facultad de Ingeniería Electromecánica							
Datos de identificación de la materia							
Nombre de la materia: Tópicos selectos de electrónica de potencia							
Semestre	Valor en créditos	Horas semanales totales	Horas semanales bajo la conducción de un académico	Horas semanales de trabajo independiente	Horas semanales de actividades de trabajo de campo supervisado		
X	5	5	4	1	0		
Clasificación de la materia de acuerdo al campo del saber que involucra							
Éticas profesionales		Integrativas		Instrumentales profesionales	X	Teórico-conceptuales	
Clasificación de la materia							
Obligatorias:		Optativa del área:	X	Electiva:		Integrada	X
Materias antecedentes: Circuitos eléctricos I , Circuitos eléctricos II , Electrónica de potencia							
Materias consecutivas: Energías renovables , Fuentes alternativas de energía: Sistemas fotovoltaicos y eólicos .							
Materias simultáneas: Optativas							
Competencia específica							
Analizar y diseñar circuitos para el correcto funcionamiento de elementos de electrónica de potencia, siguiendo los requerimientos de corrientes y voltajes de entrada y salida, mediante el trabajo en equipo desarrollando valores de respeto y responsabilidad social.							
Contenidos							
· Circuitos de generación de tiempos muertos · Impulsores para semiconductores de potencia				· Diseño térmico · Análisis de pérdidas en semiconductores de potencia · Diseño magnético			
Estrategias didácticas							
· Discusión dirigida · Discusión en pequeños grupos · Exposición · Proyectos integradores · Uso de las Tecnologías de la Información y comunicación (TICs)							
Criterios de acreditación de la materia							
· 10% Participación individual · 40 % Problemas prácticos · 50 % Examen							

Formato para los programas sintéticos de las materias							
Datos de identificación del programa educativo							
Nombre del programa educativo: Ingeniería en Tecnologías Electrónicas							
Unidad académica: Facultad de Ingeniería Electromecánica							
Datos de identificación de la materia							
Nombre de la materia: Energías renovables y desarrollo sustentable							
Semestre	Valor en créditos	Horas semanales totales	Horas semanales bajo la conducción de un académico	Horas semanales de trabajo independiente	Horas semanales de actividades de trabajo de campo supervisado		
X	5	5	4	1	0		
Clasificación de la materia de acuerdo al campo del saber que involucra							
Éticas profesionales		Integrativas		Instrumentales profesionales	X	Teórico-conceptuales	
Clasificación de la materia							
Obligatorias:		Optativa del área:	X	Electiva:		Integrada	X
Materias antecedentes: Circuitos eléctricos I , Circuitos eléctricos II							
Materias consecutivas: Tópicos selectos de electrónica de potencia , Fuentes alternas de energía: Sistemas fotovoltaicos y eólicos .							
Materias simultáneas: Optativas							
Competencia específica							
Analiza los sistemas de energías renovables mediante el trabajo en equipo desarrollando valores de respeto y responsabilidad social.							
Contenidos							
· Tecnologías limpias · Legislación medioambiental · Caracterización de los recursos · Sustentabilidad energética				· Programas y proyectos para el desarrollo de energías renovables · Normas y estándares			
Estrategias didácticas							
· Discusión dirigida · Discusión en pequeños grupos · Exposición · Proyectos integradores · Uso de las Tecnologías de la Información y comunicación (TICs)							
Criterios de acreditación de la materia							
· 10% Participación individual · 40 % Problemas prácticos · 50 % Examen							

Formato para los programas sintéticos de las materias							
Datos de identificación del programa educativo							
Nombre del programa educativo: Ingeniería en Tecnologías Electrónicas							
Unidad académica: Facultad de Ingeniería Electromecánica							
Datos de identificación de la materia							
Nombre de la materia: Diseño electrónico automatizado							
Semestre	Valor en créditos	Horas semanales totales	Horas semanales bajo la conducción de un académico	Horas semanales de trabajo independiente	Horas semanales de actividades de trabajo de campo supervisado		
X	5	5	4	1	0		
Clasificación de la materia de acuerdo al campo del saber que involucra							
Éticas profesionales		Integrativas		Instrumentales profesionales	X	Teórico-conceptuales	
Clasificación de la materia							
Obligatorias:		Optativa del área:	X	Electiva:		Integrada	X
Materias antecedentes: Circuitos eléctricos I , Circuitos eléctricos II							
Materias consecutivas: Tópicos selectos de electrónica de potencia , Energías renovables , Fuentes alternativas de energía: Sistemas fotovoltaicos y eólicos .							
Materias simultáneas: Optativas							
Competencia específica							
Diseñar y construir tarjetas de circuito impreso (PCB) utilizando herramientas de software y hardware especializado, aplicando estándares industriales, mediante el trabajo en equipo desarrollando valores de respeto y responsabilidad social.							
Contenidos							
- Estándares Industriales - Capas y sus asignaciones - Topologías de enrutamiento y configuraciones - Cableado y aterrizado de circuitos electrónicos - Software de simulación de circuitos y diseño de PCB - Manufactura y hardware para construcción de PCB				- Mecánica de montaje - Desacoplamiento y filtrado de fuentes - Efectos térmicos - Reglas para el diseño de PCB - Compatibilidad electromagnética - Procedimientos de prueba de PCB			
Estrategias didácticas							
- Discusión dirigida - Discusión en pequeños grupos - Exposición - Proyectos integradores - Uso de las Tecnologías de la Información y comunicación (TICs)							
Criterios de acreditación de la materia							
10% Participación individual 40 % Problemas prácticos 50 % Examen							

Formato para los programas sintéticos de las materias							
Datos de identificación del programa educativo							
Nombre del programa educativo: Ingeniería en Tecnologías Electrónicas							
Unidad académica: Facultad de Ingeniería Electromecánica							
Datos de identificación de la materia							
Nombre de la materia: Fuentes alternativas de energía: sistemas fotovoltaicos y eólicos							
Semestre	Valor en créditos	Horas semanales totales	Horas semanales bajo la conducción de un académico	Horas semanales de trabajo independiente	Horas semanales de actividades de trabajo de campo supervisado		
X	5	5	4	1	0		
Clasificación de la materia de acuerdo al campo del saber que involucra							
Éticas profesionales		Integrativas		Instrumentales profesionales	X	Teórico-conceptuales	
Clasificación de la materia							
Obligatorias:		Optativa del área:	X	Electiva:		Integrada	X
Materias antecedentes: Circuitos eléctricos I , Circuitos eléctricos II							
Materias consecutivas: Tópicos selectos de electrónica de potencia							
Materias simultáneas: Optativas							
Competencia específica							
Analiza, diseña e instala sistemas usando energía fotovoltaica y eólica mediante el trabajo en equipo desarrollando valores de respeto y responsabilidad social.							
Contenidos							
· Radiación solar · Captadores solares · Sistemas fotovoltaicos				· Mapas de flujos de viento · Máquinas eléctricas · Generadores eólicos			
Estrategias didácticas							
· Discusión dirigida · Discusión en pequeños grupos · Exposición · Proyectos integradores · Uso de las Tecnologías de la Información y comunicación (TICs)							
Criterios de acreditación de la materia							
· 10% Participación individual · 40 % Problemas prácticos · 50 % Examen							

Formato para los programas sintéticos de las materias							
Datos de identificación del programa educativo							
Nombre del programa educativo: Ingeniería en Tecnologías Electrónicas							
Unidad académica: Facultad de Ingeniería Electromecánica							
Datos de identificación de la materia							
Nombre de la materia: Sistemas de transmisión eléctrica							
Semestre	Valor en créditos	Horas semanales totales	Horas semanales bajo la conducción de un académico	Horas semanales de trabajo independiente	Horas semanales de actividades de trabajo de campo supervisado		
X	5	5	4	1	0		
Clasificación de la materia de acuerdo al campo del saber que involucra							
Éticas profesionales		Integrativas		Instrumentales profesionales	X	Teórico-conceptuales	
Clasificación de la materia							
Obligatorias:		Optativa del área:	X	Electiva:		Integrada	X
Materias antecedentes: Electrónica de potencia, Máquinas eléctricas							
Materias consecutivas: Ninguna							
Materias simultáneas: Ninguna							
Competencia específica							
Analizar los sistemas de tracción eléctrica empleados en vehículos eléctricos para transporte de personas y movimiento de cargas							
Contenidos							
- Introducción - Tipos de vehículos eléctricos - Elementos básicos de un sistema de tracción eléctrica				- Baterías y otras fuentes de energía - Máquinas eléctricas y sus controladores - Sistemas de transmisión - Modelado de sistemas de tracción eléctrica			
Estrategias didácticas							
- Discusión dirigida - Discusión en pequeños grupos - Exposición - Proyectos integradores - Uso de las Tecnologías de la Información y comunicación (TICs)							
Criterios de acreditación de la materia							
10% Participación individual 20% Simulaciones 20 % Problemas prácticos 50 % Examen							

Formato para los programas sintéticos de las materias							
Datos de identificación del programa educativo							
Nombre del programa educativo: Ingeniería en Tecnologías Electrónicas							
Unidad académica: Facultad de Ingeniería Electromecánica							
Datos de identificación de la materia							
Nombre de la materia: Variadores de velocidad							
Semestre	Valor en créditos	Horas semanales totales	Horas semanales bajo la conducción de un académico	Horas semanales de trabajo independiente	Horas semanales de actividades de trabajo de campo supervisado		
X	5	5	4	1	0		
Clasificación de la materia de acuerdo al campo del saber que involucra							
Éticas profesionales		Integrativas		Instrumentales profesionales	X	Teórico-conceptuales	
Clasificación de la materia							
Obligatorias:		Optativa del área:	X	Electiva:		Integrada	X
Materias antecedentes: Electrónica de potencia, Máquinas eléctricas							
Materias consecutivas: Ninguna							
Materias simultáneas: Ninguna							
Competencia específica							
Analizar los variadores de velocidad de motores eléctricos de CD y CA utilizados en la industria							
Contenidos							
- Introducción - Tipos de motores eléctricos - Control de velocidad en motores de CD				- Variadores de velocidad de CD - Control de velocidad en motores de CA - Variadores de velocidad de CA			
Estrategias didácticas							
- Discusión dirigida - Discusión en pequeños grupos - Exposición - Proyectos integradores - Uso de las Tecnologías de la Información y comunicación (TICs)							
Criterios de acreditación de la materia							
10% Participación individual 20% Simulaciones 20 % Problemas prácticos 50 % Examen							

Formato para los programas sintéticos de las materias							
Datos de identificación del programa educativo							
Nombre del programa educativo: Ingeniería en Tecnologías Electrónicas							
Unidad académica: Facultad de Ingeniería Electromecánica							
Datos de identificación de la materia							
Nombre de la materia: Instrumentación avanzada							
Semestre	Valor en créditos	Horas semanales totales	Horas semanales bajo la conducción de un académico	Horas semanales de trabajo independiente	Horas semanales de actividades de trabajo de campo supervisado		
X	5	5	4	1	0		
Clasificación de la materia de acuerdo al campo del saber que involucra							
Éticas profesionales		Integrativas	X	Instrumentales profesionales	X	Teórico-conceptuales	X
Clasificación de la materia							
Obligatorias:		Optativa del área:	X	Electiva:		Integrada	X
Materias antecedentes: Ninguna							
Materias consecutivas: Ninguna							
Materias simultáneas: Ninguna							
Competencia específica							
Diseñar e instalar sistemas de medición cumpliendo los requerimientos que apliquen mediante el trabajo en equipo desarrollando valores de respeto y responsabilidad social.							
Contenidos							
- SCADA - Periféricos teleoperados - Instrumentación para aplicaciones médicas y sistemas de rehabilitación - Sensores para el diagnóstico temprano de enfermedades							
Estrategias didácticas							
- Mapas mentales - Discusión en grupos pequeños - Exposiciones - Cuadros sinópticos - Mapas conceptuales - Uso de tecnologías de información y comunicación (Tic's)							
Criterios de acreditación de la materia							
10% Evaluación al desempeño académico 10% Interactuación grupal 25% Proyecto integrador 15% Tareas y actividades 30% Examen 10% Asistencia perfecta							

Formato para los programas sintéticos de las materias							
Datos de identificación del programa educativo							
Nombre del programa educativo: Ingeniería en Tecnologías Electrónicas							
Unidad académica: Facultad de Ingeniería Electromecánica							
Datos de identificación de la materia							
Nombre de la materia: Comunicaciones industriales							
Semestre	Valor en créditos	Horas semanales totales	Horas semanales bajo la conducción de un académico	Horas semanales de trabajo independiente	Horas semanales de actividades de trabajo de campo supervisado		
X	5	5	4	1	0		
Clasificación de la materia de acuerdo al campo del saber que involucra							
Éticas profesionales		Integrativas		Instrumentales profesionales		Teórico-conceptuales	X
Clasificación de la materia							
Obligatorias:		Optativa del área:	X	Electiva:		Integrada	X
Materias antecedentes: Comunicaciones electrónicas , Comunicaciones industriales							
Materias consecutivas: Control inteligente , Laboratorio de DSP							
Materias simultáneas: Instrumentación avanzada , DSP							
Competencia específica							
Aplicar los conocimientos de diferentes tipos de control de procesos industriales y los medios TCP/IP por los cuales se comunican para la operatividad de las comunicaciones industriales con responsabilidad social.							
Contenidos							
- Comunicación de datos - Vías de comunicación - Comunicación serial - DeviceNet - ControlNet - EtherNet/IP				- Modbus - FieldBus - PROFIBUS - Control supervisorio (SCADA) - Ecuación de alcance radar - Radar de onda continua			
Estrategias didácticas							
- Discusión dirigida - Discusión en pequeños grupos - Exposición - Proyectos integradores - Uso de las Tecnologías de la Información y comunicación (TICs)							
Criterios de acreditación de la materia							
10% Participación individual 20% Proyecto integrador 20 % Problemas prácticos 50 % Examen							

Formato para los programas sintéticos de las materias							
Datos de identificación del programa educativo							
Nombre del programa educativo: Ingeniería en Tecnologías Electrónicas							
Unidad académica: Facultad de Ingeniería Electromecánica							
Datos de identificación de la materia							
Nombre de la materia: Mecatrónica							
Semestre	Valor en créditos	Horas semanales totales	Horas semanales bajo la conducción de un académico	Horas semanales de trabajo independiente	Horas semanales de actividades de trabajo de campo supervisado		
X	5	5	4	1	0		
Clasificación de la materia de acuerdo al campo del saber que involucra							
Éticas profesionales		Integrativas		Instrumentales profesionales	X	Teórico-conceptuales	
Clasificación de la materia							
Obligatorias:		Optativa del área:	X	Electiva:	X	Integrada	
Materias antecedentes: Álgebra Lineal , Cálculo diferencial e integral , Ecuaciones Diferenciales , Teoría de Control , Control Moderno							
Materias consecutivas: Robótica							
Materias simultáneas: Optativas							
Competencia específica							
Proporcionar las herramientas básicas para su aplicación en los sistemas mecatrónicos, el manejo de los diferentes tipos de sensores y actuadores que existen, para desarrollar la habilidad de usar equipos e instrumentos para la medición de variables utilizadas por los ingenieros electrónicos, así como del control de sistemas mecatrónicos.							
Contenidos							
· Sistemas mecatrónicos · Sensores y transductores · Actuadores				· Interfaz hombre-Máquina · Sistemas de control · Diseño de experimentos mecatrónicos			
Estrategias didácticas							
· Aprendizaje colaborativo · Discusión dirigida · Discusión en pequeños grupos · Exposición · Lectura dirigida · Lluvias de ideas · Proyectos integradores · Uso de las Tecnologías de la Información y comunicación (TICs) · Resolución de problemas							
Criterios de acreditación de la materia							
· 10% Participación individual · 20% Ejercicios en clase · 30% Tareas · 40% Evaluación escrita							

Formato para los programas sintéticos de las materias							
Datos de identificación del programa educativo							
Nombre del programa educativo: Ingeniería en Tecnologías Electrónicas							
Unidad académica: Facultad de Ingeniería Electromecánica							
Datos de identificación de la materia							
Nombre de la materia: Robótica							
Semestre	Valor en créditos	Horas semanales totales	Horas semanales bajo la conducción de un académico	Horas semanales de trabajo independiente	Horas semanales de actividades de trabajo de campo supervisado		
X	5	5	4	1	0		
Clasificación de la materia de acuerdo al campo del saber que involucra							
Éticas profesionales		Integrativas		Instrumentales profesionales	X	Teórico-conceptuales	
Clasificación de la materia							
Obligatorias:		Optativa del área:	X	Electiva:	X	Integrada	
Materias antecedentes: Álgebra Lineal , Cálculo diferencial e integral , Ecuaciones Diferenciales , Teoría de Control , Control Moderno							
Materias consecutivas: Ninguna							
Materias simultáneas: Optativas							
Competencia específica							
Proporcionar las herramientas básicas para su aplicación en los sistemas robóticos promoviendo los valores y la responsabilidad social.							
Contenidos							
- Robótica - Morfología del robot - Herramientas matemáticas para la localización espacial - Cinemática del robot				- Cinemática inversa del robot - Dinámica del robot - Control punto a punto - Proyecto con el robot industrial			
Estrategias didácticas							
- Aprendizaje colaborativo - Discusión dirigida - Discusión en pequeños grupos - Exposición - Lectura dirigida - Lluvias de ideas - Proyectos integradores - Uso de las Tecnologías de la Información y comunicación (TICs) - Resolución de problemas							
Criterios de acreditación de la materia							
10% Participación individual 20% Ejercicios en clase 30% Tareas 40% Evaluación escrita							

Formato para los programas sintéticos de las materias							
Datos de identificación del programa educativo							
Nombre del programa educativo: Ingeniería en Tecnologías Electrónicas							
Unidad académica: Facultad de Ingeniería Electromecánica							
Datos de identificación de la materia							
Nombre de la materia: Control Inteligente I							
Semestre	Valor en créditos	Horas semanales totales	Horas semanales bajo la conducción de un académico	Horas semanales de trabajo independiente	Horas semanales de actividades de trabajo de campo supervisado		
X	5	5	4	1	0		
Clasificación de la materia de acuerdo al campo del saber que involucra							
Éticas profesionales		Integrativas		Instrumentales profesionales		Teórico-conceptuales	X
Clasificación de la materia							
Obligatorias:		Optativa del área:	X	Electiva:		Integrada	X
Materias antecedentes: Teoría de control, control moderno							
Materias consecutivas: Ninguna							
Materias simultáneas: Ninguna							
Competencia específica							
Utilización de algoritmos de inteligencia artificial							
Contenidos							
· Lógica difusa · Introducción · Conceptos de lógica booleana y difusa · Lógica booleana · Lógica difusa · Principio de extensión · Números difusos · Relaciones nítidas y difusas · Controladores difusos · Algoritmo del razonamiento				· Ejemplo sistema difuso sugeno · Ejemplo de motor dc · Ejemplo de sistema de 2 entradas · Métodos de inferencia · Agrupamientos difusos · Programas básicos en matlab® saturación · Hombro · Triangular · Trapezoidal · Sigmoidal			
Estrategias didácticas							
· Discusión dirigida · Discusión en pequeños grupos · Exposición · Proyectos integradores · Uso de las Tecnologías de la Información y comunicación (TICs)							
Criterios de acreditación de la materia							
· 10% Participación individual · 20% Proyecto integrador · 20 % Problemas prácticos · 50 % Examen							

Formato para los programas sintéticos de las materias							
Datos de identificación del programa educativo							
Nombre del programa educativo: Ingeniería en Tecnologías Electrónicas							
Unidad académica: Facultad de Ingeniería Electromecánica							
Datos de identificación de la materia							
Nombre de la materia: Control inteligente II							
Semestre	Valor en créditos	Horas semanales totales	Horas semanales bajo la conducción de un académico	Horas semanales de trabajo independiente	Horas semanales de actividades de trabajo de campo supervisado		
X	5	5	4	1	0		
Clasificación de la materia de acuerdo al campo del saber que involucra							
Éticas profesionales			Integrativas		Instrumentales profesionales		Teórico-conceptuales X
Clasificación de la materia							
Obligatorias:			Optativa del área: X		Electiva:		Integrada X
Materias antecedentes: Teoría de control, control moderno, control inteligente I							
Materias consecutivas: ninguna							
Materias simultáneas: ninguna							
Competencia específica							
Diseñar algoritmos de control de inteligencia artificial para sistemas dinámicos mediante el trabajo en equipo desarrollando valores de respeto y responsabilidad social.							
Contenidos							
- Redes neurales artificiales - Redes neurales biológicas - Modelos de neuronas - Aplicaciones de las redes neurales artificiales (rna) - Definición de una red neuronal artificial funciones de activación - Topologías de las redes neurales - Entrenamiento de las redes neurales - Redes de una capa - Adaline (adaptive linear neuron) - Or - And - Xor - Redes multicapa diseño de filtros fir con redes neurales artificiales				- Algoritmos genéticos - Charles darwin y la teoría de la evolución - Algoritmos genéticos - Algoritmos genéticos - Algoritmo genético básico convencional binario - Algoritmo generación de nuevos individuos mediante operaciones De cruza y mutación - Algoritmo de selección proporcional o ruleta			
Estrategias didácticas							
- Discusión dirigida - Discusión en pequeños grupos - Exposición - Proyectos integradores - Uso de las Tecnologías de la Información y comunicación (TICs)							
Criterios de acreditación de la materia							
10% Participación individual 20% Proyecto integrador 20 % Problemas prácticos 50 % Examen							

Formato para los programas sintéticos de las materias							
Datos de identificación del programa educativo							
Nombre del programa educativo: Ingeniería en Tecnologías Electrónicas							
Unidad académica: Facultad de Ingeniería Electromecánica							
Datos de identificación de la materia							
Nombre de la materia: Programación VHDL							
Semestre	Valor en créditos	Horas semanales totales	Horas semanales bajo la conducción de un académico	Horas semanales de trabajo independiente	Horas semanales de actividades de trabajo de campo supervisado		
X	5	5	4	1	0		
Clasificación de la materia de acuerdo al campo del saber que involucra							
Éticas profesionales		Integrativas		Instrumentales profesionales	X	Teórico-conceptuales	
Clasificación de la materia							
Obligatorias:		Optativa del área:	X	Electiva:		Integrada	X
Materias antecedentes: Electrónica digital I y II , Programación							
Materias consecutivas: Ninguna							
Materias simultáneas: Comunicaciones lógicas							
Competencia específica							
Diseñar y programar secuenciales síncronos, estructurar sistemas digitales utilizando lenguaje VHDL, conocer y desarrollar los componentes que conforman las arquitecturas básicas de un procesador con trabajo en equipo y responsabilidad social.							
Contenidos							
- Diseño ASIC - Alternativas de diseño electrónico - Metodologías de diseño - Lenguaje VHDL				- Síntesis de circuitos digitales - Desarrollo de aplicaciones digitales - Manejo de aritmética de punto flotante y punto fijo, - Diseño de estructuras digitales			
Estrategias didácticas							
- Discusión dirigida - Discusión en pequeños grupos - Exposición - Proyectos integradores - Uso de las Tecnologías de la Información y comunicación (TICs)							
Criterios de acreditación de la materia							
40% exámenes escritos y prácticos con TICs. 10% en actividades colaborativas en clases. 30% prácticas y proyectos en equipo. 20% tareas individuales.							

Bibliografía

- ABET. (2010). Criteria for Accrediting Engineering Programs, Effective for Evaluations During the 2011-2012 Accreditation Cycle. Nueva York.
- ANUIES, Anuario Estadístico 2004: Población Escolar de Licenciatura y Técnico superior en Universidades e Institutos Tecnológicos, Documentos Estratégicos, ANUIES 2006.
- CACEI (2014). Marco de referencia para la acreditación de los programas de licenciatura, Anexo 4, Contenidos temáticos mínimos, pg. 124-132.
- CANIETI, CONCAMIN, SECRETARÍA DE ECONOMÍA (2015) Instrumentación del Programa de Competitividad de la Industria Electrónica, FOA Consultores, Diciembre 2015.
- Camarena (2000). Reporte de proyecto de investigación titulado: Etapas de la matemática en el contexto de la ingeniería, con No. de registro: CGPI-IPN: 990413, México, editorial ESIME-IPN.
- Casos exitosos de vinculación Universidad-Industria, Colección Biblioteca de la Educación Superior, ANUIES 1999.
- Dias de Figueiredo, A. (2008). Towards an Epistemology of Engineering. 2008 Workshop on Philosophy and Engineering. Londres.
- Hanushek, E. A. & Wößmann, L. (2010), Education and Economic Growth. In: Penelope Peterson, Eva Baker, Barry McGaw (ed.). International Encyclopedia of Education. Volume 2, pp. 245-252. Oxford: Elsevier.
- Hernández, N. J.E., (2015). Plan Institucional de Desarrollo 2014-2017, Modelo educativo.
- Monroy, C. (2011). Manual para el diseño y actualización planes de estudio pregrado. Colima: Universidad de Colima.
- ProMéxico, Inversión y comercio (2010). DESARROLLO SUSTENTABLE Y EL CRECIMIENTO ECONÓMICO EN MÉXICO. Fecha de consulta: Abril (2014). URL: <http://www.promexico.gob.mx/desarrollo-sustentable/>.
- Sosa, Pedroza J. R. (2007), La enseñanza de la Ingeniería Electrónica y su relación con las necesidades industriales del siglo XXI, Tesis doctoral, Doctor en Ciencias, Programa de ingeniería en Telecomunicaciones, Instituto Politécnico Nacional.
- Tobón, S. (2010). Formación integral y competencias. Pensamiento complejo, currículo, didáctica y evaluación. Bogotá: Ecoe.
- UCol. (2013). Modelo Educativo. Educación con Responsabilidad Social. Colima: Universidad de Colima.
- UCol. (2014). Plan Institucional de Desarrollo 2014-2017. Colima: Universidad de Colima.
- Unlocking the Sunbelt Potential of Photovoltaics (2010). European Photovoltaic Industry Association (EPIA).
- Weiser, M. (1993). Hottopics-ubiquitous computing. IEEE Computer. Vol. 26, pp. 71-72.

Anexos

	UNIVERSIDAD DE COLIMA Facultad de Ingeniería Electromecánica Ingeniería en Comunicaciones y Electrónica	
---	--	---

Encuesta para egresados

Proceso de Autoevaluación con Fines de Renovación del Programa Educativo Ingeniero en Comunicaciones y Electrónica (ICE)

Objetivo: Recolectar información que permita evaluar la pertinencia del programa educativo Ingeniero en Comunicaciones y Electrónica.

Dicha información es completamente confidencial y los resultados servirán como instrumento para identificar las fortalezas y debilidades, proveer elementos de juicio para orientar las metas y objetivos del programa, así como establecer planes de mejoramiento continuo.

Le pedimos responder a esta encuesta con la mayor objetividad posible y de antemano les agradecemos su valiosa colaboración.

Fecha: _____

1. ¿Qué hace en estos momentos, dónde trabaja y su cargo?
2. ¿Qué conocimientos o habilidades consideras se debería agregar a la carrera de ICE?
3. Elija de las siguientes opciones el área que considera se desarrolla más en la carrera de ICE y explique por qué:
 - a) Electrónica digital
 - b) Redes de comunicación
 - c) Electrónica analógica
 - d) Automatización y control
 - e) Otras: especifique _____
4. ¿Consideras que se te dieron las herramientas necesarias para comunicar tus ideas y defender tus propuestas?
5. Describe las fortalezas y dificultades que enfrentaste en tu empresa para trabajar en equipo.
6. Consideras que el desarrollo de proyectos integradores (si realizaste) fortaleció tu formación de autoaprendizaje, habilidades teórico-prácticas y de investigación.

7. He sido objeto de alguna distinción por mi desempeño personal o profesional
 8. ¿Consideras que la formación recibida en el programa de ICE fue de calidad?
 9. ¿Si usted fuera el director del programa ICE, que haría para mejorarlo?
 10. Enuncie, por lo menos 3 fortalezas del programa ICE.
 11. Enuncie, por lo menos 3 debilidades del programa ICE.
 12. Que recomendaría para mejorar el programa ICE.
 13. ¿Qué sugerencias haría para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje?
- a) Que el número de horas pizarrón

Aumente____Disminuya____Sigaigual ____

- b) Que la utilización del material de apoyo

Aumente____Disminuya____Sigaigual ____

- c) Que la tecnología en la enseñanza de la ingeniería

Aumente____Disminuya____Siga igual____

- d) Que el área de Tutorías

Aumente____Disminuya____Siga Igual____

- e) Que el área teórica

Aumente____Disminuya____Sigaigual ____

- f) Que el área práctica

Aumente____Disminuya____Sigaigual ____

- g) Otra (especifique) _____

	UNIVERSIDAD DE COLIMA Facultad de Ingeniería Electromecánica Ingeniería en Comunicaciones y Electrónica	
---	--	---

Encuesta para Empleadores

Proceso de Autoevaluación con Fines de Renovación del Programa Educativo Ingeniero en Comunicaciones y Electrónica (ICE).

Objetivo: Recolectar información que permita evaluar la pertinencia del programa educativo Ingeniero en Comunicaciones y Electrónica.

Dicha información es completamente confidencial y los resultados servirán como instrumento para identificar las fortalezas y debilidades, proveer elementos de juicio para orientar las metas y objetivos del programa, así como establecer planes de mejoramiento continuo.

Le pedimos responder a esta encuesta con la mayor objetividad posible y de antemano les agradecemos su valiosa colaboración.

Sección A.

1. Nombre de la empresa o Institución:
2. Giro de la Empresa:
3. Ciudad :
4. Dirección :
5. Email :
6. ¿Cuál es el objeto social o competencia de la Empresa o Institución?
7. ¿Cuántos ingenieros trabajan y/o realizan prácticas en su empresa?
8. De estos ingenieros, ¿Cuántos son egresados/estudiantes de la Universidad de Colima de la carrera Ingeniero en Comunicaciones y Electrónica?
9. ¿Qué cargos ocupan estos egresados/estudiantes de la carrera ICE?
10. ¿Cómo calificaría el desempeño profesional de los egresados/practicantes de la carrera de ICE?
 - a) Excelente
 - b) Bueno
 - c) Aceptable

d) Deficiente

Sección B.

1. ¿El perfil del egresado/practicante es coherente y pertinente con las necesidades de su empresa?
 - a) 5. Completamente de acuerdo
 - b) 4. De acuerdo
 - c) 3. Aceptablemente
 - d) 2. En desacuerdo
 - e) 1. Completamente en desacuerdo
 - f) 0. No sabe no responde
2. ¿Considera usted que los egresados del programa son hábiles y competentes en alguna área en particular?
3. ¿Considera usted que los egresados del programa ICE pueden mejorar en alguna área en particular?
4. Enuncie, por lo menos 3 aspectos considerados fortalezas en los egresados.
5. Enuncie, por lo menos 3 aspectos considerados debilidades en los egresados de ICE.

	UNIVERSIDAD DE COLIMA Facultad de Ingeniería Electromecánica Ingeniería en Comunicaciones y Electrónica	
---	--	---

Encuesta para profesores

Estimado maestro:

Con el propósito de conocer su opinión respecto a diversos aspectos del programa educativo Ingeniero en Comunicaciones y Electrónica (ICE), se solicita de su ayuda para contestar la siguiente encuesta. Los resultados serán utilizados en el proceso de reestructuración del plan de estudios vigente.

1. ¿Cuántos años de experiencia tiene en la docencia?

a. Profesor de asignatura _____

b. Profesor de Tiempo Completo _____

2. ¿Qué carrera estudió?

3. ¿En qué institución realizó sus estudios de licenciatura?

4. En caso de contar con un posgrado, indique el grado, área e institución donde lo realizó:

Grado (Especialidad, Maestría, Doctorado)	Área de estudio	Institución

5. En caso de contar con experiencia en la industria, indique por cuantos años:

6. Conoce el plan de estudios de la carrera de Ingeniero en Comunicaciones y Electrónica?

a. Sí _____

b. No _____

7. Qué unidades de aprendizaje relacionadas con la carrera de Ingeniero en Comunicaciones y Electrónica ha impartido?

8. El plan de estudios de la carrera se reducirá. Para lograrlo, indique cuál de las siguientes sugerencias considera más adecuada:

a. Reducir el número de créditos de la etapa básica

b. Reducir el número de créditos de la etapa disciplinaria

c. Reducir el número de créditos de la etapa Terminal

d. Fusionar unidades de aprendizaje (el programa de dos unidades de aprendizaje en una sola)

e. Otra: _____

9. En la reducción de créditos, con cual(es) de los siguientes argumentos identifica su opinión?
- a. La etapa básica es la más importante y no debe ser modificada
 - b. Los conocimientos adquiridos por el alumno en la etapa disciplinaria son esenciales para el Ingeniero en Electrónica y no deben ser modificados
 - c. La etapa Terminal puede ser sustituida por un posgrado o curso de actualización aegresados.
 - d. La etapa Terminal es indispensable aunque se puede reducir su número de créditos.
 - e. Existen unidades de aprendizaje de la etapa básica que no son necesarias para el Ingeniero en Electrónica.
 - f. Los contenidos temáticos de algunas unidades de aprendizaje no están actualizados y muchos temas pueden ser eliminados.
 - g. La parte práctica es fundamental y no debe ser modificada.
 - h. Algunos cursos no están apegados a la realidad de los egresados y pueden ser eliminados.
 - i.
- Otro: _____

10. De acuerdo a su experiencia y conocimiento en el área de la Ingeniería en Comunicaciones y Electrónica, enumere los siguientes aspectos en orden ascendente, con un 1 en el que considere más importante
- Capacidad analítico matemática _____
 - Capacidad para expresarse en forma verbal y escrita _____
 - Capacidad para administrar _____
 - Capacidad para aplicar conocimientos especializados _____
 - Capacidad para manejo de personal _____
 - Capacidad práctica (construcción de prototipos, proyectos) _____
 - Capacidad para la investigación _____
11. De acuerdo a su conocimiento en las tendencias del campo laboral de los ingenieros en Comunicaciones y Electrónica, ¿cuáles son las áreas terminales que considera con mayor oferta de trabajo?
- Automatización
 - Telecomunicaciones
 - Manufactura
 - Instrumentación
 - Sistemas digitales
 - Control
- Otra: _____

12. En qué áreas considera que se encuentran fortalecidos los egresados de la carrera de ingeniero Comunicaciones y Electrónica?
- a. Electrónica Analógica
 - b. Electrónica Digital
 - c. Electrónica de Potencia
 - d. Control
 - e. Comunicaciones
 - f. Matemáticas
 - g. Automatización
 - h. Inglés
 - i. Programación
 - Otra _____
13. En qué áreas considera que necesitan fortalecerse los egresados de la carrera de ingeniero en Comunicaciones y Electrónica?
- Electrónica Analógica
Electrónica Digital
Electrónica de Potencia
Control
Comunicaciones
Matemáticas
Automatización
Inglés
Programación
Otra: _____
14. ¿Considera que el programa de prácticas profesionales cumple con su función?
- a. Si
 - b. No
15. Si su respuesta es no, ¿a qué lo atribuye?
- a. Empresas no cumplen con el plan de actividades
 - b. Universidad no facilita el registro de programas y asignación de alumnos
 - c. Alumnos no cumplen con sus responsabilidades en la empresa o no se encuentran bien preparados para desempeñarlas
 - Otro: _____
16. La cantidad de créditos para prácticas profesionales actualmente es 20, considera que esta cantidad debe:
- a. Incrementarse
 - b. Reducirse
 - c. Está bien

17. ¿Considera que los programas de Servicio Social están bien enfocados?
- a. Si
 - b. No
18. Qué aspectos considera necesarios mejorar para que los alumnos realicen adecuadamente su Servicio Social?
- a. Considerar el sector privado para la prestación del servicio social profesional
 - b. Reducir la cantidad de horas que los alumnos deben cumplir en el servicio social
 - c. Incrementar la cantidad de horas que los alumnos deben cumplir en el servicio social
 - d. Otro:
- _____
- _____
- _____
19. ¿Ha impartido tutorías a alumnos de la carrera de Ingeniero en Comunicaciones y Electrónica?
- a. Si
 - b. No
20. En caso afirmativo, ¿considera que las tutorías han funcionado adecuadamente para guiar a los estudiantes en su carrera?
- a. Si
 - b. No
21. En su experiencia, ¿considera que el programa de tutorías necesita cambiar?
- a. Si
 - b. No
22. Si considera necesario algún cambio en el programa de tutorías, favor de comentar al respecto:

Resultados del EXANI I

A continuación se muestra una tabla relacionada con los resultados obtenidos en el examen diagnóstico (Ingeniería y tecnología) en el año 2011, 2012, 2013 y 2014.

ÁREA INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA 2011

	Cálculo	Física	Matemáticas	Química	Inglés
Porcentaje sobresaliente	7.69	0	3.85	0	7.69
Porcentaje satisfactorio	11.54	46.15	34.61	57.69	57.69
Porcentaje elemental	80.77	53.85	61.54	42.31	34.62

©Derechos reservados Universidad de Colima. DGES - FIE.

ÁREA INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA 2012

	Cálculo	Física	Matemáticas	Química	Inglés
Porcentaje sobresaliente	14.58	2.08	18.75	2.08	6.25
Porcentaje satisfactorio	27.08	47.92	27.08	52.08	68.75
Porcentaje elemental	58.33	50	54.17	45.83	25

©Derechos reservados Universidad de Colima. DGES - FIE.

Análisis cuantitativo de resultados de seguimiento a egresados DGES

	UNIVERSIDAD DE COLIMA
	Dirección General de Educación Superior
	Seguimiento de Egresados
	ANÁLISIS CUANTITATIVO DE RESULTADOS
	FACULTAD DE INGENIERIA ELECTROMECHANICA
	ING. EN COMUNICACIONES Y ELECTRONICA - 2009-2013
	13 Encuestas aplicadas

I. DATOS GENERALES Y ANTECEDENTES FAMILIARES			
1. Género			
Item	Número	Porcentaje	
1 Masculino	12	92.3%	
2 Femenino	1	7.7%	
II Valores perdidos	0	0.0%	
2. Estado civil			
Item	Número	Porcentaje	
1 Soltero	12	92.3%	
2 Casado	1	7.7%	
3 Divorciado	0	0.0%	
4 Otro	0	0.0%	
II Valores perdidos	0	0.0%	

I.2 DATOS SOCIOECONÓMICOS			
3. Indique el nivel máximo de estudios de su padre o de la persona que haya fungido como jefe de familia			
Item	Número	Porcentaje	
1 Sin estudio	0	0.0%	
2 Primaria incompleta	0	0.0%	
3 Primaria completa	1	7.7%	
4 Secundaria o equivalente incompleta	3	23.1%	
5 Secundaria o equivalente completa	1	7.7%	
6 Bachillerato o equivalente incompleto	1	7.7%	
7 Bachillerato o equivalente completo	3	23.1%	
8 Normal superior incompleta	1	7.7%	
9 Normal superior completa	0	0.0%	
10 Licenciatura incompleta	1	7.7%	
11 Licenciatura completa	0	0.0%	
12 Posgrado incompleto	0	0.0%	
13 Posgrado completo	2	15.4%	
14 Otro <u>Ver</u>	0	0.0%	
II Valores perdidos	0	0.0%	
4. ¿Cuántos miembros de su familia comparten los ingresos y gastos del hogar? Número de miembros			
Item	Número	Porcentaje	
1 Uno	3	23.1%	
2 Dos	5	38.5%	
3 Tres	2	15.4%	
4 Cuatro	1	7.7%	
5 Cinco	1	7.7%	
6 Seis	1	7.7%	

Análisis de planta docente

No.	Nombre del profesor	Contratación Profesores por asignatura (PA) Profesores de tiempo completo (PTC)	Grado académico	Título y Cedula profesional del último grado obtenido	Materias que imparte al año	Horas dedicadas al PE	Edad	Antigüedad
1	Daniel Alfonso Verde	PA	Ingeniero en Comunicaciones y Electrónica	TyC	· Instrumentación y automatización (IA) · Taller de PLC (IA) · Microcontroladores (IA)	5	34	3
2	David Anguiano Burguete	PA	Ingeniero Mecánico Electricista	TyC	· Administración y costos (A) · Ingeniería industrial (A) · Ingeniería de proyectos (A) · Mecánica de fluidos (O) · Tecnología y manufactura de los materiales (A)	10	43	3
3	Eduardo Madrigal Ambriz	PTC	Maestría en Ciencias de la Educación	TyC	· Seminario de investigación I (A) · Seminario de investigación II (A)	10	64	27
4	Efraín Hernández Sánchez	PTC	Maestría en Ciencias en Ingeniería Eléctrica	TyC	· Control inteligente (O) · Control moderno (CI) · Electricidad y magnetismo (CB)	4	48	24
5	Efraín Villalvazo Laureano	PA	Maestría en Ciencias Computacionales	TyC	· Instrumentación y automatización (A)	5	50	25
6	Elma Lizeth García Almada	PA	Licenciatura en Enseñanza de Lenguas	TyC	· Inglés I, II, III, IV, V, VI, VII y VIII (CSyH)	15	39	4
7	Enrique Rosales Busquets	PA	Maestría en Ciencias Computacionales	TyC	· Probabilidad y estadística para ingeniería (CB)	5	49	17

8	Felipe de Jesús Ríos Cortes	PA	Ingeniería en Comunicaciones y Electrónica	TyC	- Programación básica (CB) - Programación avanzada (IA)	5	36	10
9	Fernando Rodríguez Haro	PTC	Doctorado en Arquitectura y Tecnología de Computadoras	TyC	- Sistemas expertos (O) - Redes de comunicaciones (IA) - Programación avanzada (IA)	10	39	13
10	Fidel Chávez Montejano	PA	Ing. Mecánico Electricista	TyC	Matemáticas III (CB)	7	26	2
11	Héctor Ramiro Carvajal Pérez	PA	Maestría en Ciencias	TyC	- Matemáticas IV (CB) - Máquinas eléctricas (IA) - Circuitos electromecánicos (IA)	15	33	5
12	Janeth Aurelia Alcalá Rodríguez	PTC	Doctora en Ingeniería Eléctrica	TyC	Electrónica de potencia (CI)	6	34	10
13	Jesús Anarbol Cayeros Sánchez	PA	Maestro en Psicología Aplicada en Salud	TyC	- Ética en la ingeniería (CSyH) - Ética profesional (CSyH) - Legislación y normatividad (CSyH) - Seminario de integración (A) - Taller de emprendedores (A)	10	30	5
14	Jorge Gudiño Lau	PTC	Doctorado en Ingeniería Eléctrica	TyC	- Robótica (IA) - Mecatrónica (IA) - Teoría de Control (CI) - Control Moderno (CI)	10	45	25
15	José Eduardo Martínez Bravo	PA	Enseñanza de Lenguas	TyC	Inglés I, II, III, IV, V, VI, VII y VIII (CSyH)	15	48	10
16	Juan Miguel González López	PA	Doctorado en Ciencias en	TyC	Métodos numéricos (CB)		35	

			Ingeniería Eléctrica					
17	Juan Pablo Martínez Vargas	PA	Ingeniero en Comunicaciones y Electrónica	TyC	· Circuitos eléctricos (CI)	5	46	14
18	Leonardo García Sánchez	PA	Ingeniero Mecánico Electricista	TyC	· Temofluidos (CI) · Manufactura en mecatrónica (IA)	5	50	10
19	Luis Javier Velázquez Chávez	PA	Ingeniería Mecánica	TyC	· Mecánica de fluidos (O) · Ingeniería industrial (A) · Dinámica de maquinaria (O)	10	47	6
20	Marco Antonio Pérez González	PTC	Maestro en Ciencias en Ingeniería Eléctrica	TyC	· Matemáticas I, II (CB)	10	39	
21	Miguel Ángel Durán Fonseca	PTC	Doctorado en Ciencias en Ingeniería Electrónica	TyC	· Control Digital (O) · Teoría de Control (CI)	10	36	10
22	Miguel Ángel Flores	PA	Maestría en Ciencias del Mar	TyC	· Química para ingeniería (CB)		30	
23	Norberto López Luiz	PTC	Maestría en Ingeniería Mecánica	TyC	· Dibujo en ingeniería (A) · Mecánica de materiales (CI) · Análisis de mecanismos (CI)		44	18
24	Rosa de los Santos	PA	Maestra en Educación	TyC	· Técnicas de expresión oral y escrita (CSyH) · Ética profesional (CSyH)	10	51	23
25	Raúl Martínez Venegas	PTC	Ingeniero Mecánico Electricista	TyC	· Estática y dinámica (CB)	5	63	27
26	Saida Miriam Charre Ibarra	PTC	Maestría en Ingeniería Electrónica	TyC	· Instrumentación virtual (IA) · Matemáticas I, II, III (CB) · Electrónica digital (CI)	15	44	22
27	Samuel Campos Acevedo	PA	Ingeniero Mecánico Electricista	TyC	· Electrónica analógica (CI)	5	27	3

Ciencias básicas (CB)
Ciencias de la ingeniería (CI)
Ingeniería aplicada (AP)
Ciencias sociales y humanidades (CSyH)
Apoyo (A)
Optativa (O)

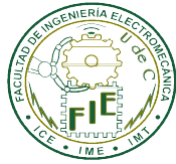
Número y porcentajes de profesores de acuerdo a la matrícula total del PE ICE.

Contratación	Número	Porcentaje
PA	17	69.96
PTC	10	30.04

Número y porcentajes de profesores que imparten las asignaturas del PE ICE.

Asignatura	Número de PTC que atiende el PE	Porcentaje de PTC que atiende el PE	Número de PA que atiende el PE	Porcentaje de PTC que atiende el PA	Total de profesores que atienden las asignaturas
Ciencias básicas (CB)	4	57.14	3	42.86	7
Ciencias de la ingeniería (CI)	5	62.5	3	37.5	8
Ingeniería aplicada (IA)	3	42.86	4	57.14	7
Ciencias sociales y humanidades (CSyH)	0	0	5	100	5

Protocolo para el proyecto integrador

	Universidad de Colima Facultad de Ingeniería Electromecánica Protocolo para proyectos integradores	
---	---	---

Introducción

Considerando la formalidad de un proyecto integrador en la Facultad de Ingeniería Electromecánica, la presentación de una tesina como medio oficial de presentar el producto final elaborado a lo largo de 6 meses es relevante ya que permite al estudiante lo siguiente:

1. Conocer los criterios metodológicos de construcción de una tesina, que permite una experiencia previa y sirve como antesala para la presentación de una tesis de grado.
2. Identificar la estructura de presentación formal que permita promover y motivar al estudiante al ingreso de la investigación.

Estructura del documento

Portada

- Logo de la Universidad de Colima a la izquierda
- Logo de la Facultad de Ingeniería Electromecánica a la derecha
- Título del proyecto
- Nombre de los autores en orden alfabético
- Lugar y Fecha con justificación hacia la derecha

Portada interna:

Se repiten los mismos datos de la sección anterior.

Índice:

En este apartado se presenta el contenido del trabajo, estructurado debidamente en capítulos.

Resumen

Se anexa un resumen del contenido general de la tesis, en el cual deberá contemplarse el objetivo general del trabajo, estrategia metodológica así como los principales hallazgos del estudio. El texto no debe exceder de 250 palabras.

Introducción

El objetivo de este apartado es dar a conocer al lector de qué trata el trabajo. Se recomienda iniciar con un recuento general del estado del arte (describir disciplinas, enfoques, autores, obras, investigación concreta realizada sobre nuestra problemática de interés) del tema de estudio.

Además se incluye:

- El planteamiento del problema
- La pregunta de investigación
 - El objeto de estudio con su unidad de análisis y de observación
- Los objetivos (general y particulares)
- La (s) hipótesis
- La justificación

Para cerrar el apartado de introducción se describe la estructura capitular del trabajo (de cuántos capítulos consta).

Marco teórico

Descripción del procedimiento

Resultados

Análisis de costos

Conclusiones

Perspectiva tecnológica

Bibliografía

Se deben citar al como mínimo 10 documentos, las citas pueden estar:

- En Español
- En Inglés
- No se aceptarán direcciones electrónicas como citas, información de Wikipedia, etc.

Únicamente se aceptarán documentos citados tales como:

- Libros
- Manuales
- Notas de aplicación
- Documentos técnicos

Para citar la bibliografía se utilizará el sistema de referencia versión IEEE 5.0

Anexos (Hojas de datos, código de programación, etc; en general información que no constituya parte fundamental del cuerpo del documento).

Requisitos para el protocolo

1. El protocolo tendrá que ser entregado engargolado y/o empastado a cada uno de los profesores que integran el semestre a cursar y una extra para archivo en la coordinación académica. El protocolo deberá ser entregado al menos 1 día antes de la presentación final del proyecto. Documento que no sea entregado al menos engargolado no será aceptado y se devolverá a los estudiantes.
2. El protocolo deberá que ser entregado en CD al tutor del grupo y una copia para la coordinación académica.
3. 20 cuartillas como mínimo y 30 como máximo
4. Times New Roman o Arial en 12 puntos de tamaño
5. Interlineado a 1.15 cm
6. Paginación colocada en la parte inferior derecha
7. Encabezado (Nombre del proyecto justificado hacia la izquierda)
8. Márgenes:
 - a. Superior e inferior 2.5 cm
 - b. Izquierdo y derecho 3.0 cm

Rúbrica de evaluación



UNIVERSIDAD DE COLIMA
FACULTAD DE INGENIERÍA ELECTROMECÁNICA
Rúbrica general para autoevaluación y coevaluación
Ingeniero en Comunicaciones y Electrónica



SEMESTRE/GRUPO:	Nombre del proyecto	CALIFICACIÓN GLOBAL POR EQUIPO			
		1	2	3	4
PROFESORES EVALUADORES:		FECHA:			

No.	Criterios de evaluación generales	Nivel de dominio				Puntos
		Competente(Estratégico) 4	Satisfactorio(Autónomo) 3	Básico(Resolutivo) 2	Insuficiente(receptivo) 1	
1	Anteproyecto	El equipo tiene bien definido su proyecto, ha investigado lo suficiente y ya tiene determinado el prototipo.	El equipo cuenta con varios prototipos aún no decide pero ha investigado lo suficiente para determinarlo.	El equipo ha investigado sobre deferentes prototipos, no ha determinado cuál elegir por falta de elementos.	El equipo no ha determinado su prototipo, no tiene una investigación suficiente.	
2	Organización de la Presentación y Comprensión.	Todos los estudiantes realizan una presentación totalmente organizada, mostrando un completo entendimiento del tema y tomando los elementos esenciales del documento escrito.	La presentación no está organizada, pero los integrantes del equipo muestran un completo entendimiento del tema.	La presentación está organizada, pero los integrantes del equipo no muestran un completo entendimiento del tema.	La presentación no está organizada, y los integrantes del equipo no muestran un completo entendimiento del tema.	
3	Cronograma	El avance del proyecto coincide con lo planeado.	El avance del proyecto presenta un ligero atraso con lo planeado	El avance del proyecto presenta varias etapas con retraso.	El avance está muy desfasado con lo planeado	



UNIVERSIDAD DE COLIMA
FACULTAD DE INGENIERÍA ELECTROMECAÁNICA
Rúbrica general para autoevaluación y coevaluación
Ingeniero en Comunicaciones y Electrónica



4	Componentes del Protocolo del proyecto	El documento contiene los 11 elementos especificados en el proyecto integrador.	El documento contiene de 10 a 9 elementos especificados en el proyecto integrador.	El documento contiene de 8 a 7 elementos especificados en el proyecto integrador.	El documento contiene menos 7 de elementos especificados en el proyecto integrador.	
5	Calidad de las Fuentes de Información	El documento presenta por lo menos 5 fuentes confiables e interesantes de información.	El documento presenta 3 o 4 fuentes confiables e interesantes de información.	El documento presenta 1 o 2 fuentes confiables e interesantes de información.	El documento no presenta fuentes confiables e interesantes de información.	
6	Preguntas guía	Todos los estudiantes contestaron correctamente a las preguntas que realiza el comité de evaluación	La mayoría de los estudiantes contestó correctamente a las cuestiones realizadas por el comité de evaluación	Algunos estudiantes contestaron correctamente a las cuestiones observadas por el comité de evaluación.	Los estudiantes contestaron a las cuestiones con errores a las cuestiones realizadas por el comité de evaluación	
PUNTOS TOTALES:						

VALOR DE LA RÚBRICA= %

AC. OB. * % / AC. TOT. = CALIFICACIÓN.



UNIVERSIDAD DE COLIMA
FACULTAD DE INGENIERÍA ELECTROMECAÁNICA
Rúbrica general para autoevaluación y coevaluación
Ingeniero en Comunicaciones y Electrónica



Rúbrica para autoevaluación y coevaluación

Nombre del alumno: _____ Grupo: _____ Fecha: _____

Autoevaluación

Instrucciones: Coloca una "X" indicando la frecuencia con la que realizas las acciones correspondientes en cada punto.

S = suficiente, CS = casi siempre, AV = a veces, N = nunca

ASPECTOS ACTITUDINALES		FRECUENCIA				OBSERVACIÓN
		S	CS	AV	N	
1	Soy ordenado en el aula, presto atención a las clases.					
2	Trato de manera respetuosa a mis compañeros(as)					
3	Hago un uso responsable de los recursos (infraestructura física, infraestructura tecnológica, sistemas de información, software).					
4	Reconozco el valor del reglamento, las normas y los acuerdos de convivencia escolar.					
5	Permito que mis compañeros expresen libremente lo que piensan o sienten respecto del trabajo, del grupo o de mí, y respeto su punto de vista.					
6	Asisto con regularidad y puntualidad a clases.					
ASPECTOS ACADÉMICOS		FRECUENCIA				OBSERVACIÓN
		S	CS	AV	N	
1	Participo activamente de todos los momentos de la clase					
2	Soy comprometido con mi estudio y entrego en tiempo y forma las actividades designadas por mis profesores.					
3	Soy activo y participativo en las actividades programadas por mis profesores o la Facultad.					
4	Cuando no comprendo los temas, pido explicaciones, hasta aclarar mis dudas.					
5	Trabajo en grupo de manera eficiente y sin conflictos					
6	Evito la copia y el plagio en tareas y actividades de clase o extracase.					

Considerando lo expresado en mi autoevaluación y el trabajo realizado, me califico globalmente con nota de: _____



UNIVERSIDAD DE COLIMA
FACULTAD DE INGENIERÍA ELECTROMECÁNICA
Rúbrica general para autoevaluación y coevaluación
Ingeniero en Comunicaciones y Electrónica



Coevaluación

No. De equipo: _____

Instrucciones: En la primera columna escribe el nombre de cada uno de los integrantes de tu equipo, sin incluir el tuyo. Dividirás 10 puntos entre ellos, el valor máximo de cada uno de los aspectos que evaluarás es de 2, de acuerdo a su desempeño en el equipo. En la última columna, justifica la puntuación asignada.

Aspectos a evaluar:

1. Su actitud fue de apoyo para la elaboración del proyecto.
2. Consiguió información útil para la elaboración del proyecto.
3. Asistió y colaboró durante las reuniones acordadas por el equipo.
4. Mostró interés en trabajar en equipo e hizo aportaciones importantes
5. Cumplió con todos los requerimientos acordados por el equipo.

NOMBRE	ASPECTOS					JUSTIFICACIÓN
	1	2	3	4	5	
Comentario adicional:						